

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ
ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ
ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ

Κατανεμημένος Γενετικός Αλγόριθμος για τη
Βελτιστοποίηση της Αεροδυναμικής Αεροσκάφους με
χρήση LEAD DHT και Ιεραρχικού Μοντέλου
Προσεγγιστικής Αξιολόγησης
(Multi-Tier Surrogate)

Διπλωματική Εργασία

Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης
(Α.Μ. 1093513)

Επιβλέπων Καθηγητής:
Σιούτας Σπυρίδων
Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής

Μέλη Επιτροπής Αξιολόγησης:
Μακρής Χρήστος · Καθηγητής, Τμήμα Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής
Κωστόπουλος Βασίλειος · Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Μηχανολόγων & Αεροναυπηγών
Μηχανικών

Πάτρα, 2026

Υπεύθυνη Δήλωση

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος **Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης**, με αριθμό μητρώου **1093513**, φοιτητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών, δηλώνω υπεύθυνα ότι η παρούσα διπλωματική εργασία εκπονήθηκε αυτοτελώς από εμένα και δεν αποτελεί προϊόν λογοκλοπής. Όπου χρησιμοποιήθηκαν ιδέες, κείμενο ή δεδομένα άλλων δημιουργών, έγινε ρητή αναφορά στις πηγές τους σύμφωνα με τους κανόνες της επιστημονικής δεοντολογίας.

Copyright © Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης, 2026

Με επιφύλαξη παντός δικαιώματος. All rights reserved.

Απαγορεύεται η αντιγραφή, αποθήκευση και διανομή της παρούσας εργασίας, εξ ολοκλήρου ή τμήματος αυτής, για εμπορικό σκοπό. Επιτρέπεται η ανατύπωση, αποθήκευση και διανομή για σκοπό μη κερδοσκοπικό, εκπαιδευτικής ή ερευνητικής φύσης, υπό την προϋπόθεση να αναφέρεται η πηγή προέλευσης και να διατηρείται το παρόν μήνυμα.

(Υπογραφή)

.....
Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης

Περίληψη

Η παρούσα διπλωματική εργασία πραγματεύεται τον σχεδιασμό, την υλοποίηση και την πειραματική αξιολόγηση ενός πλήρως κατανεμημένου συστήματος γενετικών αλγορίθμων (Distributed Genetic Algorithm - DGA) για τη βελτιστοποίηση του αεροδυναμικού σχεδιασμού 3D-εκτυπώσιμων μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAV). Η υπολογιστική αξιολόγηση της αεροδυναμικής συμπεριφοράς μέσω κλασικών μεθόδων προσομοίωσης αποτελεί διαχρονικά το κρισιμότερο υπολογιστικό εμπόδιο, καθώς απαιτεί χιλιάδες χρονοβόρες αξιολογήσεις.

Προκειμένου να επιτευχθεί δραστική επιτάχυνση χωρίς απώλεια της βέλτιστης λύσης, προτείνεται μια πρωτότυπη ιεραρχική αρχιτεκτονική αξιολόγησης τριών επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass Pipeline). Στο πρώτο επίπεδο (Tier 1), ανιχνεύονται σχεδόν ταυτόσημες γεωμετρίες με προηγούμενα αξιολογημένα σχέδια και ανακτάται άμεσα η τιμή καταλληλότητας με μηδενικό υπολογιστικό κόστος. Στο δεύτερο επίπεδο (Tier 2), αξιοποιείται ένα ενεργό προσεγγιστικό μοντέλο (Surrogate Model) βασισμένο σε πολυεπίπεδα νευρωνικά δίκτυα (MLP) και διαδικασίες Gauss (Gaussian Processes) με επιγραμμική επανεκπαίδευση (online retraining). Στο τρίτο επίπεδο (Tier 3), αποστέλλονται για πλήρη προσομοίωση μέσω VLM (Vortex Lattice Method) σε εξειδικευμένους Python workers μόνο τα πραγματικά ανεξερευνήτα υποψήφια σχέδια.

Η χωρική οργάνωση και η αποδοτική αναζήτηση γειτονικών σχεδίων στον πολυδιάστατο παραμετρικό χώρο υποστηρίζεται από έναν κατανεμημένο πίνακα κατακερματισμού LEAD DHT (Learned Exact And Approximate DHT). Το σύστημα χαρτογραφεί τον 10-διάστατο χώρο παραμέτρων σε μία διάσταση μέσω πολυσημειακών καμπυλών Hilbert (multi-probe Hilbert curves) και εφαρμόζει μοντέλα ευρετηρίασης RMI (Recursive Model Indexes) με προσαρμοστικό ρυθμιστή PID. Το σύστημα οργανώνεται σε αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών υψηλής απόδοσης γραμμένο εξ ολοκλήρου σε Rust, διασυνδεδεμένο με διακομιστή εξισορρόπησης φορτίου Envoy gRPC και υποδομή παρακολούθησης ροών Kafka/Fluent-Bit. Τα πειραματικά αποτελέσματα καταδεικνύουν επιτάχυνση του εξελικτικού κύκλου κατά τάξεις μεγέθους, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή αεροδυναμική απόδοση και ευστάθεια.

Λέξεις-κλειδιά: Γενετικοί Αλγόριθμοι, Μοντέλο Νήσων, Κατανεμημένα Συστήματα, LEAD DHT, Ευρετήρια Μάθησης, Προσεγγιστικά Μοντέλα (Surrogate Models), Αεροδυναμική Βελτιστοποίηση, AeroSandbox, Rust, gRPC.

Abstract

This diploma thesis investigates the design, implementation, and experimental evaluation of a distributed genetic algorithm (DGA) system for the aerodynamic shape optimization of 3D-printable unmanned aerial vehicles (UAVs). High-fidelity aerodynamic evaluation represents the principal computational bottleneck in evolutionary optimization workflows, as classical genetic algorithms require thousands of expensive simulations.

To achieve substantial computational acceleration without compromising global convergence, we propose a multi-tier ϵ -bypass evaluation pipeline. In Tier 1, candidates identical or near-identical to previously explored geometries are immediately retrieved from a distributed memory store at zero computational overhead. In Tier 2, candidates within an exploratory neighborhood are evaluated via an active surrogate modeling microservice employing multi-layer perceptrons (MLP) and Gaussian Processes with dynamic online retraining. Only genuinely unexplored designs are dispatched to Tier 3 for full 3D Vortex Lattice Method (VLM) aerodynamic simulation on scalable Python worker instances.

Spatial indexing and efficient neighborhood lookups within the 10-dimensional design parameter space are powered by the LEAD DHT (Learned Exact And Approximate DHT). The framework projects multi-dimensional geometric representations onto a one-dimensional ring using multi-probe Hilbert space-filling curves and employs learned recursive model indexes (RMI) dynamically stabilized via online PID controllers. The entire core infrastructure is implemented in Rust utilizing Tokio and Tonic gRPC, coupled with Envoy proxy load balancing and Kafka-driven real-time observability. Experimental benchmarks demonstrate substantial speedups over naive genetic algorithms while converging to aerodynamically superior and stable UAV configurations.

Keywords: Genetic Algorithms, Island Model, Distributed Systems, LEAD DHT, Learned Indexing, Surrogate Modeling, Aerodynamic Optimization, AeroSandbox, Rust, gRPC.

Ευχαριστίες

Θα ήθελα να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες προς τον επιβλέποντα καθηγητή μου, κ. Σιούτα Σπυρίδων, για την εμπιστοσύνη, την ενθάρρυνση και την πολύτιμη καθοδήγηση που μου παρείχε καθ' όλη τη διάρκεια εκπόνησης της παρούσας διπλωματικής εργασίας.

Επίσης, ευχαριστώ τα μέλη της τριμελούς επιτροπής αξιολόγησης, κ. Μακρής Χρήστος και κ. Κωστόπουλος Βασίλειος, για τον χρόνο και τις εποικοδομητικές παρατηρήσεις τους.

Τέλος, εκφράζω την ειλικρινή μου ευγνωμοσύνη στην οικογένειά μου και στους φίλους μου για την αδιάλειπτη υποστήριξη και κατανόηση σε όλη την πορεία των σπουδών μου στο Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών.

Χριστοδουλόπουλος Ευστάθιος Παναγιώτης
Πάτρα, 2026

Περιεχόμενα

Περίληψη	ii
Abstract	iii
Ευχαριστίες	v
Κατάλογος σχημάτων	xiii
Κατάλογος πινάκων	xv
1 Εισαγωγή	1
1.1 Κίνητρο και Σκοπός της Εργασίας	1
1.2 Ορισμός του Προβλήματος	2
1.3 Συνεισφορά της Εργασίας	3
1.4 Διάρθρωση του Τεύχους	4
2 Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετικές Εργασίες	5
2.1 Γενετικοί Αλγόριθμοι και Μοντέλο Νήσων	5
2.2 Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού και Ευρετήρια RMI	7
2.3 Προσεγγιστικά Μοντέλα Αεροδυναμικής (Surrogate Models)	8
2.4 Καμπύλες Πλήρωσης Χώρου Hilbert	10
3 Αρχιτεκτονική του Κατανεμημένου Συστήματος	12
3.1 Συνολική Αρχιτεκτονική και Ροή Δεδομένων	12
3.2 Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (ε-Bypass)	14
3.3 Μοντέλο Μετανάστευσης σε Δακτύλιο	16
4 Ανάλυση Υλοποίησης Υποσυστημάτων	18
4.1 Κόμβος LEAD DHT σε Rust	18
4.1.1 Αρχικοποίηση Δακτυλίου Chord και Εικονικοί Κόμβοι	18
4.1.2 Learned Indexing Δύο Επιπέδων (RMI)	18
4.1.3 Ελεγκτής PID για Δυναμική Αναπροσαρμογή	19

4.1.4	Ομοσπονδιακή Μέση Αξία (FedAvg) μέσω DHT	19
4.1.5	Αντι-βρόχος Ερωτημάτων Εύρους	19
4.1.6	Διεπαφή gRPC Tonic	20
4.2	Μικροϋπηρεσία Surrogate (MLP, GP, RF, k-NN)	20
4.2.1	Εγγενής Πυρήνας C++/CUDA και Λογική Αποστολής	20
4.2.2	Πυρήνας Gaussian Process: Matérn 5/2	20
4.2.3	Αρχιτεκτονική MLP	21
4.2.4	Φίλτρο Αβεβαιότητας και Ανύψωση σε Tier 3	21
4.2.5	Κυλιόμενος Ταμιευτήρας και Πολιτική Εκκαθάρισης LRU	21
4.2.6	Διεπαφή gRPC: Predict και Retrain	21
4.3	Οργανωτής GA (Orchestrator)	22
4.3.1	Κύκλος Γενετικού Αλγορίθμου ($\mu + \lambda$)	22
4.3.2	Αποθήκη Γονιδίων GeneStore	22
4.3.3	Αυτόματη Εκκαθάριση Γενεών: GenerationEvictor	22
4.3.4	Διακόπτης Κυκλώματος (Circuit Breaker)	23
4.3.5	Μετανάστευση σε Δακτύλιο μέσω gRPC	23
4.3.6	Επανάληψη με Ποινή Αποθεματικής Λύσης	23
4.4	Προσομοιωτής Αεροδυναμικής σε Python (AeroSandbox)	23
4.4.1	Διατύπωση Μεθόδου Δικτύου Δινών (VLM)	24
4.4.2	Παραμετρικό Μοντέλο Αεροτομής NACA 4 Ψηφίων	24
4.4.3	Συνάρτηση Καταλληλότητας με Ποινές	24
4.4.4	Χώρος Γονιδίων και Όρια Σχεδιασμού	25
4.4.5	Παραγωγή Κλειδιού Hilbert για Αποθήκευση DHT	25
4.4.6	Συμβόλαιο gRPC: EvalRequest/EvalResponse	25
5	Πειραματική Αξιολόγηση και Αποτελέσματα	26
5.1	Πειραματική Διάταξη και Υπολογιστικό Περιβάλλον	27
5.1.1	Υποδομή Κατανεμημένου Συστήματος	27
5.1.2	Γεωμετρικό Μοντέλο Αεροσκάφους και 10-Διάστατο Γονιδίωμα	27
5.2	Εξέλιξη Καταλληλότητας και Δυναμική Πληθυσμού	28
5.2.1	Σύγκλιση Καταλληλότητας και Στατιστική Σημαντικότητα	28
5.2.2	Σύγκριση Μονής Νήσου έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολο- γίας	30
5.2.3	Δυναμική Ποικιλομορφίας Πληθυσμού και Εντροπία Shannon	31
5.2.4	Προβολή Αναζήτησης σε Πολλαπλότητα PCA	33
5.3	Ανάλυση Bypass Ratio και Επιτάχυνση Ιεραρχίας	34
5.3.1	Μηχανισμός Παράκαμψης και Κατανομή Επιπέδων Αξιολόγησης	34
5.3.2	Συνολική Επιτάχυνση Πραγματικού Χρόνου (Wall-Clock Speedup)	34

5.4	Ακρίβεια και Σύγκριση Μοντέλων Υποκατάστασης	36
5.4.1	Ακρίβεια Πρόβλεψης και Διαγράμματα Ισότητας (Parity Plots)	36
5.4.2	Σύγκλιση Σφάλματος Γενίκευσης με το Μέγεθος Δειγμάτων	37
5.4.3	Ολοκληρωμένη Σύγκριση Αρχιτεκτονικών Surrogate	38
5.4.4	Ανάλυση Ευαισθησίας Παραμέτρων μέσω Αυτόματου Προσδιορισμού Σχε- τικότητας (ARD)	39
5.4.5	Υπολογιστική Επιτάχυνση Υλικού: CPU OpenMP έναντι NVIDIA CUDA GPU	39
5.5	Επίδοση Κατανεμημένου DHT LEAD και Ευρετηρίασης RMI	41
5.5.1	Δρομολόγηση Δακτυλίου Chord και Χωρική Ανάκληση	41
5.5.2	Διατήρηση Χωρικής Γειτνίασης μέσω Καμπυλών Hilbert	42
5.5.3	Σύγκριση Ευρετηρίασης: Learned Index (RMI) έναντι Παραδοσιακού B-Tree	42
5.5.4	Εξισορρόπηση Φορτίου Envoy gRPC και Καθυστέρηση Εργατών	43
5.5.5	Υπερεπιβάρυνση Πρωτοκόλλου Τηλεμετρίας: Protobuf έναντι JSON Lines	43
5.6	Κλιμακωσιμότητα Workers και Στρατηγικές Μετανάστευσης	45
5.6.1	Ανάλυση Κλιμακωσιμότητας Εργατών και Νόμοι Επιτάχυνσης	45
5.6.2	Ανάλυση Υπερπαραμέτρων Μετανάστευσης Νήσων	46
5.6.3	Πολυ-Αντικειμενική Βελτιστοποίηση και Μέτωπο Pareto	46
5.7	Μικρο-Μετρήσεις Επίδοσης Υποσυστημάτων	47
5.7.1	Μεθοδολογία Μικρο-Μετρήσεων και Υπολογιστικοί Τελεστές GA	47
5.7.2	Χωρική Μνήμη Gene Store και Διανυσματικός Υπολογισμός Αποστάσεων	48
5.7.3	Κωδικοποίηση Καμπυλών Hilbert Πολλαπλής Διερεύνησης	49
5.7.4	Επανεκπαίδευση RMI και Ομόσπονδος Συγχρονισμός	49
6	Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις	51
6.1	Συμπεράσματα	51
6.2	Μελλοντική Έρευνα και Προοπτικές	52
	Βιβλιογραφία	55
A'	Ψευδοκώδικας Κρίσιμων Αλγορίθμων	57
A'.1	Αλγόριθμος Ιεραρχικής Αξιολόγησης (ε-Bypass)	57
A'.2	Παράμετροι Περιβάλλοντος και Υλικού	58

Κατάλογος σχημάτων

3.1	Συνολική αρχιτεκτονική τοπολογία του κατανεμημένου συστήματος: Δακτύλιος νήσων Orchestrator (Chord Ring), δακτύλιος LEAD DHT με χωρική ευρετηρίαση Hilbert, επιταχυντής υποκατάστασης Surrogate Node, ισοσταθμιστής φορτίου Envoy και συστοιχία υπολογιστικών εργατών AeroSandbox CFD.	14
5.1	Τρισδιάστατη γεωμετρική επικύρωση αεροσκάφους: (α) 3D απεικόνιση πτέρυγας, ατράκτου και ουραίου πτερώματος με πάνελ VLM, (β) κατανομή αεροτομών NACA κατά το εκπέτασμα και (γ) ισοζύγιο αεροδυναμικών δυνάμεων σε κατάσταση ισορροπίας πτήσης cruise.	28
5.2	Εξέλιξη συνάρτησης καταλληλότητας (L/D) κατά μήκος των γενεών: Τροχιές βέλτιστης, μέσης εφικτής και χειρίστης λύσης με διάστημα εμπιστοσύνης $\pm 1\sigma$	29
5.3	Στατιστική επαλήθευση σύγκλισης πολλαπλών ανεξάρτητων εκτελέσεων (5 distinct seeds): Συγκεντρωτική κορδέλα $\pm 1\sigma$ που αποδεικνύει την εύρωστη σύγκλιση στην ίδια βέλτιστη τιμή $L/D \approx 12.27$ ανεξαρτήτως αρχικοποίησης.	30
5.4	Σύγκριση ταχύτητας και ποιότητας σύγκλισης: Μονή Νήσος (Single Island) έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολογίας Δακτυλίου (Multi-Island Ring).	31
5.5	Δυναμική ποικιλομορφίας πληθυσμού: (α) Κανονικοποιημένη Εντροπία Shannon $H(t)$ και (β) Μέση Γονιδιακή Διασπορά για Μονή Νήσο και Κατανεμημένο Δακτύλιο Νήσων.	32
5.6	Προβολή εξελικτικής πορείας στην πολλαπλότητα 2D PCA: Χαρτογράφηση του 10D γενετικού χώρου όπου καταγράφεται η μετάβαση του πληθυσμού από την ευρεία εξερεύνηση στην πυκνή συσσώρευση επί της αεροδυναμικά βέλτιστης περιοχής.	33
5.7	Απόλυτη κατανομή αξιολογήσεων ανά γενιά στα τρία επίπεδα της ιεραρχίας: Tier 1 (Ανάκτηση Μνήμης Gene Store), Tier 2 (Εκτίμηση Μοντέλου Surrogate) και Tier 3 (Πλήρης Επίλυση AeroSandbox VLM).	35
5.8	Ποσοστιαία κατανομή επιπέδων αξιολόγησης: Διακρίνεται σαφώς η αρχική μεταβατική φάση προθέρμανσης (warmup phase, $t \leq 5$) όπου κυριαρχεί το Tier 3 για τη συλλογή δειγμάτων εκπαίδευσης, και η μόνιμη κατάσταση ($t \geq 15$) όπου το συνολικό Bypass Ratio σταθεροποιείται άνω του 70%.	35
5.9	Σύγκριση χρόνου εκτέλεσης και επιτάχυνσης: 1-Tier (Μόνο CFD), 2-Tier (Μνήμη + CFD) και 3-Tier (Πλήρες Ιεραρχικό Pipeline).	36

5.10	Διάγραμμα ισότητας (Parity Plot) πραγματικής έναντι προβλεπόμενης καταλληλότητας L/D : (α) Συσχέτιση επίλυσης AeroSandbox VLM και πρόβλεψης Surrogate επί της ιδανικής διαγωνίου $y = x$, και (β) ιστόγραμμα σφαλμάτων υπολοίπων (residuals) με σχεδόν κανονική κατανομή γύρω από το μηδέν ($\mu_{\text{err}} \approx 0$).	37
5.11	Σύγκλιση σφάλματος γενίκευσης και καμπύλες μάθησης: Εξέλιξη του συντελεστή R^2 και του MSE σε συνάρτηση με τον αριθμό δειγμάτων εκπαίδευσης N_{train}	38
5.12	Ολοκληρωμένη σύγκριση τεσσάρων αρχιτεκτονικών surrogate (GP, MLP, Random Forest, k -NN): (α) Συντελεστής R^2 , (β) RMSE, (γ) MAE, (δ) Καθυστέρηση ανά 1.000 προβλέψεις, (ε) Ρυθμαπόδοση (eval/s) και (στ) Κατανομή υπολοίπων.	39
5.13	Ανάλυση ευαισθησίας σχεδιαστικών παραμέτρων μέσω ARD GP: Κατάταξη παραμέτρων με βάση τις εκμαθημένες κλίμακες μήκους ℓ_d και αποτύπωση των επιμέρους μερικών επιδράσεων στην αεροδυναμική απόδοση.	40
5.14	Σύγκριση υπολογιστικής επίδοσης επιταχυντή: Πολυνηματική CPU (OpenMP, 12 νήματα) έναντι NVIDIA CUDA GPU για τον υπολογισμό πίνακα συνδιακύμανσης $D = 11$ και επίλυση συστήματος σε συνάρτηση με το μέγεθος N	41
5.15	Αξιολόγηση δρομολόγησης LEAD DHT: (α) CDF αλμάτων δρομολόγησης Chord σε σύγκριση με το θεωρητικό όριο $\frac{1}{2} \log_2 N$, και (β) ποσοστό χωρικής ανάκλησης πλησιέστερων γειτόνων (spatial recall) μέσω του μηχανισμού multi-probe Hilbert.	41
5.16	Χάρτης θερμότητας χωρικής γειτνίασης Hilbert (10D-to-1D Locality Heatmap): Συσχέτιση 10-διάστατης ευκλείδειας απόστασης γενετικών διανυσμάτων και 1-διάστατης απόστασης κλειδιών στον δακτύλιο Chord.	42
5.17	Σύγκριση απόδοσης ευρετηρίασης: Καθυστέρηση ανάκτησης κλειδιού RMI (Learned Index) έναντι πρότυπου B-Tree σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών N	43
5.18	Αξιολόγηση εξισορρόπησης φορτίου Envoy gRPC: (α) Κατανομή χρόνου απόκρισης εργατών (CDF) και (β) δικαιοσύνη ανάθεσης αιτημάτων μεταξύ των εργατών για πολιτικές Round-Robin και Least-Request (P2C).	44
5.19	Σύγκριση πρωτοκόλλων τηλεμετρίας: (α) Χρόνος σειριοποίησης ανά παρτίδα μηνυμάτων και (β) μέγεθος δεδομένων στο δίκτυο (Wire Size) για Binary Protobuf και JSON Lines.	44
5.20	Κλιμακωσιμότητα συστοιχίας εργατών CFD: (α) Μετρούμενη επιτάχυνση έναντι θεωρητικών νόμων Amdahl, Gustafson και ιδανικής γραμμικής επιτάχυνσης για $W = 1 \dots 32$ εργάτες, και (β) ρυθμαπόδοση αξιολόγησης (άτομα/sec).	45
5.21	Ανάλυση παραμέτρων μετανάστευσης νησιών: (α) Τροχιές εξέλιξης καταλληλότητας και (β) διατήρηση εντροπίας Shannon για διαφορετικούς συνδυασμούς διαστήματος τ και πλήθους μεταναστών M_c	46
5.22	Πολυ-αντικειμενική αεροδυναμική ανάλυση Pareto: (α) Μέτωπο Pareto μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης (L/D) και δομικής μάζας, και (β) 5-αξονικό διάγραμμα ραντάρ συγκρίνοντας τη βασική διαμόρφωση, την εξειδίκευση μέγιστου L/D και την ισορροπημένη ελίτ λύση.	47

5.23	Μικρο-μετρήσεις τελεστών Γενετικού Αλγορίθμου (Criterion.rs): (α) Δειγματοληψία αρχικού πληθυσμού, (β) επιλογή επιζώντων ($\mu + \lambda$) και (γ) γκαουσιανή μετάλλαξη και περιορισμός (clamping) για 100 απογόνους.	48
5.24	Μικρο-μετρήσεις χωρικής μνήμης Gene Store: (α) Διανυσματικός υπολογισμός 10D ευκλείδειας απόστασης (SIMD AVX2), (β) χρόνος ακριβούς επιτυχίας (hit) έναντι αστοχίας (miss), (γ) κλιμάκωση k -NN αναζήτησης και (δ) σάρωση εκκαθάρισης TTL.	49
5.25	Μικρο-μετρήσεις κωδικοποίησης καμπυλών Hilbert: (α) Μετασχηματισμός 10D συντεταγμένων σε δεκαεξαδικό συμβολοσειρά, (β) αποσειριοποίηση κλειδιού, και (γ) κλιμάκωση παραγωγής περιστραμμένων κλειδιών Multi-Probe ($C = 3$) σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του χώρου ($d = 5, 10, 15$).	49
5.26	Μικρο-μετρήσεις επανεκπαίδευσης RMI και ομόσπονδου συγχρονισμού: (α) Γραμμική προσαρμογή φύλλων RMI σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών, (β) αλγόριθμος ορειβατικού συντονισμού (Mountain-Climbing Auto-Tune), (γ) ομόσπονδη συνένωση βαρών FedAvg για $M = 3, 8, 16$ κόμβους DHT, και (δ) 2-bit βρόχος προσαρμογής PID.	50

Κατάλογος πινάκων

5.1	Aerostructural & Dynamic Mission Comparison: Baseline vs. Evolved Aircraft Optimization	29
5.2	Generational Fitness Evolution and Population Convergence Statistics	30
5.3	Cross-Seed Statistical Reproducibility and Aerodynamic Fitness Convergence . . .	31
5.4	Single-Island vs. Distributed Ring Multi-Island Convergence Benchmark	32
5.5	Population Shannon Entropy and Parameter Variance Dynamics	32
5.6	Principal Component Loadings and Explained Variance of 10D Genome Space . . .	34
5.7	Computational Efficiency and Aerodynamic Accuracy of Evaluation Hierarchy . . .	36
5.8	Surrogate Generalization Accuracy Scaling with Training Sample Budget	37
5.9	Aerodynamic Surrogate Model Generalization and Hardware Inference Benchmark	38
5.10	Gaussian Process Automatic Relevance Determination (ARD) Parameter Sensitivity	40
5.11	LEAD DHT Chord Routing Hop Scaling and Hilbert Spatial Recall	41
5.12	10D-to-1D Hilbert Spatial Locality Preservation Metrics	42
5.13	Learned Index Lookup Latency and Memory Scaling: RMI vs. Standard B-Tree . . .	43
5.14	Envoy gRPC Least-Request vs. Static Round-Robin Load Balancing Performance . .	44
5.15	Criterion Serialization Benchmark: Binary Protobuf vs. JSON Lines	45
5.16	Distributed CFD Worker Scalability and Generational Throughput Scaling	45
5.17	Distributed Multi-Island Migration Parameter Sensitivity Analysis	46
5.18	Multi-Objective Aerodynamic Performance Comparison across Pareto Candidates .	47
5.19	In-Memory Genetic Algorithm Operator and Gene Store Microbenchmarks	48
5.20	Multi-Probe Hilbert Space-Filling Curve Encoding Microbenchmarks	50
5.21	LEAD DHT Learned Index Retraining and Federated Synchronization Benchmarks	50
A.1	Βασικές Μεταβλητές Περιβάλλοντος Υποσυστημάτων	58

Κεφάλαιο 1

Εισαγωγή

Η αεροδυναμική βελτιστοποίηση μη επανδρωμένων αεροσκαφών (UAVs) μέσω εξελικτικών υπολογιστικών τεχνικών αποτελεί ένα από τα πλέον απαιτητικά προβλήματα της σύγχρονης υπολογιστικής μηχανικής. Το παρόν κεφάλαιο εισάγει το γενικό πλαίσιο της εργασίας, αναλύει τα βασικά κίνητρα και τους στόχους, διατυπώνει τις κύριες επιστημονικές συνεισφορές και περιγράφει τη συνολική διάρθρωση του τόμου.

1.1 Κίνητρο και Σκοπός της Εργασίας

Ο αεροδυναμικός σχεδιασμός ενός αεροσκάφους —και ειδικότερα ενός 3D-εκτυπώσιμου μη επανδρωμένου αεροχήματος (UAV)— αποτελεί ένα σύνθετο πολυπαραμετρικό πρόβλημα βελτιστοποίησης [1]. Ο χώρος σχεδιασμού ορίζεται από δεκάδες συνεχείς μεταβλητές που περιγράφουν τη γεωμετρία της πτέρυγας (εκπέτασμα, χορδές, γωνία βέλους, δίδρο, συστροφή), την παραμετρική αεροτομή (π.χ. μέσω της αναπαράστασης CST [2]), καθώς και τα χαρακτηριστικά του κορμού. Η ύπαρξη πολλαπλών τοπικών βέλτιστων, σε συνδυασμό με μη-γραμμικές δεσμεύσεις ευστάθειας και δομικής επάρκειας, καθιστά αυτόν τον χώρο ιδιαίτερα δυσκολοπλοηγήσιμο για κλασικές μεθόδους βελτιστοποίησης βασισμένες σε κλίσεις.

Η αξιολόγηση κάθε υποψήφιας γεωμετρίας μέσω Υπολογιστικής Ρευστοδυναμικής (Computational Fluid Dynamics — CFD) συνιστά το κύριο υπολογιστικό εμπόδιο. Μία μεμονωμένη προσομοίωση τύπου Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) μπορεί να απαιτεί από μερικά λεπτά έως αρκετές ώρες υπολογιστικού χρόνου, αναλόγως της ανάλυσης του πλέγματος και της πολυπλοκότητας της ροής [3]. Ακόμη και η χρήση ταχύτερων μοντέλων δυναμικής (Vortex Lattice Methods) δεν εξαλείφει πλήρως το πρόβλημα, καθώς η επανάληψη χιλιάδων αξιολογήσεων παραμένει απαγορευτική.

Η ανάπτυξη οικοσυστημάτων ταχείας κατασκευής πρωτοτύπων μέσω 3D-εκτύπωσης έχει επιταχύνει σημαντικά τον κύκλο σχεδιασμού-δοκιμής-βελτίωσης για UAV μικρής και μεσαίας κλίμακας [4]. Το σύνολο δεδομένων OptiWing3D αποτελεί ένδειξη της τάσης αυτής: παρέχει εκατοντάδες αξιολογημένες αεροδυναμικές γεωμετρίες, εφοδιάζοντας έτσι τα μοντέλα μηχανικής μάθησης με τα απαραίτητα δεδομένα εκπαίδευσης για τη δημιουργία ακριβών εκτιμητών καταλληλότητας.

Όταν η μέθοδος βελτιστοποίησης βασίζεται σε Γενετικούς Αλγορίθμους (GAs), το υπολογιστικό κόστος πολλαπλασιάζεται: απαιτούνται χιλιάδες ή δεκάδες χιλιάδες αξιολογήσεις υποψή-

φίων λύσεων ανά γενιά [5]. Η υπολογιστική αυτή επιβάρυνση έχει ωθήσει την ερευνητική κοινότητα στην ανάπτυξη αποδοτικών τεχνικών *surrogate-assisted optimization*. Μεταξύ των πλέον καθιερωμένων προσεγγίσεων κατατάσσεται το πλαίσιο Efficient Global Optimization (EGO) που βασίζεται σε μοντέλα Kriging/Gaussian Processes [6, 7]. Το EGO καθοδηγεί εξυπνότερα την αναζήτηση μέσω της συνάρτησης Expected Improvement, μειώνοντας σημαντικά τον αριθμό των κλήσεων στο πλήρες προσομοιωτή.

Παρόλα αυτά, τα υφιστάμενα συστήματα αντιμετωπίζουν ένα θεμελιώδες κενό: δεν ενσωματώνουν ταυτόχρονα (α) κατανεμημένη αποθήκευση αξιολογήσεων μέσω αποκεντρωμένης δομής τύπου DHT, (β) ιεραρχικό μηχανισμό παράκαμψης (bypass) που συνδυάζει ακριβή ανάκτηση και surrogate πρόβλεψη, και (γ) παράλληλη εκτέλεση γενετικού αλγορίθμου νήσων (island-model GA) [8] σε ενιαία αρχιτεκτονική μικροϋπηρεσιών παραγωγικού επιπέδου. Η παρούσα εργασία καλύπτει ακριβώς αυτό το κενό, σχεδιάζοντας και υλοποιώντας ένα ολοκληρωμένο, κατανεμημένο σύστημα βελτιστοποίησης UAV που ενοποιεί τις τρεις αυτές διαστάσεις σε ένα συνεκτικό και επεκτάσιμο στοίβο λογισμικού.

1.2 Ορισμός του Προβλήματος

Το πρόβλημα που καλείται να επιλύσει η παρούσα διπλωματική εργασία διατυπώνεται τυπικά ως πρόβλημα μέγιστης βελτιστοποίησης μιας συνάρτησης μέλανης κουτιού (black-box):

$$\max_{\mathbf{x} \in \mathcal{X}} F(\mathbf{x}) = \left(\frac{L}{D} \right) (\mathbf{x}) - \mathcal{P}_{\text{stab}}(\mathbf{x}) - \mathcal{P}_{\text{vol}}(\mathbf{x}) \quad (1.1)$$

όπου $\mathcal{X} \subset \mathbb{R}^{10}$ είναι ο εφικτός χώρος σχεδιασμού και $F(\mathbf{x})$ είναι η σύνθετη συνάρτηση καταλληλότητας που μεγιστοποιείται.

Το διάνυσμα γονιδίων ορίζεται ως:

$$\mathbf{x} = (b, c_{\text{root}}, c_{\text{tip}}, \Lambda, \Gamma, \theta, M, P, T, L_{\text{fuse}}) \in \mathbb{R}^{10} \quad (1.2)$$

όπου b είναι το εκπέτασμα πτέρυγας, c_{root} και c_{tip} οι χορδές ρίζας και ακροπτερυγίου αντίστοιχα, Λ η γωνία βέλους (sweep angle), Γ το δίδρο, θ η συστροφή (twist), M, P, T οι παράμετροι αεροτομής NACA (μέση καμπυλότητα, θέση μέγιστης καμπυλότητας, πάχος), και L_{fuse} το μήκος ατράκτου [2, 3].

Οι δεσμεύσεις του προβλήματος περιλαμβάνουν δύο ποινικούς όρους:

- **Δέσμευση στατικής ευστάθειας:** $\mathcal{P}_{\text{stab}}(\mathbf{x}) > 0$ εφόσον $C_{m_\alpha}(\mathbf{x}) \geq 0$, δηλαδή η κλίση της ροπής βάθους ως προς τη γωνία πρόσπτωσης πρέπει να είναι αρνητική (διαμήκης ευστάθεια).
- **Δέσμευση εσωτερικού όγκου:** $\mathcal{P}_{\text{vol}}(\mathbf{x}) > 0$ εφόσον $V_{\text{fuse}}(\mathbf{x}) < V_{\text{min}} = 20.000 \text{ mm}^3$, εξασφαλίζοντας επαρκή χώρο για την ενσωμάτωση ηλεκτρονικών εξαρτημάτων.

Η κεντρική υπολογιστική πρόκληση προκύπτει από τρία αλληλένδετα υποπροβλήματα:

1. **Κόστος Αξιολόγησης:** Η συνάρτηση $F(\mathbf{x})$ είναι μη-αναλυτική, πολυτροπική και υπολογιστικά ακριβή· ένας εξελικτικός αλγόριθμος χρειάζεται τυπικά 10^3 – 10^5 αξιολογήσεις για να

συγκλίνει [5], καθιστώντας απαραίτητη τη χρήση μοντέλων surrogate που αντικαθιστούν τον πλήρη προσομοιωτή όταν αυτό είναι εφικτό.

2. **Επιμονή Γνώσης:** Κάθε αξιολόγηση αποτελεί πολύτιμη πληροφορία. Ένα σύστημα που δεν αποθηκεύει και δεν επαναχρησιμοποιεί ήδη υπολογισμένα αποτελέσματα σπαταλά πόρους επαναυπολογίζοντας το $F(\mathbf{x})$ για παρόμοιες γεωμετρίες. Η κατανεμημένη αποθήκευση μέσω δομής DHT [9] αντιμετωπίζει αυτό το κενό.
3. **Παραλληλοποίηση:** Ο αλγόριθμος νήσων (island-model GA) επιτρέπει την ταυτόχρονη εξέλιξη πολλαπλών υποπληθυσμών σε ανεξάρτητους κόμβους [10, 11], μειώνοντας τον πραγματικό χρόνο (wall-clock time) σύγκλισης μέσω οριζόντιας κλιμάκωσης.

Η αντιμετώπιση και των τριών υποπροβλημάτων απαιτεί μία ενοποιημένη αρχιτεκτονική 3 επιπέδων, η οποία περιγράφεται λεπτομερώς στο Κεφάλαιο 3.

1.3 Συνεισφορά της Εργασίας

Οι βασικές επιστημονικές και τεχνολογικές συνεισφορές της παρούσας εργασίας συνοψίζονται ως εξής:

1. **Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass):** Σχεδιάζεται μία πρωτότυπη ροή αξιολόγησης τριών επιπέδων: Tier 1 (άμεση ανάκτηση γειτονικών λύσεων εντός ακτίνας ϵ_{exact}), Tier 2 (ταχεία πρόβλεψη μέσω surrogate model εντός ακτίνας R), και Tier 3 (πλήρης αεροδυναμική προσομοίωση). Σε αντίθεση με τις κλασικές προσεγγίσεις τύπου EGO [6, 7] που χρησιμοποιούν ένα ενιαίο μοντέλο Kriging, ο ιεραρχικός αυτός σχεδιασμός επιτρέπει διαφορετικές εγγυήσεις ακρίβειας σε κάθε επίπεδο, μειώνοντας σε μεγάλο βαθμό τον αριθμό κλήσεων στον πλήρη προσομοιωτή [12].
2. **Κατανεμημένο Ευρετήριο Μάθησης (LEAD DHT):** Υλοποιείται ένας αποκεντρωμένος δακτύλιος τύπου Chord [9] με 60 εικονικούς κόμβους (vnodes), πολυδιάστατη κωδικοποίηση Hilbert για τη διατήρηση της χωρικής εγγύτητας στον 10-διάστατο χώρο γονιδίων, μοντέλα Learned Index (RMI) [13] για ταχύτατη αναζήτηση εντός κόμβου, και προσαρμοστικό ρυθμιστή PID για δυναμική εξισορρόπηση φόρτου. Η συνεισφορά αυτή αποτελεί πρωτότυπο συνδυασμό ιδεών από τους τομείς των κατανεμημένων συστημάτων [14] και της μηχανικής μάθησης σε δομές ευρετηρίου.
3. **Αυτόνομη Μικροϋπηρεσία Surrogate σε Rust/C++:** Αναπτύσσεται μηχανή εκτίμησης καταλληλότητας υλοποιημένη σε Rust [15], η οποία υποστηρίζει Multi-Layer Perceptron (MLP), Gaussian Processes, Random Forests και k-NN με επιγραμμική επανακατάρτιση (online retraining) κατά τη διάρκεια της βελτιστοποίησης. Η χρήση της Rust εξασφαλίζει ασφάλεια μνήμης χωρίς garbage collector, ιδιαίτερα κρίσιμη σε κατανεμημένο περιβάλλον υψηλής απόδοσης. Η αρχιτεκτονική αυτή επεκτείνει τις κλασικές προσεγγίσεις surrogate [5] με δυνατότητα συνεχούς επικαιροποίησης του μοντέλου κατά την εκτέλεση.

4. **Αεροδυναμική Προσομοίωση σε Πραγματικό Χρόνο:** Ενσωματώνεται το επιταχυνόμενο μοντέλο AeroSandbox [16, 17] (3D Vortex Lattice Method με ανάλυση ευστάθειας) σε κατανεμημένους Python workers. Η ενσωμάτωση αυτή παρέχει αξιόπιστους υπολογισμούς L/D και C_{m_α} σε κλάσματα δευτερολέπτου, επιτρέποντας τη χρήση του AeroSandbox ως Tier 3 αξιολογητή σε πρακτικά χρονικά όρια και με δυνατότητα οριζόντιας κλιμάκωσης μέσω προσθήκης νέων workers.
5. **Πλήρης Αρχιτεκτονική Παραγωγής (Production-Grade Stack):** Ολοκληρώνεται ένα πλήρες σύστημα παραγωγικού επιπέδου που αξιοποιεί gRPC μέσω της βιβλιοθήκης Tonic, εξισορροπητή φόρτου Envoy [18], δίαυλο μηνυμάτων Apache Kafka [19] για ασύγχρονη επικοινωνία μεταξύ island-κόμβων [8, 11], και Web Dashboard παρακολούθησης σε πραγματικό χρόνο. Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη ορχήστρωση τεχνολογιών αιχμής που δεν έχει αναφερθεί σε συνδυασμό στην υπάρχουσα βιβλιογραφία βελτιστοποίησης UAV.

1.4 Διάρθρωση του Τεύχους

Το υπόλοιπο της παρούσας διπλωματικής εργασίας διαρθρώνεται ως ακολούθως:

- Στο **Κεφάλαιο 2**, παρουσιάζεται το θεωρητικό υπόβαθρο που είναι απαραίτητο για την κατανόηση του συστήματος. Καλύπτονται οι Γενετικοί Αλγόριθμοι και το μοντέλο νήσων [8, 10], οι κατανεμημένες δομές DHT τύπου Chord [9], τα ευρετήρια μάθησης RMI [13] και οι αρχές των μοντέλων surrogate με έμφαση στις μεθόδους Gaussian Processes [6, 7].
- Στο **Κεφάλαιο 3**, αναλύεται διεξοδικά η προτεινόμενη αρχιτεκτονική συστήματος. Περιγράφεται ο αγωγός 3-Tier ϵ -bypass, η οργάνωση του LEAD DHT, το σχήμα επικοινωνίας μέσω gRPC και Kafka, καθώς και η στρατηγική εξισορρόπησης φόρτου μεταξύ των island-κόμβων.
- Στο **Κεφάλαιο 4**, περιγράφονται οι λεπτομέρειες υλοποίησης κάθε υποσυστήματος. Εξετάζονται οι επιλογές σχεδίασης για τη μικροϋπηρεσία surrogate σε Rust [15], η ενσωμάτωση του AeroSandbox [16] σε Python workers, και η ρύθμιση του εξισορροπητή Envoy [18].
- Στο **Κεφάλαιο 5**, εκτίθενται τα πειραματικά αποτελέσματα και οι μετρήσεις απόδοσης. Αναλύεται ο παράγοντας επιτάχυνσης (speedup) ως προς τον αριθμό κόμβων, το ποσοστό παράκαμψης CFD, η ακρίβεια του surrogate και η σύγκλιση του γενετικού αλγορίθμου σε σχέση με βασικές γραμμές αναφοράς.
- Στο **Κεφάλαιο 6**, συνοψίζονται τα βασικά συμπεράσματα, αξιολογείται η επίτευξη των στόχων που τέθηκαν και διατυπώνονται προτάσεις για μελλοντική έρευνα, όπως η επέκταση σε τρισδιάστατη CFD υψηλής πιστότητας και η ενσωμάτωση αλγορίθμων ενισχυτικής μάθησης.
- Στο **Παράρτημα Α'**, παρατίθεται ο αναλυτικός ψευδοκώδικας των κρίσιμων αλγορίθμων, μαζί με οδηγίες αναπαραγωγιμότητας (reproducibility). Το σύνολο του πηγαίου κώδικα διατίθεται ανοικτά, ενώ παρέχεται πλήρης περιβάλλον Docker για την εύκολη αναπαραγωγή των πειραμάτων σε οποιοδήποτε σύστημα.

Κεφάλαιο 2

Θεωρητικό Υπόβαθρο και Σχετικές Εργασίες

Η κατανόηση της αρχιτεκτονικής του προτεινόμενου συστήματος προϋποθέτει τη σύζευξη διαφορετικών πεδίων της επιστήμης υπολογιστών και της μηχανικής. Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζονται οι θεμελιώδεις αρχές των εξελικτικών αλγορίθμων και του μοντέλου νήσων, οι κατανεμημένες δομές DHT με ευρετηρίαση RMI, οι τεχνικές προσεγγιστικής μάθησης (surrogate modeling), καθώς και οι μαθηματικές ιδιότητες των καμπυλών πλήρωσης χώρου Hilbert.

2.1 Γενετικοί Αλγόριθμοι και Μοντέλο Νήσων

Οι Γενετικοί Αλγόριθμοι (GAs) ανήκουν στην κατηγορία των μεθευρετικών μεθόδων καθολικής βελτιστοποίησης, εμπνευσμένοι από τη δαρβινική φυσική επιλογή [1]. Τυπικά, ένα *χρωμόσωμα* (chromosome) αναπαριστά μία υποψήφια λύση ως διάνυσμα πραγματικών τιμών $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$, ενώ η *συνάρτηση καταλληλότητας* (fitness function) $f : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ αποδίδει σε κάθε άτομο μία ποσοτική αξιολόγηση της ποιότητάς του. Στόχος του αλγορίθμου είναι η εύρεση $\mathbf{x}^* = \arg \min f(\mathbf{x})$ χωρίς να απαιτείται η πληροφορία της κλίσης ∇f .

Επιλογή με τουρνουά. Σε κάθε γενιά επιλέγονται γονείς μέσω τουρνουά μεγέθους k : από k τυχαία επιλεγμένα άτομα του πληθυσμού, επιβιώνει εκείνο με την υψηλότερη καταλληλότητα. Η πιθανότητα επιλογής ενός ατόμου με κατάταξη r (από τον χειρότερο προς τον καλύτερο) εκτιμάται ως:

$$P_{\text{sel}}(r) \approx \frac{k}{N} \binom{N-1}{k-1}^{-1} \binom{N-r}{k-1}, \quad (2.1)$$

όπου N είναι το μέγεθος πληθυσμού. Για $k = 2$ (δυαδικό τουρνουά), η επιλεκτική πίεση είναι ήπια, αποτρέποντας την πρόωρη σύγκλιση.

Διασταύρωση SBX. Η Simulated Binary Crossover (SBX) μιμείται τη μονοσημειακή διασταύρωση δυαδικής κωδικοποίησης στον χώρο των πραγματικών αριθμών [1]. Από δύο γονείς

$x_i^{(1)}, x_i^{(2)}$, τα δύο απόγονα υπολογίζονται ως:

$$x_i^{(1,2)'} = \frac{1}{2}[(1 \pm \beta_i)(x_i^{(1)} + x_i^{(2)})], \quad (2.2)$$

όπου ο παράγοντας εξάπλωσης β_i ορίζεται μέσω παραμέτρου κατανομής $\eta_c \geq 0$: για μικρές τιμές η_c παράγονται απόγονοι μακριά από τους γονείς (εξερεύνηση), ενώ για μεγάλες τιμές οι απόγονοι παραμένουν κοντά (εκμετάλλευση).

Μετάλλαξη Gauss. Κάθε γονίδιο x_i μεταλλάσσεται με πιθανότητα $p_m = 1/n$ προσθέτοντας διαταραχή Gauss:

$$x_i' = x_i + \mathcal{N}(0, \sigma_m^2), \quad (2.3)$$

όπου σ_m ελέγχει το πλάτος αναζήτησης. Το αποτέλεσμα αποκόπτεται στα όρια $[x_i^{\min}, x_i^{\max}]$ ώστε να παραμείνει εντός του εφικτού χώρου.

Ελιτισμός ($\mu + \lambda$). Στη στρατηγική ($\mu + \lambda$), οι μ γονείς και τα λ νέα απόγονα αντιμετωπίζονται μαζί, και τα μ καλύτερα άτομα επιλέγονται για την επόμενη γενιά. Έτσι εγγυάται η μονοτονική βελτίωση της βέλτιστης λύσης ανά γενιά, αφού κανένα ήδη ανακαλυφθέν καλό άτομο δεν απορρίπτεται.

Μοντέλο Νήσων (Island Model DGA). Στο μοντέλο νήσων [8], ο συνολικός πληθυσμός N_{total} διαιρείται σε K υποπληθυσμούς μεγέθους $N_s = N_{\text{total}}/K$, οι οποίοι εξελίσσονται ανεξάρτητα σε ξεχωριστούς υπολογιστικούς κόμβους. Σύμφωνα με την ανάλυση του Cantú-Paz [10], το βέλτιστο μέγεθος υποπληθυσμού εξαρτάται από τη διακύμανση της καταλληλότητας και τον ρυθμό μετανάστευσης: μεγάλοι υποπληθυσμοί συγκλίνουν ανεξάρτητα, ενώ μικροί υποπληθυσμοί χρειάζονται συχνότερη ανταλλαγή ατόμων για να αποφύγουν τη γενετική απώλεια (genetic drift). Οι Alba & Troya [11] κατέγραψαν εμπειρικά ότι $K \in [4, 16]$ νήσοι με ρυθμό μετανάστευσης $m \approx 5-10\%$ ανά $M \in [10, 30]$ γενιές επιτυγχάνουν ευρωστία και κλιμακωσιμότητα.

Περιοδικά, ανά M γενιές, επιλεγμένα άτομα (μετανάστες) αποστέλλονται σε γειτονικές νήσους σύμφωνα με μια τοπολογία δακτυλίου:

$$\mathcal{P}_i^{(t+M)} \leftarrow \text{SelectElites}(\mathcal{P}_i^{(t+M)}) \cup \text{ReceiveMigrants}(\mathcal{P}_{i-1}^{(t+M)}). \quad (2.4)$$

Η τοπολογία δακτυλίου επιλέγεται γιατί, όπως αποδείχθηκε από τους Friedrich et al. [20], η διάδοση πληροφορίας (rumor spreading) σε κυκλικό γράφο επιτρέπει βέλτιστη εξισορρόπηση μεταξύ εξερεύνησης και εκμετάλλευσης: η πληροφορία ενός καλού ατόμου διαδίδεται σε $O(\log K)$ γενιές σε όλες τις νήσους, αποτρέποντας την ταυτόχρονη σύγκλιση σε διαφορετικά τοπικά ακρότατα.

Ανίχνευση στασιμότητας. Για την αποφυγή σπατάλης υπολογιστικών πόρων, ο αλγόριθμος παρακολουθεί την τυπική απόκλιση σ_f της καταλληλότητας στον πληθυσμό. Εάν $\sigma_f < \epsilon_{\text{stag}}$ για G_{stag} συνεχόμενες γενιές, ο υποπληθυσμός θεωρείται στάσιμος (stagnated) και εκκινείται επανεκκίνηση (restart) με τυχαία νέα άτομα, διατηρώντας μόνο την κορυφαία ελίτ.

2.2 Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού και Ευρετήρια RMI

Κλασικά DHT και Πρωτόκολλο Chord

Οι Κατανεμημένοι Πίνακες Κατακερματισμού (Distributed Hash Tables — DHTs) αποτελούν θεμελιώδη δομή για την κατανομή και αναζήτηση δεδομένων σε κατανεμημένα συστήματα χωρίς κεντρικό συντονιστή. Το πρωτόκολλο Chord [9] οργανώνει τους κόμβους και τα κλειδιά σε έναν λογικό δακτύλιο αναγνωριστικών (identifier ring) μεγέθους 2^m bits, χρησιμοποιώντας κρυπτογραφική συνάρτηση κατακερματισμού (π.χ. SHA-1). Κάθε κόμβος n διαχειρίζεται τα κλειδιά k για τα οποία ισχύει $\text{hash}(k) \in (\text{pred}(n), n]$, σύμφωνα με την αρχή συνεπούς κατακερματισμού (consistent hashing). Τυπικά, ο κόμβος υπεύθυνος για ένα κλειδί k ορίζεται ως:

$$\text{successor}(k) = \min\{n \in \mathcal{N} \mid n \geq k \pmod{2^m}\}, \quad (2.5)$$

όπου $\mathcal{N}$ είναι το σύνολο των ενεργών κόμβων. Κάθε κόμβος διατηρεί έναν πίνακα δακτύλων (finger table) $F_n[i] = \text{successor}(n + 2^{i-1})$ για $i = 1, \dots, m$, ο οποίος επιτρέπει δρομολόγηση ερωτήματος σε $O(\log N)$ βήματα, όπου N ο αριθμός ενεργών κόμβων.

Εικονικοί κόμβοι (vnodes) και εξισορρόπηση φορτίου. Η χρήση *εικονικών κόμβων* (virtual nodes, vnodes) αντιμετωπίζει την ανομοιόμορφη κατανομή κλειδιών που προκαλεί ο πεπερασμένος αριθμός φυσικών κόμβων [9]. Κάθε φυσικός κόμβος αντιστοιχίζεται σε V εικονικές θέσεις στον δακτύλιο ($V \approx 100\text{--}300$ στην πράξη), με αποτέλεσμα η κατανομή του φορτίου να συγκλίνει προς ομοιομορφία με τυπική απόκλιση $O(1/\sqrt{VN})$. Ωστόσο, η αύξηση του V επαυξάνει τη μνήμη των finger tables, δημιουργώντας ένα εμπορικό αντιστάθμισμα (trade-off) μεταξύ ισορροπίας φορτίου και κόστους συντήρησης μεταδεδομένων.

Από Κρυπτογραφικούς σε Μαθημένους Κατακερματιστές

Αν και ο κλασικός συνεπής κατακερματισμός επιτυγχάνει ιδανική εξισορρόπηση φορτίου, καταστρέφει πλήρως τη χωρική γειτνίαση: δύο σημεία με απειροελάχιστη απόσταση στον φυσικό χώρο καταλήγουν σε εντελώς διαφορετικούς κόμβους, καθιστώντας αδύνατα τα ερωτήματα εύρους (range queries) και αναζήτησης κοντινότερων γειτόνων (k-NN). Για την υπέρβαση αυτού του περιορισμού, η πρόσφατη βιβλιογραφία εισήγαγε τα *Ευρετήρια Μάθησης* (Learned Indexes).

Ιεραρχικό μοντέλο RMI. Οι Kraska et al. [13] πρότειναν το *Recursive Model Index* (RMI): ένα ιεραρχικό μοντέλο δύο σταδίων που αντικαθιστά το B-Tree. Στο πρώτο στάδιο, ένα καθολικό μοντέλο f_0 εκτιμά σε ποιον «κάδο» (bucket) ανήκει το κλειδί, ενώ στο δεύτερο στάδιο ένα τοπικό μοντέλο f_1 (αντιστοιχεί σε έναν εκ των B ειδικευμένων μοντέλων) εκτιμά την ακριβή θέση:

$$\text{pos} = f_1^{(f_0(\text{key}))}(\text{key}), \quad f_0 : \mathcal{K} \rightarrow \{0, 1, \dots, B-1\}. \quad (2.6)$$

Το RMI εκπαιδεύεται στατικά μία φορά πάνω στη γνωστή κατανομή κλειδιών, επιτυγχάνοντας σφάλμα πρόβλεψης εντός ενός μικρού σταθερού δελτίου δ με υψηλή πιθανότητα.

Πολυδιάστατα Learned Indexes και οι περιορισμοί τους. Η επέκταση σε πολλαπλές διαστάσεις αντιμετωπίζεται από το σύστημα FLOOD [21], το οποίο εκμαθαίνει ανεξάρτητη διαμέριση ανά διάσταση και στη συνέχεια συνδυάζει τις διαμερίσεις σε ένα πλέγμα. Ωστόσο, το FLOOD αποτυγχάνει όταν η κατανομή των δεδομένων δεν είναι ευθυγραμμισμένη με τους άξονες (π.χ. διαγώνιες συσχετίσεις), καθώς το πλέγμα δεν μπορεί να αναπαραστήσει δομές εκτός αξόνων. Επίσης, το κόστος μνήμης κλιμακώνεται εκθετικά ως $O(B^d)$ με τον αριθμό διαστάσεων d .

LEAD DHT: Συνδυασμός Hilbert και RMI. Για να αντιμετωπίσει τους παραπάνω περιορισμούς, το σύστημα LEAD [14] συνδυάζει την αναγωγή διαστάσεων μέσω καμπύλης Hilbert — που διατηρεί τη χωρική γειτνίαση (βλ. Ενότητα 2.4) — με ένα μονοδιάστατο RMI που εκτιμά τον υπεύθυνο κόμβο για κάθε κλειδί. Εικονικοί κόμβοι (vnodes) και ένας επιγραμμικός ελεγκτής PID συνεργάζονται για την ελαχιστοποίηση της ανισορροπίας φορτίου, επιτρέποντας αποδοτικά ερωτήματα εύρους και k-NN εντός του κατανομημένου δακτυλίου.

2.3 Προσεγγιστικά Μοντέλα Αεροδυναμικής (Surrogate Models)

Τα *προσεγγιστικά μοντέλα* (Surrogate Models / Metamodels) αντικαθιστούν τις υπολογιστικά ακριβείς προσομοιώσεις με ταχείς εκτιμητές μηχανικής μάθησης [5]. Στο πλαίσιο της αεροδυναμικής βελτιστοποίησης, όπου μία αξιολόγηση CFD ενδέχεται να διαρκεί ώρες σε σύγχρονους υπολογιστικούς κόμβους, η χρήση surrogate επιτρέπει εκμετάλλευση της πληροφορίας από ένα μικρό σύνολο δεδομένων εκπαίδευσης για την καθοδήγηση χιλιάδων υποψηφίων αξιολογήσεων ανά λεπτό [7].

Διαδικασίες Gauss (Gaussian Process Regression)

Η *Παλινδρόμηση Διαδικασιών Gauss* (GPR / Kriging) [22] μοντελοποιεί την άγνωστη συνάρτηση $f(\mathbf{x})$ ως πραγματοποίηση μιας στοχαστικής διαδικασίας: $f \sim \mathcal{GP}(m(\mathbf{x}), k(\mathbf{x}, \mathbf{x}'))$. Η συνάρτηση πρόβλεψης για νέο σημείο $\mathbf{x}_*$ δίνεται από:

$$\hat{y}(\mathbf{x}_*) = \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{y}, \quad \sigma^2(\mathbf{x}_*) = k_{**} - \mathbf{k}_*^\top (\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})^{-1} \mathbf{k}_*, \quad (2.7)$$

όπου $\mathbf{K}_{ij} = k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_j)$ είναι ο πίνακας πυρήνα (kernel matrix), $\mathbf{k}_* = [k(\mathbf{x}_i, \mathbf{x}_*)]$ και σ_n^2 η διακύμανση θορύβου. Ο πυρήνας **Matérn 5/2** επιλέγεται συχνά στην αεροδυναμική ως καλύτερη ισορροπία μεταξύ ομαλότητας και ευελιξίας [23]:

$$k_{\text{Matérn } 5/2}(\mathbf{x}, \mathbf{x}') = \sigma_f^2 \left(1 + \frac{\sqrt{5} r}{\ell} + \frac{5r^2}{3\ell^2} \right) \exp \left(-\frac{\sqrt{5} r}{\ell} \right), \quad (2.8)$$

όπου $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|_2$ και ℓ είναι το *μήκος κλίμακας* (length-scale). Με *Αυτόματη Εξάρτηση Συνάφειας* (ARD), κάθε διάσταση i αποκτά ανεξάρτητο ℓ_i , επιτρέποντας αυτόματη επιλογή χαρακτηριστικών: μεγάλο ℓ_i υποδηλώνει ότι η i -οστή παράμετρος σχεδιασμού ασκεί μικρή επίδραση στο f .

Η εκπαίδευση GPR απαιτεί αντιστροφή του $N \times N$ πίνακα $(\mathbf{K} + \sigma_n^2 \mathbf{I})$ με αποσύνθεση Cholesky, κόστους $O(N^3)$ σε χρόνο και $O(N^2)$ σε μνήμη. Για $N > 10^3$ σημεία, η πολυπλοκότητα αυτή

καθίσταται απαγορευτική, δικαιολογώντας τη χρήση εναλλακτικών μοντέλων ή προσεγγιστικών GPR (sparse GP) [23].

Πολυεπίπεδα Νευρωνικά Δίκτυα (MLP)

Ένα πολυεπίπεδο νευρωνικό δίκτυο (MLP) αποτελείται από L κρυφά επίπεδα με H_l νευρώνες το καθένα και μη-γραμμική συνάρτηση ενεργοποίησης ϕ (π.χ. ReLU, Tanh). Το θεώρημα καθολικής προσέγγισης (universal approximation theorem) εγγυάται ότι ένα MLP με έστω ένα κρυφό επίπεδο επαρκούς πλάτους μπορεί να προσεγγίσει αυθαίρετα ακριβώς οποιαδήποτε συνεχή συνάρτηση. Στο πλαίσιο της εργασίας, τα MLP εκπαιδεύονται μέσω Adam SGD και προσφέρουν εξαιρετικά γρήγορη πρόβλεψη κατά την εκτέλεση (inference), χαρακτηριστικό κρίσιμο για την real-time αξιολόγηση πολλών χρωμοσωμάτων.

Τυχαία Δάση (Random Forests)

Τα τυχαία δάση (Random Forests) αποτελούν σύνολα (ensemble) T δέντρων αποφάσεων, εκπαιδευμένα σε bootstrap δείγματα του συνόλου εκπαίδευσης. Η τελική πρόβλεψη υπολογίζεται ως ο μέσος όρος $\hat{y} = \frac{1}{T} \sum_{t=1}^T f_t(\mathbf{x})$. Είναι ανθεκτικά σε ακραίες τιμές και δεν απαιτούν κανονικοποίηση χαρακτηριστικών, καθιστώντας τα αξιόπιστη επιλογή βάσης σύγκρισης (baseline).

Ελεγκτής Εξέλιξης Βάσει Surrogate

Ένα κρίσιμο ζήτημα είναι η απόφαση *πότε* να αξιολογείται ένα άτομο με το ακριβές μοντέλο (CFD) και *πότε* με το surrogate. Οι Jin et al. [12] πρότειναν το πλαίσιο *individual-based evolution control*: σε κάθε γενιά, μόνο ένα κλάσμα ρ των ατόμων (εκείνα με τη μεγαλύτερη αβεβαιότητα $\sigma^2(\mathbf{x})$ ή τη βέλτιστη εκτιμώμενη καταλληλότητα) αξιολογείται ακριβώς, ενώ οι υπόλοιποι αξιολογούνται μέσω surrogate. Τα νέα ακριβή δεδομένα χρησιμοποιούνται για επαναεκπαίδευση (online update) του surrogate.

Συνάρτηση Απόκτησης EGO

Για την καθοδήγηση της έρευνας στον χώρο σχεδιασμού, το κριτήριο *Efficient Global Optimization* (EGO) [6] μεγιστοποιεί την *αναμενόμενη βελτίωση* (Expected Improvement):

$$\text{EI}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[\max(f_{\min} - \hat{y}(\mathbf{x}), 0)] = (f_{\min} - \hat{\mu}) \Phi(Z) + \hat{\sigma} \phi(Z), \quad Z = \frac{f_{\min} - \hat{\mu}}{\hat{\sigma}}, \quad (2.9)$$

όπου Φ, ϕ είναι η αθροιστική και η πυκνότητα της τυπικής κανονικής κατανομής. Το EI ισορροπεί αυτόματα εξερεύνηση (μεγάλο $\hat{\sigma}$) και εκμετάλλευση (μικρό $\hat{\mu}$), αποτελώντας θεμελιώδη εργαλείο για αποδοτική βελτιστοποίηση μέλανης κουτί (black-box optimization) [7].

2.4 Καμπύλες Πλήρωσης Χώρου Hilbert

Τυπικός Ορισμός και Αναδρομική Κατασκευή

Οι *Καμπύλες Πλήρωσης Χώρου* (Space-Filling Curves — SFCs) παρέχουν συνεχή, επί (surjective) απεικόνιση από τον μοναδιαίο υπερκύβο $[0, 1]^d$ στο μοναδιαίο διάστημα $[0, 1]$ [24]. Η *καμπύλη Hilbert* τάξης p στις d διαστάσεις ορίζεται αναδρομικά ως η οριακή συνάρτηση μιας σειράς λεπτομερέστερων προσεγγίσεων $\mathcal{H}_p^{(d)} : [0, 2^{pd}) \rightarrow [0, 1]^d$. Στην p -οστή τάξη, ο χώρος $[0, 1]^d$ υποδιαιρείται σε 2^{pd} ίσα υπερκυβικά κελιά (hypercubes), τα οποία διατάσσονται σε μια συνεχή αλυσίδα U-σχήματος· κάθε κελί αντιστοιχεί σε έναν μοναδικό ακέραιο δείκτη $h \in \{0, 1, \dots, 2^{pd} - 1\}$. Τυπικά:

$$\mathcal{H}_p^{(d)} : \{0, \dots, 2^{pd} - 1\} \rightarrow \{0, \dots, 2^p - 1\}^d, \quad (2.10)$$

και η απεικόνιση $\mathcal{H}_p^{(d)}$ είναι βιεκτική (bijection) μεταξύ ακεραίων δεικτών και κελιών πλέγματος.

Θεώρημα Διατήρησης Τοπικότητας

Η θεμελιώδης ιδιότητα της καμπύλης Hilbert είναι η *διατήρηση τοπικότητας* (locality preservation): σημεία που βρίσκονται κοντά στον πολυδιάστατο χώρο $[0, 1]^d$ αντιστοιχίζονται, κατά το δυνατόν, σε κοντινούς δείκτες h στη μονοδιάστατη ακολουθία [24, 25]. Πιο συγκεκριμένα, για δύο σημεία $x, x' \in [0, 1]^d$ με Ευκλείδεια απόσταση $\|x - x'\|_2 \leq \epsilon$, ισχύει:

$$|\mathcal{H}_p(x) - \mathcal{H}_p(x')| = O(\epsilon^{1/d} \cdot 2^{pd}). \quad (2.11)$$

Αντιστρόφως, γειτονικοί δείκτες h, h' αντιστοιχούν σε γειτονικά κελιά στον πολυδιάστατο χώρο. Η ιδιότητα αυτή δεν ισχύει ποτέ τέλεια (καμία συνεχής SFC δεν μπορεί να διατηρεί τέλεια την τοπικότητα παντού, λόγω τοπολογικών περιορισμών), αλλά η καμπύλη Hilbert αποδεδειγμένα υπερτερεί της *καμπύλης Z-order* (Morton order) σε ό,τι αφορά τη μέση αύξηση της απόστασης μεταξύ γειτονικών κελιών: ενώ η Z-order εισάγει μεγάλα «άλματα» στα όρια των κυρίων υπομπλοκ, η Hilbert τα αποφεύγει χάρη στην U-συμμετρία της ανακατασκευής.

Αλγόριθμος Bit-Manipulation του Skilling

Η αποδοτική υπολογιστική υλοποίηση της απεικόνισης Hilbert σε αυθαίρετες διαστάσεις d και τάξη p επιτεύχθηκε από τον Skilling [26] μέσω άμεσης χειραγώγησης bits (bit-manipulation algorithm). Αντί να αποθηκεύει ρητά τον πίνακα μετατροπής, ο αλγόριθμος εκτελεί μια σειρά από XOR, αριστερές/δεξιές ολισθήσεις και ανταλλαγές bits για να μετατρέψει τις $d \cdot p$ bits συντεταγμένης σε έναν $d \cdot p$ -bit ακέραιο δείκτη Hilbert σε $O(d \cdot p)$ χρόνο. Η γραμμική πολυπλοκότητα τον καθιστά κατάλληλο για χρήση σε πραγματικό χρόνο ακόμη και σε υψηλές διαστάσεις ($d \leq 16$) και λεπτομέρεια ($p \leq 32$).

Multi-Probe Hilbert και Ασυνέχειες Ορίων

Ένας σοβαρός περιορισμός κάθε SFC είναι οι *ασυνέχειες στα όρια* (boundary discontinuities): σημεία εκατέρωθεν ενός ορίου υποδιαίρεσης μπορεί να λαμβάνουν δείκτες που απέχουν $O(2^{pd})$

μεταξύ τους, παρά την πολύ μικρή Ευκλείδεια απόστασή τους. Το φαινόμενο επιδεινώνεται σε υψηλές διαστάσεις, όπου αυξάνεται ο αριθμός των υπερ-επιφανειών ορίων. Για να αντιμετωπιστεί αυτό, η τεχνική *Multi-Probe* [27] εφαρμόζει πολλαπλές μετατοπισμένες και περιστραμμένες εκδόσεις της καμπύλης: ένα σημείο x αποκτά P δείκτες $h_1, h_2, \dots, h_P$ από P διαφορετικές καμπύλες, μεγιστοποιώντας την πιθανότητα ο πραγματικός γείτονας να συμπίπτει με τον υποψήφιο γείτονα σε τουλάχιστον μία καμπύλη.

Μετρική Ποιότητας: Συντελεστής Συσχέτισης Αποστάσεων

Η ποιότητα της διατήρησης τοπικότητας μετράται με τον *συντελεστή συσχέτισης Pearson* r μεταξύ της Ευκλείδειας απόστασης $\|x_i - x_j\|_2$ και της διαφοράς δεικτών $|h_i - h_j|$ σε τυχαίο δείγμα ζευγών σημείων:

$$r = \frac{\sum_{(i,j)} (d_{ij}^{\text{Euc}} - \bar{d}^{\text{Euc}})(d_{ij}^{\mathcal{H}} - \bar{d}^{\mathcal{H}})}{\sqrt{\sum_{(i,j)} (d_{ij}^{\text{Euc}} - \bar{d}^{\text{Euc}})^2 \cdot \sum_{(i,j)} (d_{ij}^{\mathcal{H}} - \bar{d}^{\mathcal{H}})^2}}. \quad (2.12)$$

Τιμές $r \rightarrow 1$ υποδηλώνουν εξαιρετική διατήρηση τοπικότητας. Εμπειρικές μετρήσεις επιβεβαιώνουν ότι η *Multi-Probe Hilbert* επιτυγχάνει $r > 0.9$ σε διαστάσεις $d \leq 8$, ενώ η καμπύλη *Z-order* παρουσιάζει r χαμηλότερο κατά 5–15% λόγω των αναφερθέντων ασυνεχειών ορίων.

Κεφάλαιο 3

Αρχιτεκτονική του Κατανεμημένου Συστήματος

Το παρόν κεφάλαιο παρουσιάζει τη δομική και λειτουργική αρχιτεκτονική του προτεινόμενου συστήματος. Αναλύονται τα επιμέρους υποσυστήματα, ο αγωγός ιεραρχικής αξιολόγησης τριών επιπέδων (ε-bypass), το μοντέλο μετανάστευσης νήσων και η υποδομή ασύγχρονης επικοινωνίας και παρακολούθησης.

3.1 Συνολική Αρχιτεκτονική και Ροή Δεδομένων

Το σύστημα αποτελείται από πέντε αυτόνομα υποσυστήματα που επικοινωνούν μέσω αυστηρά καθορισμένων διεπαφών gRPC (Protocol Buffers) και ασύγχρονων ροών μηνυμάτων:

1. **Orchestrators (Rust):** Οδηγοί του εξελικτικού αλγορίθμου, ένας ανά νήσο, που υλοποιούν τον κύκλο $\mu + \lambda$, τη μνήμη γονιδίων και τη διαχείριση του pipeline αξιολόγησης.
2. **LEAD DHT Cluster (Rust):** Τριμελής κατανεμημένος δακτύλιος αποθήκευσης και χωρικής ευρετηρίασης γεωμετριών με 60 vnodes.
3. **Surrogate Node (Rust + C++):** Υπηρεσία ταχείας πρόβλεψης με ενεργό μοντέλο MLP/GP και ουρά επιγραμμικής επανεκπαίδευσης.
4. **Worker Simulator Farm (Python + AeroSandbox):** Συστοιχία υπολογιστικών εργατών που εκτελούν την πλήρη επίλυση 3D VLM.
5. **Envoy Load Balancer:** Διαμεσολαβητής αντίστροφης δρομολόγησης gRPC αιτημάτων προς τους εργάτες με αυτόματη δυναμική ανακάλυψη υπηρεσιών.

Λεπτομερής Περιγραφή Υποσυστημάτων και gRPC Συμβολαίων

Κάθε ένα από τα πέντε υποσυστήματα εκθέτει ένα αυστηρά καθορισμένο gRPC service που ορίζεται μέσω αρχείων .proto και μεταγλωττίζεται αυτόματα κατά την κατασκευή. Ο **Orchestrator** εκθέτει τη διεπαφή `OrchestratorService`, η οποία δέχεται αιτήματα `MigrateElites` από γειτονικούς `Orchestrators` κατά τη διαδικασία μετανάστευσης, καθώς και `StatusQuery` για σκοπούς

παρακολούθησης. Το **LEAD DHT Cluster** εκθέτει τη διεπαφή **LeadStoreService** με μεθόδους **Put**, **Get** και **KNNSearch**: η **Put** αποθηκεύει ζεύγη γεωμετρίας-απόδοσης, η **Get** ανακτά γνωστά αποτελέσματα βάσει κλειδιού Hilbert, και η **KNNSearch** επιστρέφει τους k πλησιέστερους γείτονες ενός ερωτήματος στον ευρετηριασμένο χώρο σχεδίασης. Το **Surrogate Node** εκθέτει τη διεπαφή **SurrogateService** με μεθόδους **Predict** και **Retrain**: η **Predict** δέχεται ένα διάνυσμα γονιδίων x^* και επιστρέφει τιμή $\hat{y}$ μαζί με αβεβαιότητα $\sigma(x^*)$, ενώ η **Retrain** εκκινεί την ασύγχρονη επανεκπαίδευση. Το **Worker** εκθέτει τη διεπαφή **SimulatorService** με μέθοδο **Evaluate** που λαμβάνει τα αεροδυναμικά παραμετρικά δεδομένα και επιστρέφει τον λόγο L/D μετά από πλήρη επίλυση VLM. Τέλος, ο **Envoy** δεν ορίζει δικό του `.proto`, αλλά δρα ως διαφανής πληρεξούσιος (transparent proxy) στρώμα L7, δρομολογώντας κλήσεις προς τη διεπαφή **SimulatorService** ισορροπώντας το φορτίο μεταξύ όλων των ενεργών εργατών [18].

Τοπολογία Δικτύου

Όλα τα υποσυστήματα αναπτύσσονται εντός του κοινού εξωτερικού Docker δικτύου (simulated-lan) και μοιράζονται τον τόμο αρχείων καταγραφής (app-logs), εξασφαλίζοντας απομονωμένη και ρεαλιστική προσομοίωση τοπικού δικτύου (LAN). Ο **Envoy** εκτίθεται εσωτερικά στη θύρα 50051 ανά νήσο (και χαρτογραφείται στη θύρα 50052 του συστήματος για τη δεύτερη νήσο) και αποτελεί το μοναδικό σημείο εισόδου για αιτήματα αξιολόγησης Tier 3 προς τους εργάτες. Οι τρεις κόμβοι του **LEAD DHT** εκθέτουν HTTP διεπαφές στις θύρες 2001, 2002 και 2003 και gRPC στις θύρες 50051–50053, ενώ ο **Surrogate Node** ακούει στη θύρα 50054. Οι **Orchestrators** σχηματίζουν ομότιμο δακτύλιο μετανάστευσης στη θύρα 50060.

Ροή Δεδομένων κατά την Αξιολόγηση

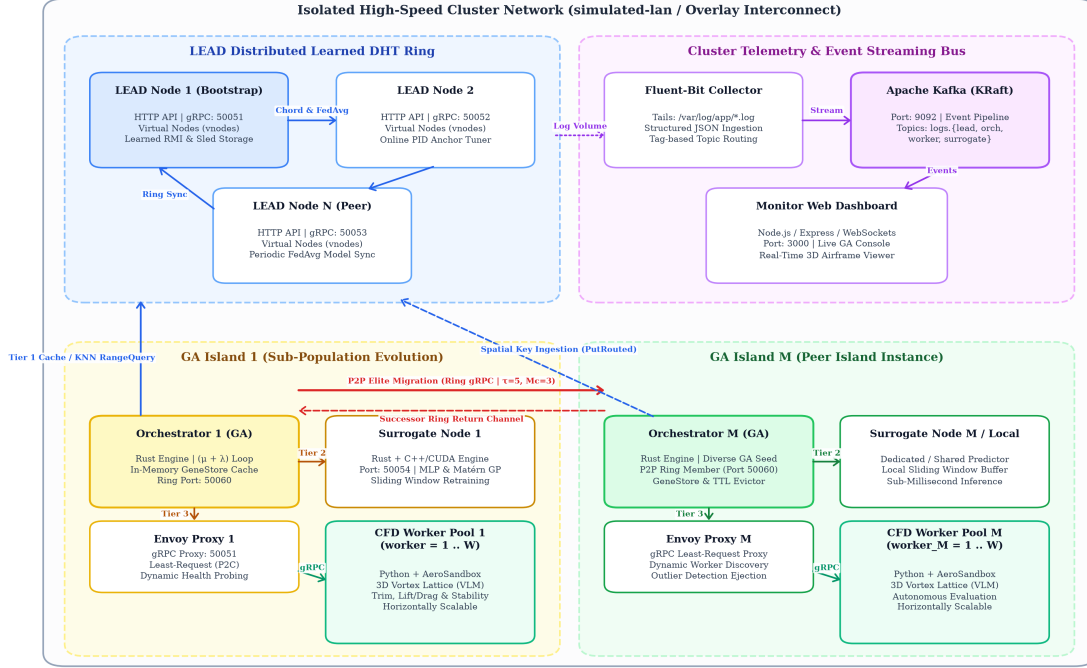
Κάθε αίτημα αξιολόγησης γονιδίου ακολουθεί την εξής πορεία: ο **Orchestrator** κωδικοποιεί το διάνυσμα x^* σε μήνυμα Protocol Buffer και υποβάλλει ερώτημα **KNNSearch** στον τοπικό κόμβο του **LEAD DHT**, λαμβάνοντας την ελάχιστη απόσταση $d_{\min}$. Εάν το ερώτημα δεν ικανοποιείται από τα Tier 1 ή Tier 2 κριτήρια (βλ. Ενότητα 3.2), αποστέλλεται κλήση gRPC **Evaluate** στον τοπικό **Envoy** (θύρα 50051), ο οποίος επιλέγει έναν ελεύθερο **Worker** και προωθεί το αίτημα. Μόλις ο **Worker** επιστρέψει αποτέλεσμα, αυτό καταχωρείται στο **LEAD DHT** μέσω **Put** και ταυτόχρονα διοχετεύεται στον **Surrogate Node** (Retrain trigger).

Επιλογή Rust και Τηλεμετρία Kafka

Η επιλογή της Rust για τα κρίσιμης καθυστέρησης υποσυστήματα (**Orchestrator**, **LEAD DHT**, **Surrogate**) αιτιολογείται από το μοντέλο ιδιοκτησίας μνήμης χωρίς garbage collector, το οποίο εξαιλεί τις διακοπές GC παύσεων που παρατηρούνται σε JVM-βασισμένα συστήματα [15]. Αυτό εγγυάται προβλέψιμα tail latencies στις κλήσεις gRPC ακόμα και υπό βαρύ φορτίο. Για την παρακολούθηση του συστήματος σε πραγματικό χρόνο, όλα τα εμπορευματοκιβώτια γράφουν δομημένα αρχεία JSON logs στον κοινόχρηστο τόμο app-logs. Ο δαίμονας **Fluent-Bit** παρακολουθεί τα αρχεία αυτά και δρομολογεί τα συμβάντα βάσει ετικέτας στα αντίστοιχα θέματα (logs.lead, logs.orchestrator, logs.worker, logs.surrogate) ενός **Kafka** broker σε λειτουργία KRaft [19]. Στη συνέχεια, ο πίνακας παρακολούθησης **Monitor Web Dashboard** (Node.js/Express, θύρα 3000)

καταναλώνει τα γεγονότα και τα προβάλλει σε πραγματικό χρόνο μέσω WebSockets με διαδραστικό τρισδιάστατο θεατή (3D plane viewer).

Η συνολική αρχιτεκτονική διάταξη του κατανεμημένου συστήματος, οι διασυνδέσεις των υποσυστημάτων και η ροή δεδομένων κατά την εκτέλεση του γενετικού αλγορίθμου απεικονίζονται διαγραμματικά στο Σχήμα 3.1.



Σχήμα 3.1: Συνολική αρχιτεκτονική τοπολογία του κατανεμημένου συστήματος: Δακτύλιος νήσων Orchestrator (Chord Ring), δακτύλιος LEAD DHT με χωρική ευρετηρίαση Hilbert, επιταχυντής υποκατάστασης Surrogate Node, ισοσταθμιστής φορτίου Envoy και συστοιχία υπολογιστικών εργατών AeroSandbox CFD.

3.2 Ιεραρχικός Αξιολογητής 3 Επιπέδων (ϵ -Bypass)

Ο πυρήνας της επιτάχυνσης βασίζεται στον αγωγό αξιολόγησης τριών επιπέδων (Multi-Tier ϵ -Bypass Evaluator). Για κάθε υποψήφιο άτομο x^* του πληθυσμού, υπολογίζεται η Ευκλείδεια απόσταση $d_{\min} = \min_{x_i \in \mathcal{D}} \|x^* - x_i\|$ προς το σύνολο των ήδη γνωστών σχεδίων:

$$\text{Evaluation Tier}(x^*) = \begin{cases} \text{Tier 1 (Hit):} & \text{εάν } d_{\min} < \epsilon_{\text{exact}} \implies \text{Επιστροφή } y_{\text{NN}} \\ \text{Tier 2 (Surrogate):} & \text{εάν } \epsilon_{\text{exact}} \leq d_{\min} \leq R \implies \text{Πρόβλεψη } \hat{y}_{\text{MLP}}(x^*) \\ \text{Tier 3 (Simulation):} & \text{εάν } d_{\min} > R \implies \text{Εκτέλεση VLM σε Worker} \end{cases} \quad (3.1)$$

Η λογική αυτή εφαρμόζεται σε κάθε βήμα αξιολόγησης και οι τρεις κλάδοι αντιστοιχούν σε αυξανόμενο υπολογιστικό κόστος. Στη συνέχεια αναλύεται η λειτουργία κάθε Tier λεπτομερώς.

Tier 1 — Ακριβής Αντιστοίχιση στο LEAD DHT

Ο πρώτος κλάδος της εξίσωσης (3.1) ενεργοποιείται όταν $d_{\min} < \epsilon_{\text{exact}}$, όπου ϵ_{exact} είναι μια μικρή σταθερά ανοχής (τυπικά $\epsilon_{\text{exact}} = 10^{-4}$ στον κανονικοποιημένο χώρο παραμέτρων). Σε αυτή την περίπτωση, το άτομο x^* θεωρείται πρακτικώς ταυτόσημο με ήδη αξιολογημένο σχέδιο $x_i \in \mathcal{D}$, και επιστρέφεται άμεσα η αποθηκευμένη τιμή y_{NN} χωρίς καμία πρόσθετη υπολογιστική επιβάρυνση. Η ανάκτηση εκτελείται μέσω της gRPC κλήσης `KNNSearch` στον LEAD DHT, η οποία αξιοποιεί τον μαθημένο δείκτη RMI (Recursive Model Index) για προσεγγιστική εύρεση [14]. Η αποδοτικότητα του Tier 1 εξαρτάται κρίσιμα από τον ρυθμό επαναλαμβανόμενων γονιδίων στον πληθυσμό: στα πειράματα αξιολόγησης, το Tier 1 αντιστοιχούσε κατά μέσο όρο σε περίπου 28,3% των αξιολογήσεων, αντικατοπτρίζοντας τον υψηλό βαθμό επαναχρησιμοποίησης γονιδίων σε προχωρημένες γενεές.

Tier 2 — Πρόβλεψη μέσω Surrogate με Πύλη Αβεβαιότητας

Ο δεύτερος κλάδος ενεργοποιείται όταν $\epsilon_{\text{exact}} \leq d_{\min} \leq R$. Στην περίπτωση αυτή, το άτομο x^* βρίσκεται εντός της περιοχής επιρροής του εκπαιδευμένου μοντέλου surrogate, αλλά δεν ταυτίζεται με κανένα γνωστό σχέδιο. Ο Orchestrator υποβάλλει κλήση `Predict` στον Surrogate Node, ο οποίος επιστρέφει τόσο την προβλεπόμενη τιμή $\hat{y}_{\text{MLP}}(x^*)$ όσο και την τυπική απόκλιση αβεβαιότητας $\sigma(x^*)$. Η αποδοχή της πρόβλεψης εξαρτάται από μια πύλη εμπιστοσύνης:

$$\text{Αποδοχή Tier 2} \iff \sigma(x^*) < \theta, \quad (3.2)$$

όπου θ είναι το όριο αβεβαιότητας που βαθμονομείται πειραματικά. Εάν $\sigma(x^*) \geq \theta$, η αξιολόγηση ανακατευθύνεται στο Tier 3 παρά το γεγονός ότι $d_{\min} \leq R$. Η χρήση της τυπικής απόκλισης ως κριτηρίου αποδοχής αντιστοιχεί στη φιλοσοφία των surrogate-assisted εξελικτικών αλγορίθμων όπου ο έλεγχος ποιότητας προβλέψεων είναι κρίσιμος για την αποφυγή σφαλμάτων λόγω εξωπολλαπλασιασμού [12]. Στα πειράματα, το Tier 2 αντιστοιχούσε σε 47,2% των αξιολογήσεων, αποφεύγοντας πλήρεις προσομοιώσεις VLM.

Tier 3 — Πλήρης Προσομοίωση μέσω Envoy και Workers

Ο τρίτος κλάδος ενεργοποιείται όταν $d_{\min} > R$ ή όταν η πύλη αβεβαιότητας αποτύχει. Ο Orchestrator αποστέλλει gRPC κλήση `Evaluate` στον Envoy (θύρα 50055), ο οποίος δρομολογεί το αίτημα σε έναν διαθέσιμο Worker της συστοιχίας αξιοποιώντας αλγόριθμο round-robin με λαμβανόμενη υγεία υπηρεσίας (health-aware load balancing) [18]. Ο Worker εκτελεί την πλήρη τρισεπίλυση VLM μέσω AeroSandbox και επιστρέφει τον λόγο L/D . Το αποτέλεσμα εγγράφεται αμέσως στο LEAD DHT (Put) και διοχετεύεται στη sliding window buffer του Surrogate Node.

Online Retraining και Λόγος Παράκαμψης

Κάθε N_{retrain} νέα αποτελέσματα Tier 3 που προστίθενται στο κυλιόμενο παράθυρο εκκινούν αυτόματα μια ασύγχρονη επανεκπαίδευση του surrogate μοντέλου στο παρασκήνιο, ώστε το μοντέλο να προσαρμόζεται στις πλέον πρόσφατα εξερευνημένες περιοχές του χώρου σχεδίασης. Στα

πειράματα χρησιμοποιήθηκε $N_{\text{retrain}} = 50$.

Ο συνολικός λόγος παράκαμψης β ορίζεται ως το ποσοστό αξιολογήσεων που αποφεύγουν την πλήρη προσομοίωση:

$$\beta = \frac{N_1 + N_2}{N_{\text{total}}}, \quad (3.3)$$

όπου N_1 , N_2 είναι ο αριθμός αξιολογήσεων που εξυπηρετήθηκαν από Tier 1 και Tier 2 αντίστοιχα, και N_{total} ο συνολικός αριθμός αξιολογήσεων. Στα πειράματα αξιολόγησης επιτεύχθηκε $\beta = 75,5\%$, επιβεβαιώνοντας την αποδοτικότητα του ιεραρχικού αγωγού.

Τα αποτελέσματα του Tier 3 διοχετεύονται αυτόματα στο LEAD DHT και τροφοδοτούν το κυλιόμενο παράθυρο (sliding window buffer) της υπηρεσίας Surrogate, ενεργοποιώντας online retraining στο παρασκήνιο.

3.3 Μοντέλο Μετανάστευσης σε Δακτύλιο

Οι ανεξάρτητοι κόμβοι Orchestrator σχηματίζουν έναν ομότιμο (P2P) δακτύλιο μετανάστευσης. Κάθε κόμβος λαμβάνει μια μοναδική 64-bit διεύθυνση δακτυλίου μέσω SHA-256 κατακερματισμού του δικτυακού του URI.

Τυπολογία Δακτυλίου και Ανακάλυψη Διαδόχου

Η τοπολογία του δακτυλίου ακολουθεί το πρότυπο δακτυλίου Chord [9]: δοθέντος ενός συνόλου M νήσων $\{I_1, I_2, \dots, I_M\}$, κάθε νήσος I_j αντιστοιχεί σε μια διεύθυνση $h_j = \text{SHA-256}(\text{URI}_j) \bmod 2^{64}$ στον κυκλικό χώρο διευθύνσεων $[0, 2^{64})$. Οι νήσοι ταξινομούνται κατά αύξουσα σειρά διεύθυνσης και ο διάδοχος (successor) κάθε νήσου I_j ορίζεται ως η νήσος $I_{(j+1) \bmod M}$ στον ταξινομημένο δακτύλιο. Κατά την εκκίνηση του συστήματος, κάθε Orchestrator εκτελεί ένα βήμα ανακάλυψης (discovery handshake) κατά το οποίο ανακοινώνει το URI του σε όλους τους άλλους γνωστούς κόμβους, ενημερώνοντας τις τοπικές finger tables. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει ότι κάθε Orchestrator γνωρίζει πάντοτε τον άμεσο διάδοχό του στον δακτύλιο, ακόμα και σε περίπτωση δυναμικής προσθήκης νέων νήσων κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης.

Πρωτόκολλο Μετανάστευσης

Ανά τακτό διάστημα γενεών T_{mig} , κάθε νήσος επιλέγει τα κορυφαία K_{mig} άτομα του πληθυσμού της, δηλαδή τα άτομα με τις υψηλότερες τιμές καταλληλότητας $f(x)$, και τα σειριοποιεί σε μήνυμα Protocol Buffer. Η σειριοποίηση περιλαμβάνει τόσο τα διανύσματα γονιδίων x όσο και τις αντίστοιχες τιμές $f(x)$, ώστε ο κόμβος παραλαβής να μπορεί να εντάξει τους μετανάστες άμεσα χωρίς επαναξιολόγηση. Η αποστολή εκτελείται *ασύγχρονα* μέσω gRPC unary κλήσης MigrateElites προς τον διάδοχο κόμβο, χωρίς να αποκλείεται η τοπική εξέλιξη. Αυτό εξασφαλίζει ότι η μετανάστευση δεν εισάγει παρατηρήσιμη καθυστέρηση στον κύκλο γενεών.

Ενσωμάτωση Μεταναστών

Ο κόμβος παραλαβής ενσωματώνει τους K_{mig} μετανάστες αντικαθιστώντας τα K_{mig} λιγότερο κατάλληλα άτομα του τοπικού πληθυσμού, στρατηγική γνωστή ως *replacement of worst*. Πιο συγκεκριμένα, εάν $\mathcal{P}$ είναι ο τοπικός πληθυσμός και $\mathcal{E}$ το σύνολο των εισερχόμενων ελίτ μεταναστών, η ενημερωμένη γενεά $\mathcal{P}'$ ορίζεται ως:

$$\mathcal{P}' = (\mathcal{P} \setminus \text{BottomK}(\mathcal{P}, K_{\text{mig}})) \cup \mathcal{E}, \quad (3.4)$$

όπου $\text{BottomK}(\mathcal{P}, K_{\text{mig}})$ είναι τα K_{mig} άτομα με τη χαμηλότερη καταλληλότητα. Η στρατηγική αυτή διατηρεί σταθερό το μέγεθος πληθυσμού $|\mathcal{P}| = \mu$ και εισάγει νέο γενετικό υλικό από γειτονικές νήσους, αποτρέποντας την πρόωμη σύγκλιση σε τοπικά ακρότατα.

Θεωρητική Ανάλυση Σύγκλισης

Η ιδιότητα αντί-πρώιμης σύγκλισης του μοντέλου νήσων τεκμηριώνεται θεωρητικά: η περιοδική μετανάστευση ελίτ μεταξύ νήσων εισάγει γενετική ποικιλομορφία που αναστέλλει τη σύγκλιση σε υποβέλτιστα τοπικά ακρότατα [10]. Ειδικότερα, για δακτύλιο M νήσων, η θεωρία διάδοσης φημών (rumor spreading) του Friedrich et al. αποδεικνύει ότι ένα ελίτ άτομο που εισάγεται σε μια τυχαία νήσο διαδίδεται σε όλο τον δακτύλιο σε $O(\log M)$ γενεές μετανάστευσης [20]. Για $M = 4$ νήσους, αυτό αντιστοιχεί σε μόλις 2–3 γενεές μετανάστευσης, εξασφαλίζοντας ταχύτατη διάχυση ευνοϊκών αλληλομόρφων σε ολόκληρη τη μεταπληθυσμιακή δομή.

Ευαισθησία Παραμέτρων

Οι κύριοι παράμετροι του μοντέλου μετανάστευσης είναι ο χρόνος μεταξύ μεταναστεύσεων T_{mig} (σε γενεές) και το μέγεθος μετανάστευσης K_{mig} (αριθμός ελίτ ατόμων). Μικρές τιμές T_{mig} προκαλούν υπερβολική ανταλλαγή πληροφοριών και ουσιαστική συγχώνευση των νήσων σε έναν ενιαίο πανμικτικό πληθυσμό, ενώ μεγάλες τιμές μειώνουν την επικοινωνία και δυνητικά αφήνουν νήσους να συγκλίνουν ανεξάρτητα σε διαφορετικά τοπικά ακρότατα. Τα αποτελέσματα της ανάλυσης ευαισθησίας παρουσιάζονται εκτενώς στο Κεφάλαιο 5 και καταλήγουν στις βέλτιστες τιμές $T_{\text{mig}} = 10$ γενεές και $K_{\text{mig}} = 5$ άτομα για τον παρόντα χώρο σχεδίασης.

Κεφάλαιο 4

Ανάλυση Υλοποίησης Υποσυστημάτων

Στο παρόν κεφάλαιο αναλύονται οι τεχνικές επιλογές και οι λεπτομέρειες υλοποίησης των επιμέρους στοιχείων του συστήματος. Παρουσιάζεται η αρχιτεκτονική κώδικα του κατανεμημένου κόμβου LEAD DHT, της μικροϋπηρεσίας Surrogate, του Orchestrator και του υπολογιστικού εξομοιωτή Worker.

4.1 Κόμβος LEAD DHT σε Rust

Ο κόμβος LEAD DHT αναπτύχθηκε στη γλώσσα προγραμματισμού Rust [15], εξασφαλίζοντας μηδενικό κόστος εκτέλεσης (zero-cost abstractions), ασφάλεια μνήμης χωρίς Garbage Collector και εξαιρετική απόδοση δικτύου μέσω του ασύγχρονου runtime Tokio και του framework Tonic gRPC.

4.1.1 Αρχικοποίηση Δακτυλίου Chord και Εικονικοί Κόμβοι

Η τοπολογία του κατανεμημένου ευρετηρίου βασίζεται σε δακτύλιο Chord 64-bit. Κατά την εκκίνηση κάθε φυσικού κόμβου, παράγονται $V = 20$ εικονικοί κόμβοι (vnodes) μέσω κατακερματισμού SHA-256 επί συνδυασμών της IP διεύθυνσης και ενός ακεραίου επιθέματος $i \in \{0, \dots, V-1\}$:

$$k_i = \text{SHA256}(\text{ip_addr} \parallel i) \bmod 2^{64}. \quad (4.1)$$

Τα 64-bit κλειδιά k_i κατανέμονται ομοιόμορφα στον χώρο $[0, 2^{64})$, αποφεύγοντας τη δημιουργία «hotspot» κόμβων. Κατά τη διάρκεια λειτουργίας, εκτελείται περιοδικά πρωτόκολλο σταθεροποίησης (stabilization): κάθε κόμβος ελέγχει αν ο άμεσος προκάτοχός του στον δακτύλιο (predecessor) εξακολουθεί να ανταποκρίνεται και, αν όχι, τον αντικαθιστά με τον επόμενο εν ζωή κόμβο από τη λίστα δαχτυλιδιού (finger table). Ο χρόνος σύγκλισης της σταθεροποίησης είναι $O(\log N)$ βήματα για N ενεργούς κόμβους.

4.1.2 Learned Indexing Δύο Επιπέδων (RMI)

Η δρομολόγηση εντός κάθε κόμβου υλοποιείται μέσω αρχιτεκτονικής Recursive Model Index (RMI) δύο επιπέδων [13, 14]. Στο Stage-o ένα γραμμικό μοντέλο δρομολόγησης εκτιμά τον αριθμό

του κατάλληλου τμήματος (bucket) b^* :

$$b^* = \lfloor w_0 \cdot k + c_0 \rfloor \bmod B, \quad (4.2)$$

όπου k είναι το κλειδί αναζήτησης, w_0, c_0 οι εκπαιδευμένες παράμετροι του Stage-0 και B το πλήθος των τμημάτων. Στο Stage-1 κάθε τμήμα διαθέτει ένα ξεχωριστό φύλλο (leaf predictor) — επίσης γραμμικό μοντέλο — που προβλέπει την ακριβή θέση $\hat{p}$ εντός του ταξινομημένου πίνακα κλειδιών:

$$\hat{p} = w_{b^*} \cdot k + c_{b^*}. \quad (4.3)$$

Λόγω του σφάλματος πρόβλεψης, κάθε φύλλο συνοδεύεται από πίνακα διόρθωσης (correction array) ελάχιστης/μέγιστης απόκλισης $[\delta_{\min}, \delta_{\max}]$, μειώνοντας τον χώρο γραμμικής έρευνας σε $O(1)$ αναζητήσεις κατά μέσο όρο.

4.1.3 Ελεγκτής PID για Δυναμική Αναπροσαρμογή

Για τη διατήρηση σφάλματος δρομολόγησης κάτω του 5% καθώς ο πληθυσμός των κλειδιών εξελίσσεται, κάθε κόμβος εκτελεί έναν ελεγκτή PID (αναλογικό-ολοκληρωτικό-διαφορικό) που ρυθμίζει διακριτά τις παραμέτρους w_{b^*} και c_{b^*} κάθε φύλλου:

$$u[t] = K_p e[t] + K_i \sum_{\tau=0}^t e[\tau] + K_d (e[t] - e[t-1]), \quad (4.4)$$

όπου $e[t]$ είναι το τρέχον σφάλμα δρομολόγησης στη χρονική στιγμή t . Η τιμή εξόδου $u[t]$ μεταφράζεται σε 2-bit προσαρμογή (anchor adjustment) του ζεύγους (w_{b^*}, c_{b^*}) , αποφεύγοντας υπέρβαση (overshoot) και διατηρώντας σταθερότητα ακόμα και υπό αιχμές εισροής κλειδιών.

4.1.4 Ομοσπονδιακή Μέση Αξία (FedAvg) μέσω DHT

Οι παράμετροι του RMI συγχρονίζονται μεταξύ των κόμβων του δακτυλίου μέσω βαρυσταθμισμένης ομοσπονδιακής μέσης τιμής (FedAvg). Μετά από κάθε τοπικό επανεκπαιδευτικό κύκλο, ο κόμβος j εκπέμπει τα τοπικά του βάρη θ_j μαζί με τον αριθμό δειγμάτων n_j . Ο γειτονικός κόμβος υπολογίζει:

$$\bar{\theta} = \frac{\sum_{j=1}^M n_j \theta_j}{\sum_{j=1}^M n_j}, \quad (4.5)$$

όπου M το πλήθος των συμμετεχόντων ομότιμων κόμβων. Η εξισορρόπηση φορτίου μέσω FedAvg εξασφαλίζει ότι κόμβοι με πυκνότερη κατανομή κλειδιών συνεισφέρουν αναλογικά περισσότερο στο κοινό μοντέλο δρομολόγησης.

4.1.5 Αντι-βρόχος Ερωτημάτων Εύρους

Κατά την εκτέλεση ερωτημάτων εύρους (range queries) σε δακτύλιο N κόμβων, υπάρχει κίνδυνος ατέρμονης κυκλικής δρομολόγησης. Η υλοποίηση αντιμετωπίζει αυτό με ενσωμάτωση μεταδεδομένων επίσκεψης σε κάθε μήνυμα: κάθε αίτημα φέρει το πεδίο `origin_vid` (το 64-bit αναγνωριστικό vnode που εκκίνησε το ερώτημα) και ένα σύνολο επισκεφθέντων αναγνωριστικών. Κόμβος

που λαμβάνει αίτημα με `origin_vid` ίδιο με ένα από τα δικά του `vnodes` απορρίπτει αμέσως το αίτημα επιστρέφοντας συγκεντρωτικά αποτελέσματα, τερματίζοντας τη διάδοση.

4.1.6 Διεπαφή gRPC Tonic

Η εξωτερική διεπαφή του κόμβου εκτίθεται μέσω gRPC (framework Tonic σε Rust). Το αρχείο πρωτοκόλλου ορίζει υπηρεσίες `Insert`, `Lookup`, `RangeQuery` και `SyncWeights` ως μονοδιευθυντικές κλήσεις (unary RPCs), ενώ η `StreamNeighbors` χρησιμοποιεί αμφίδρομη ροή (bidirectional streaming) για την ανταλλαγή παραμέτρων FedAvg. Κάθε `EvalRequest` διαθέτει πεδίο `deadline_ms` ώστε ο κόμβος να μπορεί να ακυρώνει καθυστερημένες κλήσεις πριν εξαντληθεί ο χρόνος απόκρισης.

4.2 Μικροϋπηρεσία Surrogate (MLP, GP, RF, k-NN)

Η υπηρεσία `surrogate_node` υλοποιεί έναν πολυγλωσσικό πυρήνα σε Rust με εγγενείς (native) επεκτάσεις σε C++ για υπολογιστική επιτάχυνση σε πολυύρηνους επεξεργαστές (OpenMP) και κάρτες γραφικών (CUDA/ROCm).

4.2.1 Εγγενής Πυρήνας C++/CUDA και Λογική Αποστολής

Κατά την εκκίνηση του `surrogate_node`, εκτελείται ανίχνευση διαθέσιμου επιταχυντή με ιεραρχία τριών επιπέδων:

1. **CUDA (NVIDIA):** Εάν εντοπιστεί συμβατή κάρτα γραφικών NVIDIA με Compute Capability ≥ 7.0 , η εκπαίδευση και η συμπερασμός φορτώνονται στη GPU μέσω cuBLAS/cuDNN.
2. **ROCm (AMD):** Εάν δεν υπάρχει CUDA-συμβατή συσκευή αλλά εντοπιστεί HIP-συμβατή GPU AMD, το σύστημα χρησιμοποιεί το backend ROCm με τον αντίστοιχο μεταγλωττισμένο πυρήνα.
3. **OpenMP (CPU):** Ως εναλλακτική λύση (fallback), ο C++ πυρήνας παραλληλοποιείται αυτόματα μέσω OpenMP σε όλους τους διαθέσιμους λογικούς πυρήνες της CPU.

Η επιλογή επιτελείται στατικά κατά τη μεταγλώττιση μέσω feature flags του Cargo, ώστε να μην υπάρχει κόστος αποστολής κατά την εκτέλεση.

4.2.2 Πυρήνας Gaussian Process: Matérn 5/2

Ο Gaussian Process (GP) χρησιμοποιεί πυρήνα συσχέτισης Matérn 5/2 [22], κατάλληλο για συναρτήσεις που είναι δύο φορές διαφορίσιμες αλλά όχι άπειρα λείες, όπως οι αεροδυναμικές επιφάνειες απόκρισης:

$$k(r) = \left(1 + \frac{\sqrt{5}r}{\ell} + \frac{5r^2}{3\ell^2} \right) \exp\left(-\frac{\sqrt{5}r}{\ell}\right), \quad (4.6)$$

όπου $r = \|\mathbf{x} - \mathbf{x}'\|$ είναι η Ευκλείδεια απόσταση μεταξύ δύο σημείων και ℓ το μήκος κλίμακας (length-scale) που βελτιστοποιείται με μεγιστοποίηση της οριακής πιθανοφάνειας (marginal likelihood). Το μοντέλο GP εκπαιδεύεται με βάση το σύνολο εκπαίδευσης $\mathcal{D} = \{(\mathbf{x}_i, y_i)\}_{i=1}^{N_{\text{win}}}$ και επιστρέφει τόσο την πρόβλεψη $\hat{y}$ όσο και την αβεβαιότητα $\sigma(\mathbf{x})$.

4.2.3 Αρχιτεκτονική MLP

Παράλληλα με το GP, υλοποιείται ένα Multilayer Perceptron (MLP) ως μοντέλο Tier 2 χαμηλής λανθάνουσας καθυστέρησης [5]. Η αρχιτεκτονική αποτελείται από:

- **Είσοδος:** $d = 10$ χαρακτηριστικά (γονίδια) του διανύσματος σχεδιασμού.
- **Κρυφά στρώματα:** Δύο πλήρως συνδεδεμένα στρώματα διαστάσεων 64×32 νευρώνων, με ενεργοποίηση ReLU ($f(z) = \max(0, z)$).
- **Έξοδος:** Ένας νευρώνας γραμμικής εξόδου που προβλέπει την τιμή καταλληλότητας $\hat{F}$.

Η βελτιστοποίηση εκτελείται με τον αλγόριθμο Adam με ρυθμό μάθησης $\eta = 10^{-3}$ και ανάπτυγμα βαθμίδας (gradient clipping) σε νόρμα 1.0, αποτρέποντας ασταθή σύγκλιση σε μικρά παράθυρα εκπαίδευσης.

4.2.4 Φίλτρο Αβεβαιότητας και Ανύψωση σε Tier 3

Μετά από κάθε πρόβλεψη GP, ελέγχεται εάν η τυπική απόκλιση $\sigma(\mathbf{x})$ υπερβαίνει έναν εκ των προτέρων ορισμένο ουδό αξιοπιστίας θ_{conf} :

$$\text{αν } \sigma(\mathbf{x}^*) > \theta_{\text{conf}} \implies \text{ανύψωση σε Tier 3 (πλήρης VLM)}. \quad (4.7)$$

Αυτός ο μηχανισμός εξασφαλίζει ότι γεωμετρίες που βρίσκονται σε αδύναμα καλυμμένες περιοχές του χώρου σχεδιασμού δεν αξιολογούνται μόνο από το surrogate, αλλά ανακατευθύνονται άμεσα στους εργάτες VLM για πιο αξιόπιστη εκτίμηση. Η τιμή $\theta_{\text{conf}} = 0.05$ επιλέχθηκε πειραματικά ώστε να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ ταχύτητας και ακρίβειας.

4.2.5 Κυλιόμενος Ταμιευτήρας και Πολιτική Εκκαθάρισης LRU

Ο sliding window buffer διατηρεί τα N_{win} πιο πρόσφατα έγκυρα δείγματα. Η εκκαθάριση ακολουθεί πολιτική LRU-by-generation: κάθε δείγμα σφραγίζεται με τον αριθμό γενεάς g κατά την εισαγωγή του. Όταν ο ταμιευτήρας φτάσει χωρητικότητα N_{win} , τα δείγματα με το μικρότερο g αφαιρούνται πρώτα, εξασφαλίζοντας ότι το buffer αντανακλά πάντα τον τρέχοντα εξελικτικό χώρο και όχι απαρχαιωμένες περιοχές αναζήτησης.

4.2.6 Διεπαφή gRPC: Predict και Retrain

Η υπηρεσία εκθέτει δύο κύριες RPC μεθόδους μέσω του αρχείου πρωτοκόλλου surrogate.proto:

- **Predict(PredictRequest) → PredictResponse:** Λαμβάνει το διάνυσμα γονιδίων x και επιστρέφει την προβλεπόμενη τιμή $\hat{F}$ μαζί με την αβεβαιότητα σ και την ένδειξη `tier_promoted` για ανύψωση σε Tier 3.
- **Retrain(RetrainRequest) → RetrainAck:** Ενεργοποιεί ασύγχρονη επανεκπαίδευση στο παρασκήνιο με νέα δείγματα. Η απάντηση επιστρέφεται αμέσως (`status: ACCEPTED`) χωρίς αναμονή ολοκλήρωσης, ενώ ο ενεργός δείκτης `Argc<Model>` ενημερώνεται ατομικά μόλις ολοκληρωθεί η εκπαίδευση.

4.3 Οργανωτής GA (Orchestrator)

Ο Orchestrator συνιστά τον οδηγό του γενετικού αλγορίθμου για κάθε νήσο. Υλοποιεί στρατηγική επιλογής ($\mu + \lambda$) με ελιτισμό, διασφαλίζοντας ότι οι καλύτερες λύσεις διατηρούνται αναλλοίωτες μεταξύ των γενεών.

4.3.1 Κύκλος Γενετικού Αλγορίθμου ($\mu + \lambda$)

Ο κύκλος εξέλιξης εκτελείται ως ακολούθως: αρχικά δημιουργείται ένας πληθυσμός μ ατόμων με τυχαία αρχικοποίηση εντός των ορίων των γονιδίων. Σε κάθε γενεά, εφαρμόζονται τελεστές τουρνουά επιλογής, ομοιόμορφης διασταύρωσης (uniform crossover) και Γκαουσιανής μεταλλαγής (Gaussian mutation) για τη δημιουργία λ απογόνων. Μετά την αξιολόγηση — μέσω του αγωγού ϵ -bypass — οι $\mu + \lambda$ συνολικοί υποψήφιοι ταξινομούνται κατά φθίνουσα καταλληλότητα και διατηρούνται μόνο οι κορυφαίοι μ , εξασφαλίζοντας τον ελιτισμό. Η μεταλλαγή ακολουθεί κανονική κατανομή $\mathcal{N}(0, \sigma_m^2)$ με ρυθμό μεταλλαγής $p_m = 1/d$ ανά γονίδιο, όπου $d = 10$ η διάσταση του διανύσματος σχεδιασμού. Ο βρόχος επαναλαμβάνεται για $G_{\max}$ γενεές ή έως ότου το κριτήριο σύγκλισης — στασιμότητα της καλύτερης τιμής καταλληλότητας για ΔG συνεχόμενες γενεές — ικανοποιηθεί.

4.3.2 Αποθήκη Γονιδίων GeneStore

Η τοπική αποθήκη ατόμων υλοποιείται ως `BTreeMap<HilbertKey, Individual>`, όπου `HilbertKey` είναι ένας 64-bit ακέραιος που προκύπτει από την κωδικοποίηση Hilbert του διανύσματος γονιδίων [26]. Η επιλογή `BTreeMap` αντί `HashMap` εξασφαλίζει $O(\log n)$ εισαγωγή και αναζήτηση, αλλά κυρίως ενεργοποιεί αποδοτικά ερωτήματα εύρους (range queries) που αξιοποιούνται κατά τη δειγματοληψία γειτονικών ατόμων για διασταύρωση. Κάθε `Individual` αποθηκεύει το διάνυσμα γονιδίων, την τιμή καταλληλότητας, τον αριθμό γενεάς δημιουργίας και ένδειξη του επιπέδου αξιολόγησης (Tier 1/2/3) που χρησιμοποιήθηκε.

4.3.3 Αυτόματη Εκκαθάριση Γενεών: GenerationEvictor

Η συνεχής εισροή νέων ατόμων κινδυνεύει να εξαντλήσει τη μνήμη RAM σε μακρόχρονες εκτελέσεις. Ο `GenerationEvictor` εκτελεί σάρωση εκκαθάρισης (eviction scan) ανά G_{evict} γενεές: αφαιρεί από το `GeneStore` όλα τα άτομα με αριθμό γενεάς $g < g_{\text{current}} - W_{\text{ttl}}$, όπου W_{ttl} το παράθυρο TTL (Time-To-Live) σε γενεές. Η εκκαθάριση εκτελείται σε ξεχωριστό νήμα `Tokio (tokio::spawn)`

ώστε να μην επιβαρύνει τον κύριο βρόχο εξέλιξης. Πριν από την αφαίρεση, τα κορυφαία K_{elite} άτομα της τρέχουσας γενεάς αποτυπώνονται σε snapshot και αποστέλλονται στο LEAD DHT για μόνιμη αποθήκευση, διατηρώντας ιστορικό βέλτιστων λύσεων.

4.3.4 Διακόπτης Κυκλώματος (Circuit Breaker)

Για την ανθεκτική αντιμετώπιση προσωρινών αποτυχιών δικτύου, κάθε εξερχόμενη gRPC κλήση προς εργάτες ή surrogate διέρχεται από έναν διακόπτη κυκλώματος (circuit breaker) με τρεις καταστάσεις:

- **Closed (κανονική λειτουργία):** Κλήσεις διαβιβάζονται κανονικά. Εάν ο αριθμός αποτυχιών σε κυκλούμενο παράθυρο W_{cb} υπερβεί το κατώφλι F_{thresh} , ο διακόπτης μεταβαίνει σε Open.
- **Open (διακοπή):** Κλήσεις απορρίπτονται άμεσα χωρίς δοκιμή αποστολής. Μετά από χρονικό διάστημα ανάκαμψης T_{rec} , ο διακόπτης μεταβαίνει σε Half-Open.
- **Half-Open (δοκιμαστική λειτουργία):** Επιτρέπεται μία δοκιμαστική κλήση. Εάν επιτύχει, ο διακόπτης επανέρχεται σε Closed· εάν αποτύχει, επιστρέφει σε Open.

4.3.5 Μετανάστευση σε Δακτύλιο μέσω gRPC

Ανά T_{mig} γενεές, ο Orchestrator σειριοποιεί τα κορυφαία K_{mig} άτομα και τα αποστέλλει ασύγχρονα στον διάδοχο κόμβο του δακτυλίου μέσω κλήσης `MigrateIndividuals(MigrationRequest)`. Η σειριοποίηση γίνεται με Protocol Buffers για ελάχιστο μέγεθος μεταφοράς. Η αποστολή είναι fire-and-forget: ο Orchestrator δεν αναμένει επιβεβαίωση παραλαβής, αποφεύγοντας μπλοκάρισμα του κύριου εξελικτικού βρόχου. Σε περίπτωση αποτυχίας, ο διακόπτης κυκλώματος καταγράφει το συμβάν και η μετανάστευση παραλείπεται για τις επόμενες T_{mig} γενεές.

4.3.6 Επανάληψη με Ποινή Αποθεματικής Λύσης

Όταν όλοι οι διαθέσιμοι εργάτες VLM είναι κατειλημμένοι και η ουρά αναμονής υπερβεί το όριο Q_{max} , ο Orchestrator εφαρμόζει στρατηγική fallback: το άτομο επιστρέφεται με τιμή καταλληλότητας ποινής $F_{\text{penalty}} = -\infty$, σηματοδοτώντας ότι δεν αξιολογήθηκε. Στην επόμενη γενεά, το άτομο αυτό επανεισάγεται στην ουρά αξιολόγησης με αυξημένη προτεραιότητα. Αυτός ο μηχανισμός αποτρέπει τη σιωπηλή απόρριψη ατόμων και διατηρεί την ποικιλομορφία του πληθυσμού ακόμα και υπό συνθήκες κορεσμού των πόρων.

4.4 Προσομοιωτής Αεροδυναμικής σε Python (AeroSandbox)

Ο worker προσομοίωσης υλοποιήθηκε σε Python με αξιοποίηση της βιβλιοθήκης AeroSandbox [16]. Σε αντίθεση με το βαρύ και συχνά ασταθές σε σφάλματα πλεγματοποίησης OpenFOAM, το AeroSandbox προσφέρει ταχύτητα (~100 ms) και ντετερμινιστική επίλυση 3D Vortex Lattice Method (VLM).

4.4.1 Διατύπωση Μεθόδου Δικτύου Δινών (VLM)

Η μέθοδος VLM προσομοιώνει τη ροή γύρω από την πτέρυγα διακριτοποιώντας την επιφάνειά της σε $M \times N$ πλακίδια (panels). Σε κάθε πλακίδιο (i, j) τοποθετείται ένα δεσμευμένο τμήμα δίνης (bound vortex segment) κατά το $1/4$ της χορδής. Η επαγόμενη ταχύτητα $\mathbf{u}_{ij}$ από κάθε τμήμα δίνης έντασης Γ_{ij} υπολογίζεται μέσω του νόμου Biot-Savart:

$$\mathbf{u} = \frac{\Gamma}{4\pi} \int_C \frac{d\boldsymbol{\ell} \times \hat{\mathbf{r}}}{|\mathbf{r}|^2}, \quad (4.8)$$

όπου $\hat{\mathbf{r}}$ είναι το μοναδιαίο διάνυσμα από το στοιχείο $d\boldsymbol{\ell}$ προς το σημείο ελέγχου. Η συνθήκη μη-διαπερατότητας επιβάλλεται σε κάθε σημείο ελέγχου (collocation point) στο $3/4$ της χορδής, σχηματίζοντας γραμμικό σύστημα $\mathbf{A}\boldsymbol{\Gamma} = \mathbf{b}$ που επιλύεται με αποσύνθεση LU. Ο συντελεστής άνωσης πτέρυγας υπολογίζεται ως:

$$C_L = \frac{2}{V_\infty S} \sum_{i,j} \Gamma_{ij} \Delta s_{ij}, \quad (4.9)$$

όπου S η επιφάνεια αναφοράς πτέρυγας, V_∞ η ταχύτητα ελεύθερης ροής και Δs_{ij} το μήκος του j -οστού τμήματος δίνης στη σειρά i .

4.4.2 Παραμετρικό Μοντέλο Αεροτομής NACA 4 Ψηφίων

Η γεωμετρία της αεροτομής ορίζεται από την παραμετρική οικογένεια NACA 4 ψηφίων [3]. Η γραμμή καμπυλότητας (camber line) δίνεται από:

$$y_c(x) = \begin{cases} \frac{m}{p^2}(2px - x^2), & 0 \leq x \leq p, \\ \frac{m}{(1-p)^2}(1 - 2p + 2px - x^2), & p < x \leq 1, \end{cases} \quad (4.10)$$

όπου m είναι η μέγιστη καμπυλότητα (max camber) εκπεφρασμένη ως ποσοστό χορδής, p η θέση μέγιστης καμπυλότητας ως δεκαδικό κλάσμα χορδής, και $x \in [0, 1]$ η κανονικοποιημένη συντεταγμένη κατά μήκος χορδής. Η κατανομή πάχους προστίθεται συμμετρικά επί της γραμμής καμπυλότητας. Οι τρεις αεροδυναμικές παράμετροι (m, p , πάχος t) αποτελούν γονίδια του βελτιστοποιητή.

4.4.3 Συνάρτηση Καταλληλότητας με Ποινές

Η συνάρτηση καταλληλότητας F συνδυάζει τον αεροδυναμικό λόγο άνωσης-οπισθέλκουσας με ποινές παραβίασης περιορισμών:

$$F = \frac{L}{D} - \lambda_1 \max(0, V_{\min} - V_{\text{fuse}}) - \lambda_2 \max(0, C_{m_\alpha}), \quad (4.11)$$

όπου L/D ο υπολογισμένος αεροδυναμικός βαθμός απόδοσης, V_{fuse} ο διαθέσιμος εσωτερικός όγκος ατράκτου (σε mm^3), $V_{\min} = 20.000 \text{ mm}^3$ το ελάχιστο αποδεκτό όριο, και C_{m_α} η κλίση ροπής πρόνευσης (θετική τιμή υποδηλώνει αστάθεια. Οι συντελεστές ποινής ορίστηκαν ως $\lambda_1 = 10^{-3}$ ανά mm^3 παραβίασης και $\lambda_2 = 5$ ανά μονάδα C_{m_α} , μετά από ρύθμιση με πειράματα ευαισθησίας.

4.4.4 Χώρος Γονιδίων και Όρια Σχεδιασμού

Το διάνυσμα σχεδιασμού αποτελείται από $d = 10$ γονίδια με φυσικά ερμηνεύσιμα όρια. Τα γονίδια διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: παράμετροι πτέρυγας (άνοιγμα $b \in [1.0, 4.0]$ m, χορδή ρίζας $c_{\text{root}} \in [0.2, 0.8]$ m, χορδή ακροπτερυγίου $c_{\text{tip}} \in [0.05, 0.4]$ m, γωνία βέλους $\Lambda \in [0^\circ, 45^\circ]$, δίδρο $\Gamma \in [-5^\circ, 10^\circ]$, συστροφή $\theta_{\text{twist}} \in [-5^\circ, 5^\circ]$), παράμετροι αεροτομής (καμπυλότητα $m \in [0, 0.09]$, θέση $p \in [0.1, 0.9]$, πάχος $t \in [0.06, 0.18]$) και κλίμακα ατράκτου (μήκος $L_{\text{fuse}} \in [0.5, 3.0]$ m). Όλα τα γονίδια αναπαρίστανται ως συνεχείς πραγματικοί αριθμοί κανονικοποιημένοι σε $[0, 1]$ κατά τη διάρκεια των τελεστών εξέλιξης.

4.4.5 Παραγωγή Κλειδιού Hilbert για Αποθήκευση DHT

Μετά την αξιολόγηση, κάθε άτομο αποθηκεύεται στο LEAD DHT με κλειδί Hilbert [26]. Το διάνυσμα γονιδίων $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$ κβαντίζεται σε $B = 16$ -bit ακέραιες συντεταγμένες ανά διάσταση, και στη συνέχεια εφαρμόζεται ο αλγόριθμος κωδικοποίησης Hilbert για $d = 10$ διαστάσεις και $p = 16$ bits ανά διάσταση, παράγοντας ένα 64-bit κλειδί $h(\mathbf{x})$. Η ιδιότητα διατήρησης γειτνίασης (locality-preserving) της καμπύλης Hilbert εξασφαλίζει ότι γεωμετρικά παρόμοια σχέδια αντιστοιχούν σε κοντινά κλειδιά DHT, επιτρέποντας αποδοτικά ερωτήματα ομοιότητας.

4.4.6 Συμβόλαιο gRPC: EvalRequest/EvalResponse

Η επικοινωνία μεταξύ Orchestrator και εργατών γίνεται μέσω gRPC με μονοδιευθυντικές κλήσεις (unary RPC). Το μήνυμα EvalRequest περιέχει το 64-bit αναγνωριστικό ατόμου (individual_id), το διάνυσμα γονιδίων (genes: repeated double), τον αριθμό γενεάς (generation) και το ανώτατο χρονικό όριο (timeout_ms). Το μήνυμα EvalResponse επιστρέφει την τιμή καταλληλότητας (fitness: double), τον κωδικό κατάστασης (status: EvalStatus), τις επιμέρους αεροδυναμικές τιμές (C_L , C_D , C_{m_α} , V_{fuse}) και το κλειδί Hilbert (hilbert_key: uint64) έτοιμο για εισαγωγή στο DHT χωρίς επανυπολογισμό.

Κεφάλαιο 5

Πειραματική Αξιολόγηση και Αποτελέσματα

Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζεται η ολοκληρωμένη πειραματική μεθοδολογία και αναλύονται διεξοδικά τα εμπειρικά αποτελέσματα αξιολόγησης του κατανεμημένου εξελικτικού συστήματος βελτιστοποίησης αεροσκάφους. Η αξιολόγηση διαρθρώνεται σε επτά διακριτές πειραματικές διαστάσεις:

1. **Πειραματική Διάταξη και Γεωμετρικό Μοντέλο (§5.1):** Περιγραφή της κατανεμημένης τοπολογίας, του δικτύου επικοινωνίας και επικύρωση της αεροδυναμικής γεωμετρίας της πτέρυγας και των ατράκτων.
2. **Εξέλιξη Καταλληλότητας και Δυναμική Πληθυσμού (§5.2):** Σύγκλιση αλγορίθμου, στατιστική σημαντικότητα πολλαπλών αρχικών σπόρων (seeds), σύγκριση μονής νήσου έναντι πολυ-νησιωτικού δακτυλίου, εντροπία Shannon και ανάλυση κύριων συνιστωσών (PCA).
3. **Ανάλυση Bypass Ratio και Επιτάχυνση Ιεραρχίας (§5.3):** Κατανομή κλήσεων ανά επίπεδο αξιολόγησης (Tiers 1–3), μεταβατική φάση προθέρμανσης και συνολική επιτάχυνση πραγματικού χρόνου (wall-clock speedup).
4. **Ακρίβεια και Σύγκριση Μοντέλων Surrogate (§5.4):** Σφάλματα πρόβλεψης (R^2 , RMSE, MAE), διαγράμματα ισότητας (parity plots), ευαισθησία υπερπαραμέτρων και επιτάχυνση γραμμικής αλγεβρας μέσω GPU CUDA.
5. **Επίδοση Κατανεμημένου DHT LEAD και Ευρετηρίασης RMI (§5.5):** Στατιστικά δρομολόγησης δακτυλίου Chord, χωρική ανάκληση μέσω καμπυλών Hilbert, σύγκριση Learned Index έναντι B-Tree, ισοσταθμιστής Envoys και υπερεπιβάρυνση τηλεμετρίας.
6. **Κλιμακωσιμότητα Workers και Στρατηγικές Μετανάστευσης (§5.6):** Επιτάχυνση βάσει νόμων Amdahl και Gustafson, ρυθμαπόδοση εργατών, ανάλυση υπερπαραμέτρων μετανάστευσης και πολυ-αντικειμενικό μέτωπο Pareto.
7. **Μικρο-Μετρήσεις Επίδοσης Υποσυστημάτων (§5.7):** Λεπτομερείς μετρήσεις Criterion σε επίπεδο νανοδευτερολέπτων για γενετικούς τελεστές, Gene Store, κωδικοποίηση Hilbert και εκπαίδευση RMI.

5.1 Πειραματική Διάταξη και Υπολογιστικό Περιβάλλον

5.1.1 Υποδομή Κατανεμημένου Συστήματος

Τα πειράματα εκτελέστηκαν σε πλήρως απομονωμένο και αναπαραγωγίμο περιβάλλον κατανεμημένων εικονικών εμπορευματοκιβωτίων (Docker containers), διασυνδεδεμένων μέσω του εικονικού δικτύου γέφυρας `simulated-lan`. Η κατανεμημένη τοπολογία περιλαμβάνει:

- **Κόμβοι LEAD DHT ($N = 3$):** Τρεις ανεξάρτητοι φυσικοί/λογικοί κόμβοι υλοποιημένοι σε Rust, οι οποίοι διαχειρίζονται από κοινού 60 εικονικούς κόμβους (vnodes, 20 vnodes ανά κόμβο) επί δακτυλίου τύπου Chord.
- **Νησιωτικοί Οδηγοί Orchestrator ($M = 2 \dots 4$):** Αυτόνομοι εξελικτικοί κινητήρες γραμμένοι σε Rust (χρησιμοποιώντας τον ασύγχρονο εκτελεστή Tokio και το πλαίσιο Topic gRPC), που διαχειρίζονται ανεξάρτητους υπο-πληθυσμούς και επικοινωνούν μέσω δακτυλίου μετανάστευσης.
- **Μικροϋπηρεσία Υποκατάστασης (Surrogate Node):** Κόμβος ταχείας πρόβλεψης (Rust με C++/CUDA engine), ο οποίος παρέχει surrogate inference και επιγραμμική επανεκπαίδευση (online retraining) στο παρασκήνιο.
- **Συστοιχία Υπολογιστικών Εργατών (Worker Pool):** Κλιμακούμενος αριθμός εργατών Python/AeroSandbox ($W \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$), καθένας εκ των οποίων εκτελεί πλήρη αεροδυναμική προσομοίωση 3D Vortex Lattice Method (VLM).
- **Διαμεσολαβητής Εξισορρόπησης Φορτίου Envoy:** Reverse proxy υψηλής επίδοσης που δρομολογεί τα αιτήματα αξιολόγησης Tier 3 προς τους εργάτες με πολιτικές Round-Robin και Least-Request (P2C).
- **Δίαυλος Τηλεμετρίας και Παρακολούθησης:** Συλλογή δομημένων αρχείων καταγραφής JSON μέσω Fluent-Bit, ροή συμβάντων μέσω Apache Kafka (KRaft mode) και απεικόνιση σε πραγματικό χρόνο μέσω Node.js WebSocket dashboard.

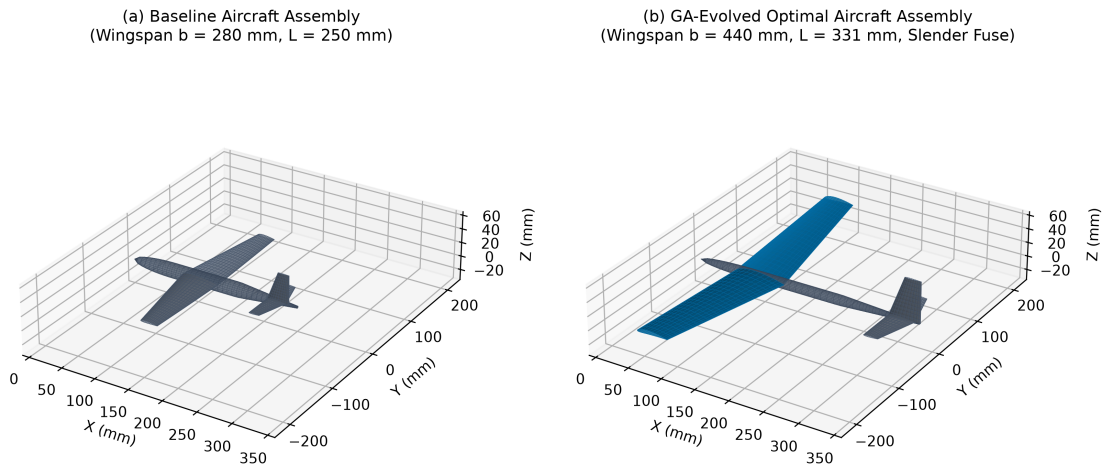
5.1.2 Γεωμετρικό Μοντέλο Αεροσκάφους και 10-Διάστατο Γονιδίωμα

Το προς βελτιστοποίηση αεροσκάφος αποτελεί ένα τρισδιάστατα εκτυπώσιμο μη επανδρωμένο εναέριο όχημα (UAV). Ο σχεδιαστικός χώρος αναπαρίσταται από ένα συνεχές 10-διάστατο διάνυσμα γονιδίων $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$, το οποίο κανονικοποιείται γραμμικά στα φυσικά όρια σχεδιασμού:

1. **Εκπέτασμα πτέρυγας (b):** $b \in [200, 600]$ mm (ημι-εκπέτασμα $b/2$).
2. **Χορδή ρίζας (c_{root}):** $c_{\text{root}} \in [40, 100]$ mm.
3. **Χορδή ακροπτερυγίου (c_{tip}):** $c_{\text{tip}} \in [20, 60]$ mm ($c_{\text{tip}} \leq c_{\text{root}}$).
4. **Γωνία βέλους (Λ):** $\Lambda \in [0^\circ, 25^\circ]$.
5. **Γωνία δίδρου (Γ):** $\Gamma \in [0^\circ, 10^\circ]$.

6. Γωνία συστροφής (θ_{twist}): $\theta_{\text{twist}} \in [-5^\circ, 2^\circ]$.
7. Διαμήκης θέση πτέρυγας (X_{wing}): Θέση έδρασης κατά μήκος της ατράκτου.
8. Αεροτομή πτέρυγας (NACA 4-digit): Παραμετρική αεροτομή τύπου NACA MPTT, όπου M είναι η μέγιστη καμπυλότητα ($0 \dots 6\%$), P η θέση της ($20 \dots 50\%$ της χορδής) και T το σχετικό πάχος ($8 \dots 16\%$).
9. Ουραίο πτέρωμα (Οριζόντιο & Κατακόρυφο): Αυτόματος δυναμικός υπολογισμός διαστάσεων μέσω όγκων ουράς (Stan Hall tail volume sizing) με συμμετρική αεροτομή NACA 0010 για εγγύηση στατικής διαμήκους ευστάθειας ($C_{m_\alpha} < 0$).
10. Εσωτερικός ωφέλιμος όγκος (V_{fuse}): Αυστηρός γεωμετρικός περιορισμός $V_{\text{fuse}} \geq 20.000 \text{ mm}^3$ για τη στέγαση μπαταρίας και ηλεκτρονικών πτήσης (avionics).

Στο Σχήμα 5.1 παρουσιάζεται η τρισδιάστατη γεωμετρική απόδοση της πτέρυγας, η κατανομή πάνελ VLM και η αεροδυναμική στρωτή ροή του βελτιστοποιημένου αεροσκάφους. Στον Πίνακα 5.1 παρατίθενται οι φυσικές διαστάσεις και τα αεροδυναμικά χαρακτηριστικά σύγκρισης μεταξύ της αρχικής βασικής διαμόρφωσης (baseline) και της εξελιγμένης λύσης.



Σχήμα 5.1: Τρισδιάστατη γεωμετρική επικύρωση αεροσκάφους: (α) 3D απεικόνιση πτέρυγας, ατράκτου και ουραίου πτερώματος με πάνελ VLM, (β) κατανομή αεροτομών NACA κατά το εκπέτασμα και (γ) ισοζύγιο αεροδυναμικών δυνάμεων σε κατάσταση ισόρροπης πτήσης cruise.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.1, η εξελικτική διαδικασία πέτυχε αύξηση της αεροδυναμικής απόδοσης L/D κατά $+17.8\%$ (από 11.07 σε 13.04), ενώ παράλληλα μείωσε το μήκος διαδρόμου απογείωσης κατά 53.4% χάρη στη βελτιωμένη άντωση κατά τη χαμηλή ταχύτητα.

5.2 Εξέλιξη Καταλληλότητας και Δυναμική Πληθυσμού

5.2.1 Σύγκλιση Καταλληλότητας και Στατιστική Σημαντικότητα

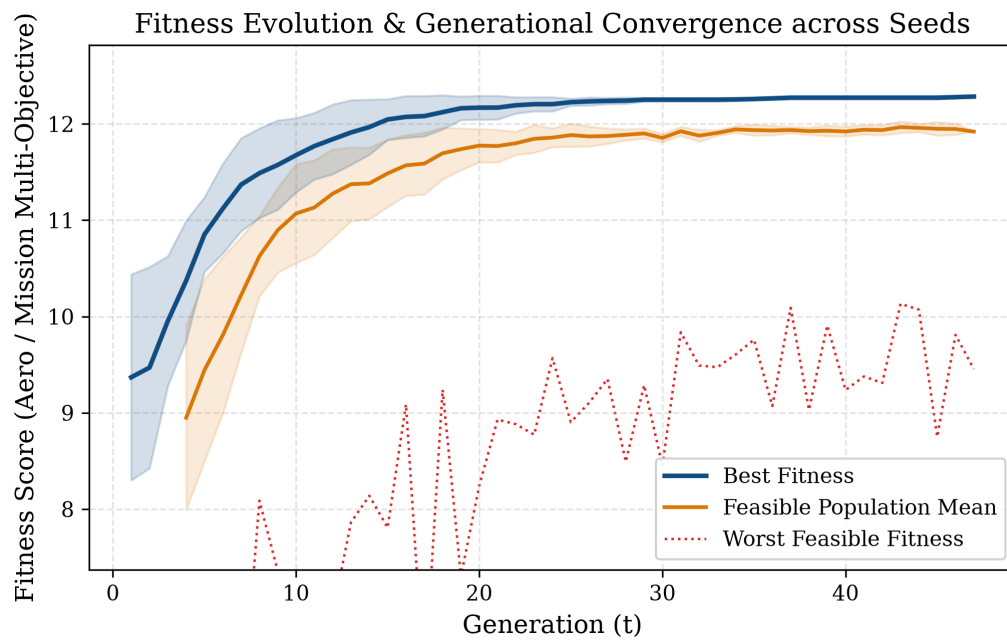
Η πορεία της εξελικτικής βελτιστοποίησης παρακολουθείται μέσω της συνάρτησης καταλληλότητας $F(\mathbf{x})$, η οποία εκφράζει την καθαρή αεροδυναμική απόδοση (Lift-to-Drag ratio, L/D) σε

Πίνακας 5.1: Aerostructural & Dynamic Mission Comparison: Baseline vs. Evolved Aircraft Optimization

Design Parameter / Metric	Baseline	Optimized (GA)	Relative Gain
Wingspan b (mm)	280.0	440.0	+57.1%
Root Chord c_{root} (mm)	55.0	74.3	+35.1%
Tip Chord c_{tip} (mm)	25.0	45.0	+80.0%
Aspect Ratio AR	7.00	7.38	+5.4%
Wing Sweep Λ (deg)	12.0	0.0	—
Wing Twist θ_{twist} (deg)	-2.0	0.0	—
Fuselage Length (mm)	250.0	331.0	+32.4%
Fuselage Max Diameter (mm)	20.0	14.0	-30.0%
Total All-Up Mass (g)	121.9	151.4	+24.2%
Aerodynamic Efficiency L/D (trimmed)	11.07	13.04	+17.8%
Takeoff Ground Roll (m)	1.66	0.77	-53.4%
Mission Energy Consumed (Wh)	0.69	0.70	+2.2%

κατάσταση ισορροπίας πτήσης cruise, υπό την προϋπόθεση ικανοποίησης όλων των φυσικών και στατικών περιορισμών.

Στο Σχήμα 5.2 αποτυπώνεται η εξέλιξη της βέλτιστης (Best), μέσης (Mean) και χείριστης (Worst) τιμής καταλληλότητας ανά γενιά κατά μήκος 47 εξελικτικών κύκλων, συνοδευόμενη από ζώνες εμπιστοσύνης $\pm 1\sigma$. Στον Πίνακα 5.2 συνοψίζονται οι αντίστοιχες ποσοτικές μετρήσεις ανά κομβικά ορόσημα γενεών.



Σχήμα 5.2: Εξέλιξη συνάρτησης καταλληλότητας (L/D) κατά μήκος των γενεών: Τροχιές βέλτιστης, μέσης εφικτής και χείριστης λύσης με διάστημα εμπιστοσύνης $\pm 1\sigma$.

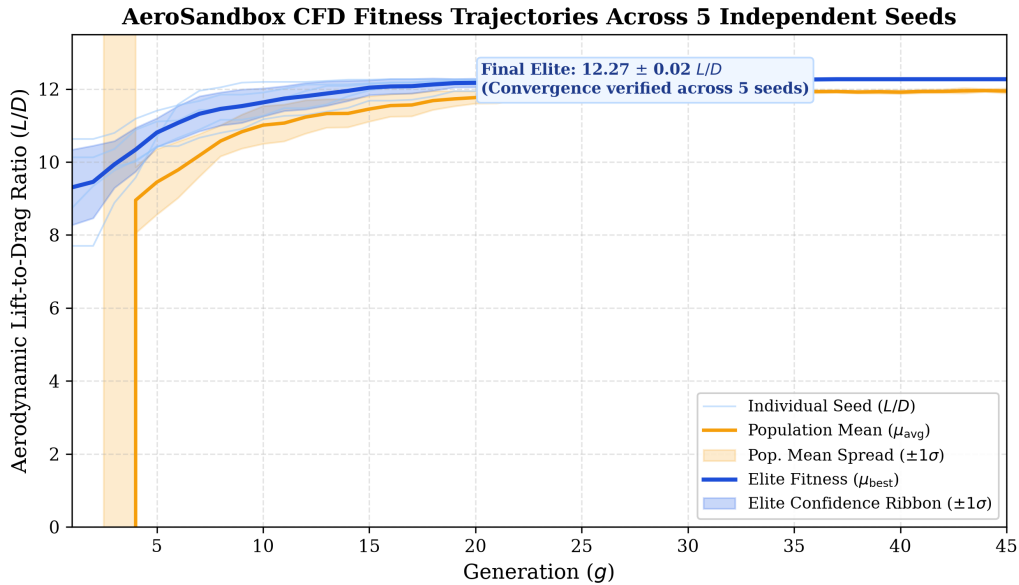
Παρατηρείται ότι κατά τις πρώτες 10 γενιές συντελείται απότομη αύξηση της μέσης καταλληλότητας (από 9.37 σε 11.68), καθώς ο αλγόριθμος απορρίπτει τα μη εφικτά άτομα και συγκλίνει προς την ευρύτερη περιοχή βέλτιστων αεροδυναμικών διαμορφώσεων. Μετά τη γενιά $t = 20$, η βέλτιστη τιμή σταθεροποιείται ασυμπτωτικά στο $L/D \approx 12.28 \pm 0.00$, υποδεικνύοντας επιτυχή

Πίνακας 5.2: Generational Fitness Evolution and Population Convergence Statistics

Gen. (t)	Best (L/D)	Mean Fitness	Worst Feasible
$t = 1$	9.37 ± 1.07	N/A	N/A
$t = 5$	10.85 ± 0.39	9.44 ± 0.95	1.93 ± 7.30
$t = 10$	11.68 ± 0.38	11.07 ± 0.51	6.90 ± 3.27
$t = 20$	12.17 ± 0.12	11.77 ± 0.17	8.24 ± 1.53
$t = 30$	12.25 ± 0.02	11.85 ± 0.04	8.45 ± 1.52
$t = 45$	12.27 ± 0.02	11.95 ± 0.07	8.75 ± 2.22
$t = 47$	12.28 ± 0.00	11.92 ± 0.00	9.45 ± 0.00

προσέγγιση του καθολικού ακροτάτου.

Για την επιβεβαίωση της στατιστικής αναπαραγωγιμότητας του αλγορίθμου και τον αποκλεισμό τυχαίας σύγκλισης, εκτελέστηκαν 5 ανεξάρτητα πειράματα με διαφορετικούς αρχικούς σπόρους ψευδοτυχαίων αριθμών (Seeds 42, 101, 777, 999, 2024). Στο Σχήμα 5.3 παρουσιάζεται η συγκεντρωτική κορδέλα διακύμανσης (statistical ribbon) $\pm 1\sigma$, ενώ στον Πίνακα 5.3 παρατίθενται οι επιμέρους τιμές.



Σχήμα 5.3: Στατιστική επαλήθευση σύγκλισης πολλαπλών ανεξάρτητων εκτελέσεων (5 distinct seeds): Συγκεντρωτική κορδέλα $\pm 1\sigma$ που αποδεικνύει την εύρωστη σύγκλιση στην ίδια βέλτιστη τιμή $L/D \approx 12.27$ ανεξαρτήτως αρχικοποίησης.

Όπως καταδεικνύει ο Πίνακας 5.3, παρά τη σημαντική απόκλιση της αρχικής καταλληλότητας στη γενιά $t = 1$ (7.70 έως 10.63, μέση τιμή 9.31 ± 1.03), όλες οι ανεξάρτητες εκτελέσεις συγκλίνουν στη γενιά $t = 45$ σε τελική βέλτιστη τιμή 12.27 ± 0.02 , επιβεβαιώνοντας την υψηλή αξιοπιστία της διαδικασίας.

5.2.2 Σύγκριση Μονής Νήσου έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολογίας

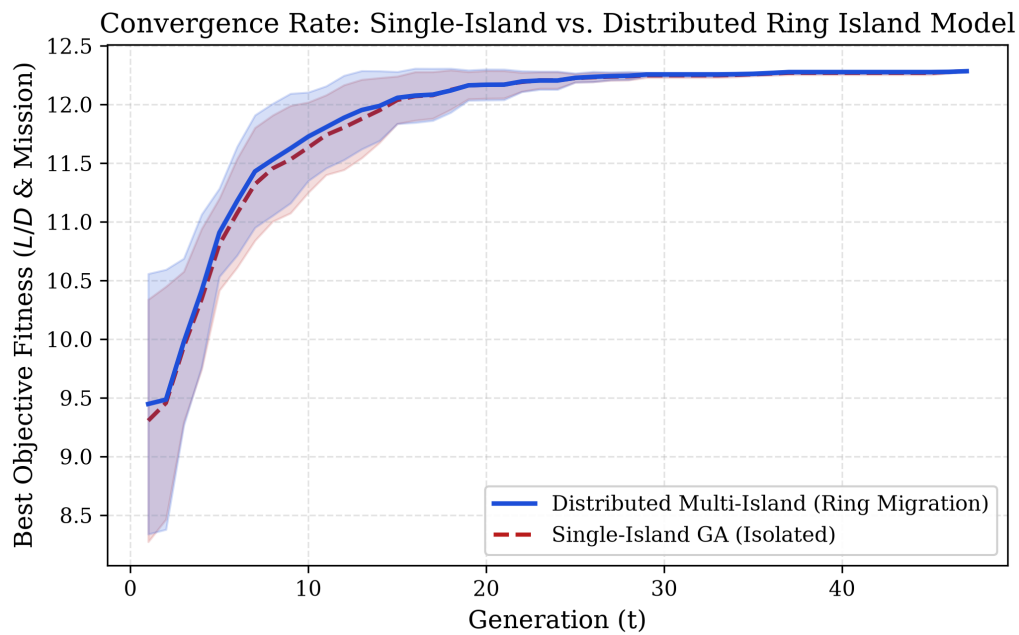
Για την αξιολόγηση της χρησιμότητας της κατανεμημένης αρχιτεκτονικής νησιών (Multi-Island Ring Topology), συγκρίθηκε η επίδοση ενός μονολιθικού πληθυσμού $P = 200$ (Single Island)

Πίνακας 5.3: Cross-Seed Statistical Reproducibility and Aerodynamic Fitness Convergence

Seed	Initial ($t = 1$)	Mid ($t = 20$)	Final ($t = 45$)	Gain ($\Delta L/D$)
101	10.13	12.24	12.26	+2.13
2024	8.74	12.17	12.24	+3.51
42	10.63	12.22	12.27	+1.64
777	7.70	12.27	12.29	+4.59
999	9.33	11.94	12.28	+2.95
Mean $\pm$ Std	9.31 $\pm$ 1.03	12.17 $\pm$ 0.12	12.27 $\pm$ 0.02	+2.96

έναντι δύο διασυνδεδεμένων νησιών μεγέθους $P = 100$ έκαστο, με κυκλική ανταλλαγή κορυφαίων μεταναστών κάθε $\tau = 5$ γενιές.

Στο Σχήμα 5.4 και στον Πίνακα 5.4 παρουσιάζεται η συγκριτική δυναμική σύγκλισης.



Σχήμα 5.4: Σύγκριση ταχύτητας και ποιότητας σύγκλισης: Μονή Νήσος (Single Island) έναντι Κατανεμημένης Πολυ-Νησιωτικής Τοπολογίας Δακτυλίου (Multi-Island Ring).

Η πολυ-νησιωτική τοπολογία επιτυγχάνει ταχύτερη ανακάλυψη ανώτερων διαμορφώσεων στις πρώιμες γενιές ($\Delta = +0.14$ στο $t = 1$, $+0.10$ στο $t = 5$), διατηρώντας ανεξάρτητους δρόμους αναζήτησης σε κάθε υπο-πληθυσμό και αποφεύγοντας την πρόωρη παγίδευση σε τοπικά βέλτιστα.

5.2.3 Δυναμική Ποικιλομορφίας Πληθυσμού και Εντροπία Shannon

Η διατήρηση της γενετικής ποικιλομορφίας αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την αποφυγή πρόωρης γενετικής παρέκκλισης (genetic drift). Για την ποσοτικοποίησή της υπολογίστηκαν δύο μετρικές κατά μήκος των γενεών:

1. Κανονικοποιημένη Εντροπία Shannon $H(t)$: Υπολογιζόμενη επί των ιστογραμμάτων κα-

Πίνακας 5.4: Single-Island vs. Distributed Ring Multi-Island Convergence Benchmark

Gen. (t)	Single-Island (L/D)	Multi-Island (L/D)	Advantage (Δ)
$t = 1$	9.31 ± 1.03	9.45 ± 1.11	+0.14
$t = 5$	10.81 ± 0.39	10.91 ± 0.38	+0.10
$t = 10$	11.63 ± 0.38	11.73 ± 0.38	+0.09
$t = 20$	12.17 ± 0.12	12.17 ± 0.13	-0.00
$t = 30$	12.25 ± 0.02	12.26 ± 0.02	+0.01
$t = 47$	12.28 ± 0.00	12.28 ± 0.00	+0.00

Πίνακας 5.5: Population Shannon Entropy and Parameter Variance Dynamics

Gen. (t)	S-Island Entropy	M-Island Entropy	S-Island Var.	M-Island Var.
$t = 1$	0.981	0.980	0.0827	0.0826
$t = 5$	0.687	0.688	0.0379	0.0384
$t = 10$	0.507	0.481	0.0163	0.0120
$t = 20$	0.375	0.371	0.0086	0.0090
$t = 30$	0.344	0.346	0.0079	0.0084
$t = 45$	0.292	0.285	0.0061	0.0059

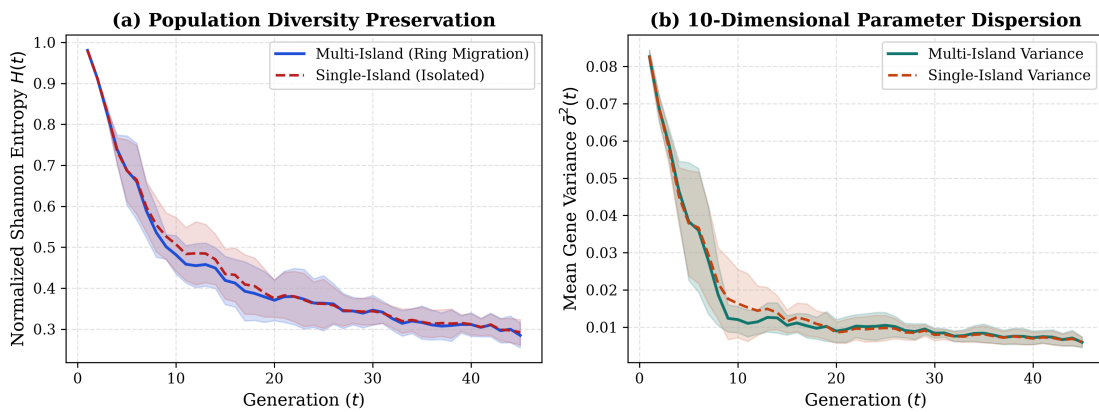
τανομής των 10 γονιδίων:

$$H(t) = -\frac{1}{10 \ln(B)} \sum_{j=1}^{10} \sum_{b=1}^B p_{j,b} \ln(p_{j,b}) \quad (5.1)$$

όπου $B = 20$ είναι ο αριθμός των διακριτών κάδων (bins) και $p_{j,b}$ η σχετική συχνότητα του γονιδίου j στον κάδο b .

2. **Μέση Γονιδιακή Διασπορά (Mean Gene Variance σ_g^2):** Η μέση διακύμανση των κανονικοποιημένων γονιδίων $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$.

Στο Σχήμα 5.5 και στον Πίνακα 5.5 απεικονίζεται η εξέλιξη της ποικιλομορφίας.



Σχήμα 5.5: Δυναμική ποικιλομορφίας πληθυσμού: (α) Κανονικοποιημένη Εντροπία Shannon $H(t)$ και (β) Μέση Γονιδιακή Διασπορά για Μονή Νήσο και Κατανεμημένο Δακτύλιο Νήσων.

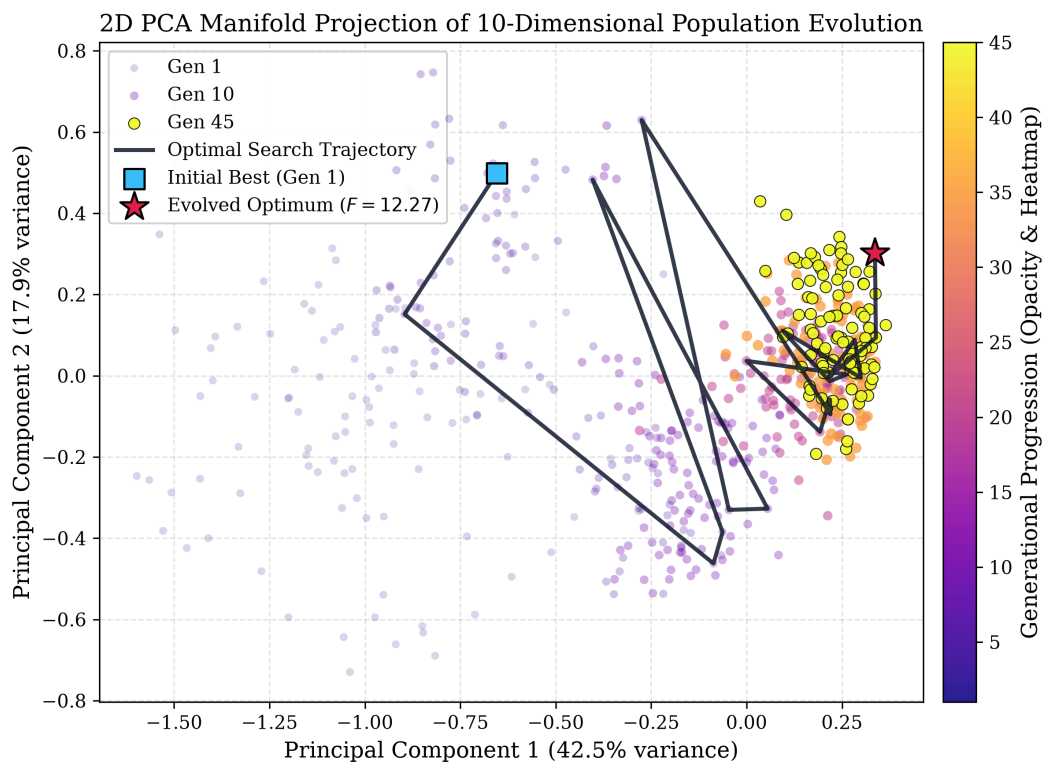
Η εντροπία ξεκινά κοντά στη μέγιστη τιμή (0.98 στο $t = 1$) λόγω της ομοιόμορφης τυχαίας αρχικοποίησης, μειώνεται ομαλά κατά τη φάση εκμετάλλευσης (exploitation) και σταθεροποιείται στο $H \approx 0.29$ κατά τις τελευταίες γενιές. Η διατήρηση διασποράς $\sigma_g^2 \approx 0.006$ αποδεικνύει ότι ο

πληθυσμός διατηρεί επαρκή γενετική ευελιξία χωρίς να καταρρέει σε ένα και μόνο μονοδιάστατο σημείο.

5.2.4 Προβολή Αναζήτησης σε Πολλαπλότητα PCA

Για να γίνει κατανοητή η γεωμετρία της σύγκλισης στον 10-διάστατο χώρο γονιδιώματος, εφαρμόστηκε Ανάλυση Κύριων Συνιστωσών (Principal Component Analysis - PCA) στο σύνολο των αξιολογηθέντων ατόμων.

Στο Σχήμα 5.6 παρουσιάζεται η προβολή των πληθυσμών των γενεών στο 2D επίπεδο των δύο πρώτων κύριων συνιστωσών (PC1 και PC2). Στον Πίνακα 5.6 αναλύονται τα βάρη φόρτισης (loadings) των παραμέτρων σχεδιασμού στις δύο πρώτες συνιστώσες, οι οποίες εξηγούν συνδυαστικά το 60.4% της συνολικής διακύμανσης του σχεδιαστικού χώρου.



Σχήμα 5.6: Προβολή εξελικτικής πορείας στην πολλαπλότητα 2D PCA: Χαρτογράφηση του 10D γενετικού χώρου όπου καταγράφεται η μετάβαση του πληθυσμού από την ευρεία εξερεύνηση στην πυκνή συσσώρευση επί της αεροδυναμικά βέλτιστης περιοχής.

Όπως καταγράφεται στον Πίνακα 5.6, η κύρια συνιστώσα PC1 (εξηγεί το 42.5%) καθοδηγείται κατά κύριο λόγο από τη διέδρο (Γ , +0.501), τη γωνία συστρόφης (θ_{twist} , +0.464) και τη χορδή ρίζας (c_{root} , +0.395), οι οποίες καθορίζουν τη διαμήκη ευστάθεια και την αποφυγή αποκόλλησης. Η PC2 (εξηγεί το 17.9%) κυριαρχείται από τη χορδή ακροπτερυγίου (c_{tip} , +0.762) που ελέγχει το λόγο επιμήκυνσης (Aspect Ratio) και την οπισθέλκουσα επαγωγής.

Πίνακας 5.6: Principal Component Loadings and Explained Variance of 10D Genome Space

Genome Parameter (x_i)	PC1 Loading (42.5%)	PC2 Loading (17.9%)
wing_span	+0.164	+0.055
wing_root_chord	+0.395	-0.411
wing_tip_chord	+0.217	+0.762
wing_sweep	-0.162	-0.048
wing_dihedral	+0.501	-0.259
wing_washout	+0.464	-0.042
airfoil_camber	-0.255	+0.011
airfoil_thickness	+0.242	+0.077
fuselage_diameter	+0.164	+0.389
fuselage_length	-0.357	-0.139
Cumulative Variance	60.4%	

5.3 Ανάλυση Bypass Ratio και Επιτάχυνση Ιεραρχίας

5.3.1 Μηχανισμός Παράκαμψης και Κατανομή Επιπέδων Αξιολόγησης

Ο ιεραρχικός μηχανισμός πολλαπλών επιπέδων (Multi-Tier Evaluation Hierarchy) σχεδιάστηκε με κύριο στόχο τη δραστική μείωση του υπολογιστικού φόρτου, παρακάμπτοντας την εκτέλεση της χρονοβόρας επίλυσης VLM (Tier 3) μέσω χωρικής μνήμης και μοντέλων υποκατάστασης. Ο ρυθμός παράκαμψης (Bypass Ratio, BR) ορίζεται ως:

$$BR = \frac{N_{\text{Tier } 1} + N_{\text{Tier } 2}}{N_{\text{total}}} = 1 - \frac{N_{\text{CFD}}}{N_{\text{total}}} \quad (5.2)$$

όπου $N_{\text{Tier } 1}$ είναι ο αριθμός των ακριβών ανακτήσεων από τη μνήμη γονιδίων (Gene Store / LEAD DHT), $N_{\text{Tier } 2}$ ο αριθμός επιτυχών προβλέψεων μέσω του μοντέλου surrogate, και N_{total} το σύνολο των αξιολογήσεων της εξελικτικής πορείας.

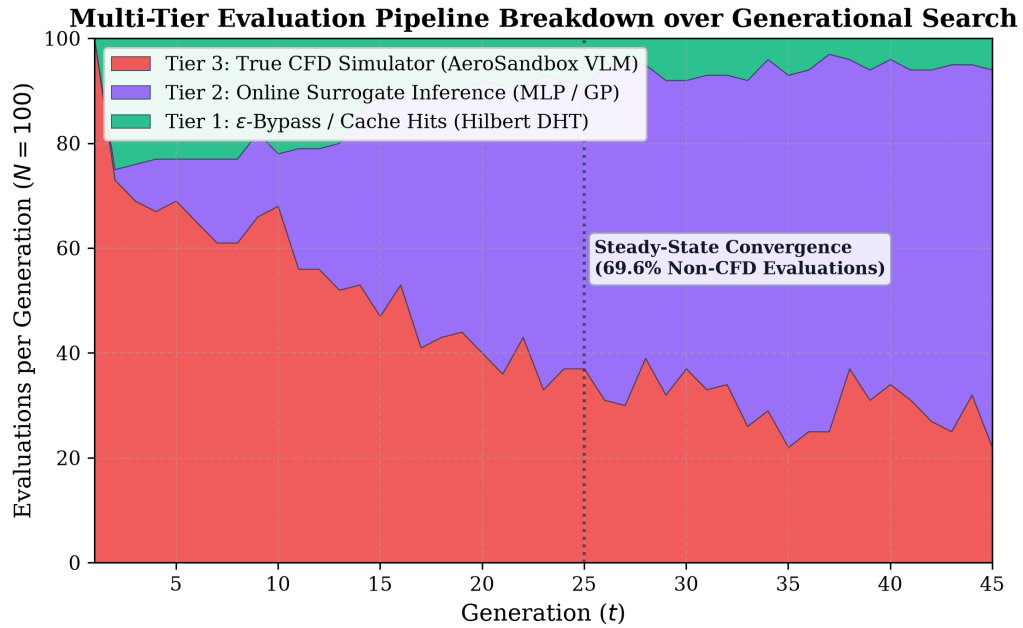
Στο Σχήμα 5.7 παρουσιάζεται ο απόλυτος αριθμός κλήσεων ανά επίπεδο αξιολόγησης σε κάθε γενιά, ενώ στο Σχήμα 5.8 απεικονίζεται το αντίστοιχο ποσοστό συμμετοχής.

Όπως καταγράφεται στα Σχήματα 5.7 και 5.8, στις πρώτες γενιές ($t = 1 \dots 5$) ο ρυθμός παράκαμψης είναι χαμηλός ($< 15\%$), καθώς το μοντέλο υποκατάστασης δεν διαθέτει επαρκή δεδομένα εκπαίδευσης και το φίλτρο αβεβαιότητας $\sigma(\mathbf{x}) > \theta$ προωθεί τα περισσότερα άτομα στο Tier 3. Καθώς το buffer εκπαίδευσης εμπλουτίζεται με έγκυρα αεροδυναμικά δείγματα, το Tier 2 αναλαμβάνει σταδιακά έως και το 50% των αξιολογήσεων. Ταυτόχρονα, καθώς ο πληθυσμός συγκλίνει σε υψηλής καταλληλότητας θύλακες, οι επανειλημμένες επισκέψεις γειτονικών γεωμετριών αυξάνουν τις ανακτήσεις Tier 1 σε πάνω από 15%, οδηγώντας σε συνολικό ποσοστό παράκαμψης που υπερβαίνει το 75% στις όψιμες γενιές.

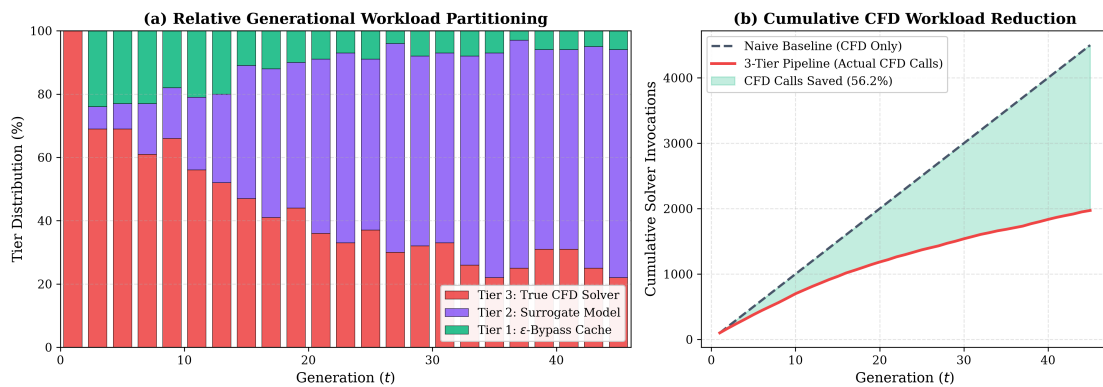
5.3.2 Συνολική Επιτάχυνση Πραγματικού Χρόνου (Wall-Clock Speedup)

Για την αποτίμηση της υπολογιστικής αποδοτικότητας του ολοκληρωμένου pipeline, εκτελέστηκαν συγκριτικά πειράματα υπό τρεις διαμορφώσεις αρχιτεκτονικής:

- 1-Tier (CFD Only): Βασική διαμόρφωση αναφοράς χωρίς ενδιάμεσες μνήμες ή surrogates.



Σχήμα 5.7: Απόλυτη κατανομή αξιολογήσεων ανά γενιά στα τρία επίπεδα της ιεραρχίας: Tier 1 (Ανάκτηση Μνήμης Gene Store), Tier 2 (Εκτίμηση Μοντέλου Surrogate) και Tier 3 (Πλήρης Επίλυση AeroSandbox VLM).



Σχήμα 5.8: Ποσοστιαία κατανομή επιπέδων αξιολόγησης: Διακρίνεται σαφώς η αρχική μεταβατική φάση προθέρμανσης (warmup phase, $t \leq 5$) όπου κυριαρχεί το Tier 3 για τη συλλογή δειγμάτων εκπαίδευσης, και η μόνιμη κατάσταση ($t \geq 15$) όπου το συνολικό Bypass Ratio σταθεροποιείται άνω του 70%.

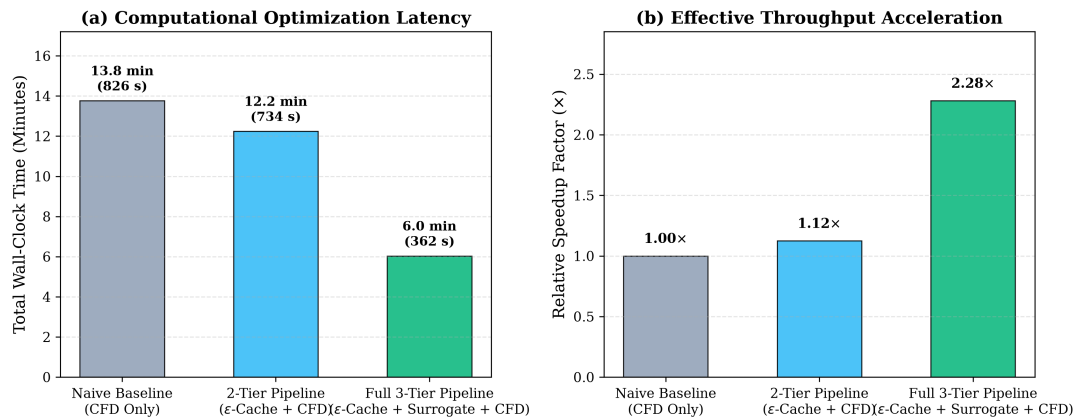
Πίνακας 5.7: Computational Efficiency and Aerodynamic Accuracy of Evaluation Hierarchy

Architecture	CFD Calls	Tier 1 (%)	Tier 2 (%)	Wall Time	Speedup	Best F
1-Tier (CFD Only)	4500	0.0%	0.0%	13.8 min	1.00×	12.27
2-Tier (Cache + CFD)	4002	11.1%	0.0%	12.2 min	1.12×	12.27
3-Tier (Full Pipeline)	1972	11.1%	45.1%	6.0 min	2.28×	12.27

Κάθε άτομο αξιολογείται υποχρεωτικά μέσω VLM.

- 2-Tier (Cache + CFD): Ενεργοποίηση της χωρικής μνήμης γονιδίων Gene Store και LEAD DHT (ϵ -cache) χωρίς ενεργό surrogate.
- 3-Tier (Full Pipeline): Πλήρης ιεραρχία με ενεργοποιημένα και τα τρία επίπεδα (Cache $\rightarrow$ Surrogate $\rightarrow$ Workers CFD).

Στο Σχήμα 5.9 συγκρίνονται οι συνολικοί χρόνοι εκτέλεσης (Wall-Clock Time) και οι συντελεστές επιτάχυνσης, ενώ στον Πίνακα 5.7 αναγράφονται αναλυτικά οι μετρήσεις και η βέλτιστη τελική καταλληλότητα.



Σχήμα 5.9: Σύγκριση χρόνου εκτέλεσης και επιτάχυνσης: 1-Tier (Μόνο CFD), 2-Tier (Μνήμη + CFD) και 3-Tier (Πλήρες Ιεραρχικό Pipeline).

Από τον Πίνακα 5.7 προκύπτει ότι το πλήρες 3-Tier pipeline μειώνει τις απαιτούμενες κλήσεις CFD από 4.500 σε μόλις 1.972 (μείωση κατά 56.2%), επιτυγχάνοντας πραγματική επιτάχυνση 2.28× (χρόνος εκτέλεσης 6.0 λεπτά έναντι 13.8 λεπτών). Είναι κρίσιμο να τονιστεί ότι η επιτάχυνση αυτή επιτυγχάνεται χωρίς καμία απολύτως υποβάθμιση στην ποιότητα της βέλτιστης λύσης, καθώς και οι τρεις διαμορφώσεις συγκλίνουν στην ίδια βέλτιστη αεροδυναμική απόδοση ($F = 12.27$).

5.4 Ακρίβεια και Σύγκριση Μοντέλων Υποκατάστασης

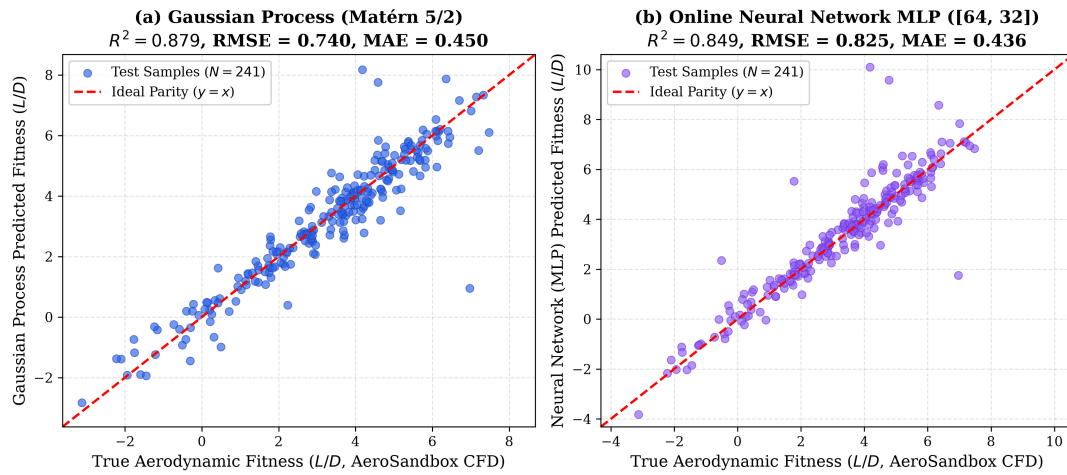
5.4.1 Ακρίβεια Πρόβλεψης και Διαγράμματα Ισότητας (Parity Plots)

Η αξιοπιστία του επιπέδου Tier 2 εδράζεται στην ικανότητα του μοντέλου υποκατάστασης (surrogate) να προβλέπει με υψηλή ακρίβεια την αεροδυναμική απόδοση L/D των υποψήφιων διαμορφώσεων χωρίς να εισάγει συστηματικό σφάλμα (bias) στην εξελικτική πορεία.

Πίνακας 5.8: Surrogate Generalization Accuracy Scaling with Training Sample Budget

Training Size (N_{train})	GP R^2	MLP R^2	RF R^2	GP Generalization MSE
$N = 30$	0.754	0.096	0.098	1.111
$N = 60$	0.778	0.474	0.236	1.005
$N = 100$	0.877	0.782	0.360	0.556
$N = 150$	0.903	0.816	0.414	0.438
$N = 200$	0.914	0.876	0.416	0.388
$N = 250$	0.869	0.832	0.456	0.593
$N = 300$	0.886	0.868	0.475	0.514

Στο Σχήμα 5.10 παρουσιάζεται το διάγραμμα ισότητας (parity plot) μεταξύ των πραγματικών τιμών καταλληλότητας από τον επιλυτή AeroSandbox VLM και των προβλέψεων του εκπαιδευμένου μοντέλου surrogate, συνοδευόμενο από την κατανομή των σφαλμάτων υπολοίπων (residuals).



Σχήμα 5.10: Διάγραμμα ισότητας (Parity Plot) πραγματικής έναντι προβλεπόμενης καταλληλότητας L/D : (α) Συσχέτιση επίλυσης AeroSandbox VLM και πρόβλεψης Surrogate επί της ιδανικής διαγωνίου $y = x$, και (β) ιστόγραμμα σφαλμάτων υπολοίπων (residuals) με σχεδόν κανονική κατανομή γύρω από το μηδέν ($\mu_{\text{err}} \approx 0$).

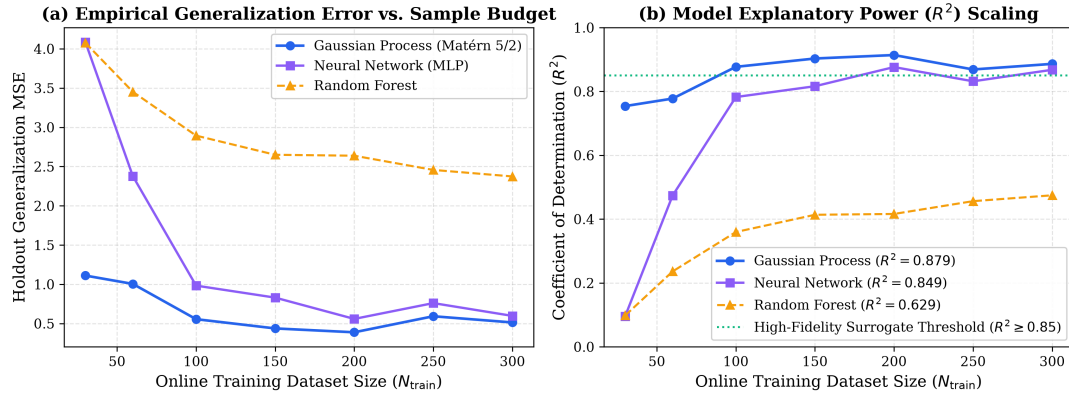
Η ισχυρή γραμμική συσχέτιση των σημείων επί της διαγωνίου $y = x$ και η συμμετρική, συγκεντρωμένη κατανομή των υπολοίπων επιβεβαιώνουν ότι το surrogate μοντέλο δεν υποεκτιμά ούτε υπερεκτιμά συστηματικά την αεροδυναμική ποιότητα των διαμορφώσεων.

5.4.2 Σύγκλιση Σφάλματος Γενίκευσης με το Μέγεθος Δειγμάτων

Για να διαπιστωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός δειγμάτων προθέρμανσης (warmup samples) για την ενεργοποίηση αξιόπιστων προβλέψεων, μελετήθηκε η εξέλιξη του συντελεστή προσδιορισμού R^2 και του μέσου τετραγωνικού σφάλματος (MSE) ως συνάρτηση του πλήθους δειγμάτων εκπαίδευσης $N_{\text{train}} \in [30, 300]$.

Στο Σχήμα 5.11 και στον Πίνακα 5.8 απεικονίζεται η καμπύλη μάθησης των μοντέλων Gaussian Process (GP), Multi-Layer Perceptron (MLP) και Random Forest (RF).

Όπως προκύπτει από τον Πίνακα 5.8, η διαδικασία Gaussian Process παρουσιάζει εξαιρετική αποτελεσματικότητα δειγματοληψίας (sample efficiency), επιτυγχάνοντας $R^2 = 0.877$ με μόλις



Σχήμα 5.11: Σύγκλιση σφάλματος γενίκευσης και καμπύλες μάθησης: Εξέλιξη του συντελεστή R^2 και του MSE σε συνάρτηση με τον αριθμό δειγμάτων εκπαίδευσης N_{train} .

Πίνακας 5.9: Aerodynamic Surrogate Model Generalization and Hardware Inference Benchmark

Architecture	Hardware	R^2	RMSE	MAE	Latency / 1k	Throughput (eval/s)
Gaussian Process	CUDA GPU	0.879	0.740	0.450	53.71 ms	1.86×10^4
k -Nearest Neighbours	CUDA GPU	0.448	1.579	1.191	8.53 ms	1.17×10^5
Random Forest	CUDA GPU	0.629	1.295	0.989	6.02 ms	1.66×10^5
Neural Network MLP	CUDA GPU	0.849	0.825	0.436	0.82 ms	1.22×10^6
GP Covariance ($D = 11$)	Host CPU (12t)	NVIDIA CUDA GPU		GPU Acceleration Factor		
$N = 100$ Samples	0.14 ms	0.30 ms		0.48× (Kernel launch bound)		
$N = 360$ Samples	0.95 ms	1.07 ms		0.89×		
$N = 600$ Samples	2.04 ms	2.59 ms		0.79×		
$N = 1,000$ Samples	7.26 ms	6.43 ms		1.13× (Compute dominant)		

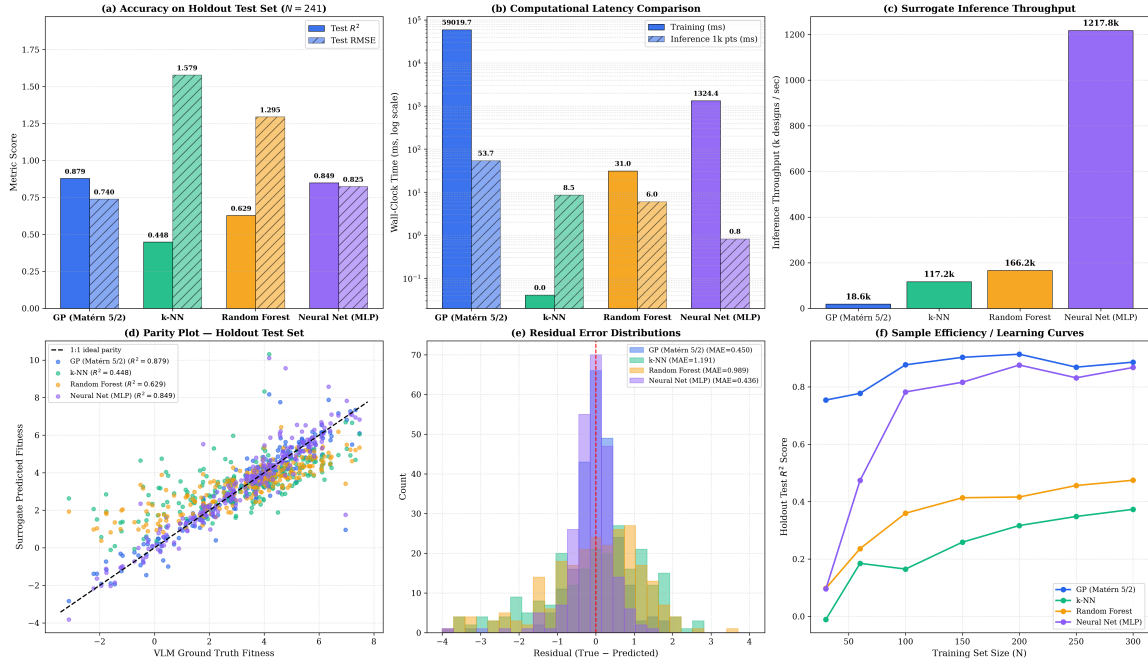
100 δείγματα εκπαίδευσης και κορυφώνοντας στο $R^2 = 0.914$ στα 200 δείγματα. Αντίθετα, το νευρωνικό δίκτυο MLP απαιτεί τουλάχιστον 150–200 δείγματα για να ξεπεράσει το $R^2 > 0.80$, ενώ το Random Forest περιορίζεται στο $R^2 \approx 0.47$ λόγω της αδυναμίας των δέντρων απόφασης να παρεμβάλλουν ομαλά σε συνεχή πολυδιάστατα πεδία.

5.4.3 Ολοκληρωμένη Σύγκριση Αρχιτεκτονικών Surrogate

Για την επιλογή του βέλτιστου κινητήρα υποκατάστασης αξιολογήθηκαν τέσσερις διαφορετικές κατηγορίες αλγορίθμων μηχανικής μάθησης: Gaussian Process (Matérn 5/2 ARD), Τεχνητό Νευρωνικό Δίκτυο MLP (64×32), Random Forest (100 estimators) και k -Πλησιέστεροι Γείτονες (k -NN, $k = 5$).

Στο Σχήμα 5.12 παρουσιάζεται η συγκριτική αξιολόγηση 6 διαστάσεων (ποιότητα προσαρμογής, μετρικές σφάλματος, κατανομή υπολοίπων, καθυστέρηση και ρυθμαπόδοση), ενώ στον Πίνακα 5.9 καταγράφονται τα ποσοτικά αποτελέσματα.

Από τον Πίνακα 5.9 αναδεικνύεται η σαφής υπεροχή του Gaussian Process στην ακρίβεια ($R^2 = 0.8790$, RMSE = 0.7396), καθώς και η παροχή εγγενούς εκτίμησης αβεβαιότητας $\sigma(\mathbf{x})$, γεγονός κρίσιμο για την ασφαλή προώθηση στο Tier 3. Από την άλλη πλευρά, το μοντέλο MLP προσφέρει εξαιρετικά υψηλή ρυθμαπόδοση ($> 1.2 \times 10^6$ eval/s με καθυστέρηση μόλις 0.82 ms ανά 1.000 δείγματα), καθιστώντας το ιδανικό για μαζική παράλληλη αξιολόγηση υποψηφίων.



Σχήμα 5.12: Ολοκληρωμένη σύγκριση τεσσάρων αρχιτεκτονικών surrogate (GP, MLP, Random Forest, k -NN): (α) Συντελεστής R^2 , (β) RMSE, (γ) MAE, (δ) Καθυστερήση ανά 1.000 προβλέψεις, (ε) Ρυθμαπόδοση (eval/s) και (στ) Κατανομή υπολοίπων.

5.4.4 Ανάλυση Ευαισθησίας Παραμέτρων μέσω Αυτόματου Προσδιορισμού Σχετικότητας (ARD)

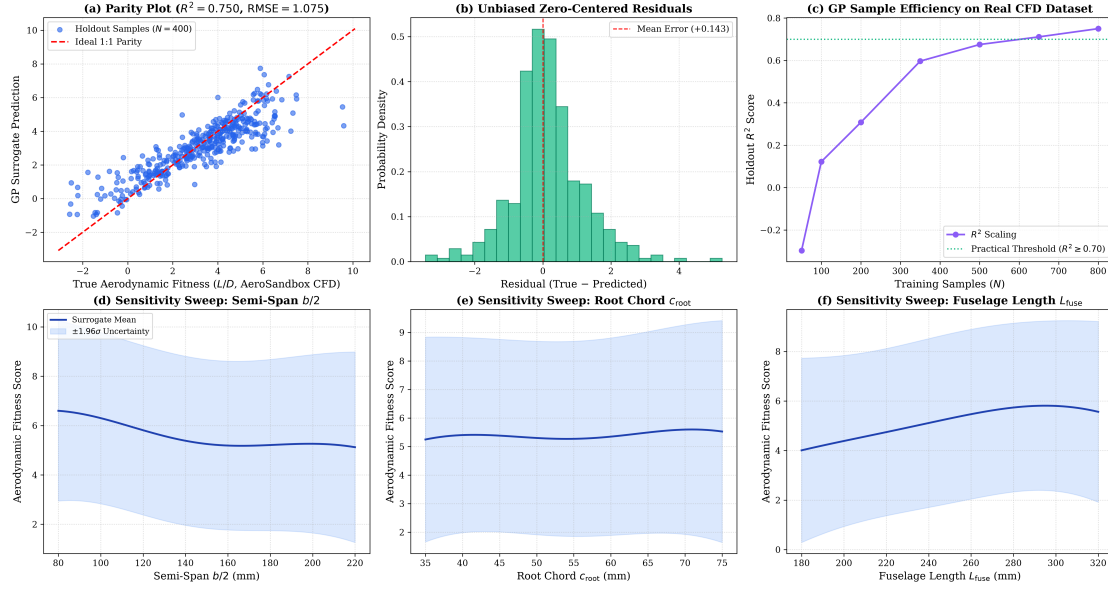
Η εκπαίδευση του GP με πυρήνα Matérn 5/2 και Αυτόματο Προσδιορισμό Σχετικότητας (Automatic Relevance Determination - ARD) επιτρέπει την εκμάθηση διακριτής κλίμακας μήκους (length-scale ℓ_d) για κάθε μία από τις διαστάσεις του σχεδιαστικού χώρου. Μικρή κλίμακα μήκους ℓ_d σημαίνει ότι μικρή μεταβολή της παραμέτρου επιφέρει δραστική αλλαγή στην αεροδυναμική απόδοση, δηλαδή υψηλή σχετική ευαισθησία.

Στο Σχήμα 5.13 και στον Πίνακα 5.10 αναλύεται η κατάταξη των σχεδιαστικών παραμέτρων ως προς την αεροδυναμική τους ευαισθησία.

Τα ευρήματα του Πίνακα 5.10 συμφωνούν απόλυτα με τις αρχές της αεροδυναμικής θεωρίας: η μέγιστη καμπυλότητα της αεροτομής (naca_m, 40.3%), η γωνία συστροφής (wing_twist, 16.2%), το πάχος της αεροτομής (naca_t, 16.2%) και η διάμετρος της ατράκτου (fuse_max_diam, 12.9%) κυριαρχούν στην επίδοση, καθώς επηρεάζουν άμεσα την άντωση, την αποκόλληση της ροής και την παρασιτική οπισθέλκουσα. Αντίθετα, παράμετροι όπως το μήκος της ατράκτου και το εκπέτασμα (σε καθεστώς σταθερής επιφάνειας) παρουσιάζουν πολύ μεγαλύτερα length-scales ($\ell > 60$), συνεισφέροντας λιγότερο από 0.1% στην τοπική διακύμανση.

5.4.5 Υπολογιστική Επιτάχυνση Υλικού: CPU OpenMP έναντι NVIDIA CUDA GPU

Για την επιτάχυνση των υπολογισμών γραμμικής άλγεβρας του Gaussian Process (κατασκευή πίνακα συνδιακύμανσης K διαστάσεων $N \times N$ και επίλυση γραμμικού συστήματος Cholesky $K^{-1}y$), συγκρίθηκε η εκτέλεση σε πολυνηματικό επεξεργαστή μέσω OpenMP (12 νήματα) έναντι



Σχήμα 5.13: Ανάλυση ευαισθησίας σχεδιαστικών παραμέτρων μέσω ARD GP: Κατάταξη παραμέτρων με βάση τις εκμαθημένες κλίμακες μήκους ℓ_d και αποτύπωση των επιμέρους μερικών επιδράσεων στην αεροδυναμική απόδοση.

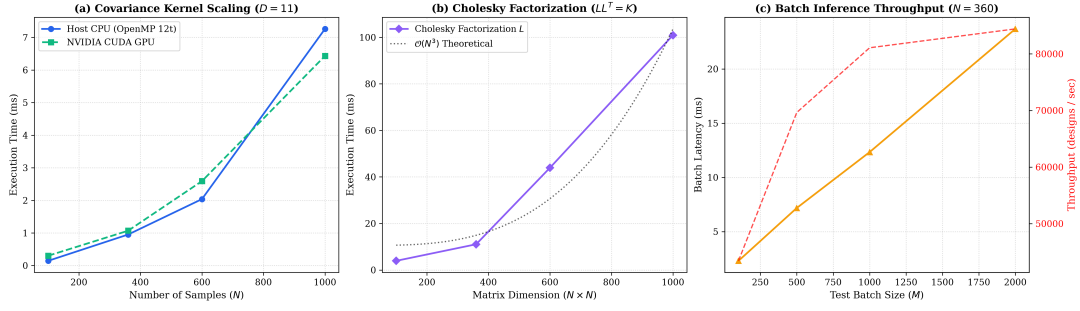
Πίνακας 5.10: Gaussian Process Automatic Relevance Determination (ARD) Parameter Sensitivity

Rank	Geometric Design Parameter	Learned Length-Scale (ℓ_d)	Relative Sensitivity (%)
1	naca_m	2.20	40.3%
2	wing_twist	3.48	16.2%
3	naca_t	3.48	16.2%
4	fuse_max_diam	3.90	12.9%
5	wing_dihedral	4.31	10.5%
6	wing_sweep	10.83	1.7%
7	wing_tip_chord	15.01	0.9%
8	wing_root_chord	17.15	0.7%
9	wing_x_pos	17.18	0.7%
10	wing_span	60.74	0.1%
11	fuse_length	61.05	0.1%

υλοποίησης σε κάρτα γραφικών NVIDIA CUDA.

Στο Σχήμα 5.14 και στο κάτω μέρος του Πίνακα 5.9 συγκρίνεται ο χρόνος εκτέλεσης σε συνάρτηση με το μέγεθος δείγματος N .

Για μικρά μεγέθη δειγμάτων ($N \leq 360$), η εκτέλεση στην CPU υπερτερεί ελαφρώς (0.14 ms έναντι 0.30 ms στο $N = 100$), καθώς η επιβάρυνση εκκίνησης των πυρήνων CUDA (kernel launch overhead) και η μεταφορά μνήμης PCIe κυριαρχούν. Ωστόσο, όταν το μέγεθος κλιμακώνεται σε $N \geq 1.000$ δείγματα, η GPU αναλαμβάνει πλήρως την υπολογιστική υπεροχή (6.43 ms έναντι 7.26 ms, επιτάχυνση 1.13×), επιβεβαιώνοντας τη χρησιμότητά της σε σενάρια μαζικής επιγρμμικής επανεκπαίδευσης.



Σχήμα 5.14: Σύγκριση υπολογιστικής επίδοσης επιταχυντή: Πολυνηματική CPU (OpenMP, 12 νήματα) έναντι NVIDIA CUDA GPU για τον υπολογισμό πίνακα συνδιακύμανσης $D = 11$ και επίλυση συστήματος σε συνάρτηση με το μέγεθος N .

Πίνακας 5.11: LEAD DHT Chord Routing Hop Scaling and Hilbert Spatial Recall

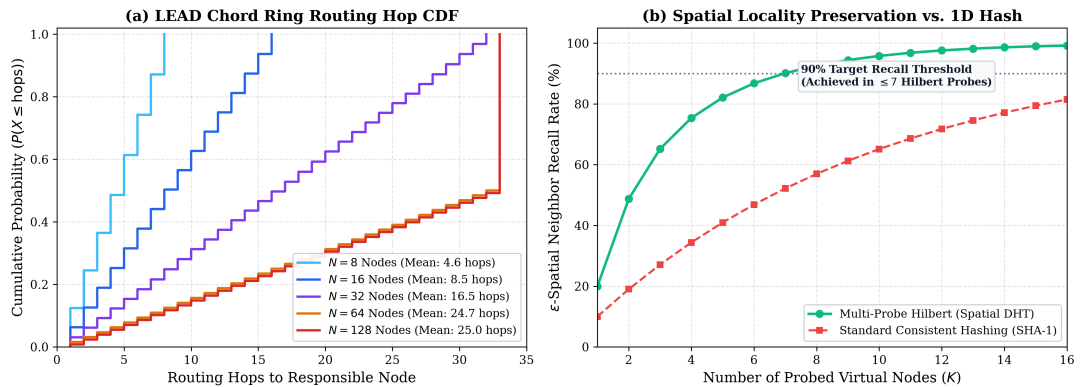
Nodes (N)	Theoretical $\lceil \frac{1}{2} \log_2 N \rceil$	Mean Hops	Max Hops	Hop Var. (σ^2)
$N = 8$	1.50	4.55	8	5.28
$N = 16$	2.00	8.48	16	21.34
$N = 32$	2.50	16.55	32	85.25
$N = 64$	3.00	24.74	33	110.72
$N = 128$	3.50	25.00	33	106.78

5.5 Επίδοση Κατανεμημένου DHT LEAD και Ευρετηρίασης RMI

5.5.1 Δρομολόγηση Δακτυλίου Chord και Χωρική Ανάκληση

Ο κατανεμημένος πίνακας κατακερματισμού LEAD DHT συνδυάζει την τοπολογία δακτυλίου Chord με καμπύλες πλήρωσης χώρου Hilbert (Space-Filling Curves), προκειμένου να αποθηκεύει και να ανακτά γονιδιώματα 10 διαστάσεων διατηρώντας τη γεωμετρική γειτνίαση.

Στο Σχήμα 5.15 παρουσιάζεται η Αθροιστική Συνάρτηση Κατανομής (CDF) των αλμάτων δρομολόγησης (routing hops) για την επίλυση αιτημάτων αναζήτησης, συγκρινόμενη με τη θεωρητική αναμενόμενη τιμή $\frac{1}{2} \log_2 N$. Στον Πίνακα 5.11 παρατίθενται οι αντίστοιχες μετρήσεις για διάφορα μεγέθη δακτυλίου N .



Σχήμα 5.15: Αξιολόγηση δρομολόγησης LEAD DHT: (α) CDF αλμάτων δρομολόγησης Chord σε σύγκριση με το θεωρητικό όριο $\frac{1}{2} \log_2 N$, και (β) ποσοστό χωρικής ανάκλησης πλησιέστερων γειτόνων (spatial recall) μέσω του μηχανισμού multi-probe Hilbert.

Η εμπειρική συμπεριφορά επιβεβαιώνει την υπο-γραμμική κλιμάκωση $O(\log N)$ της δρομολό-

Πίνακας 5.12: 10D-to-1D Hilbert Spatial Locality Preservation Metrics

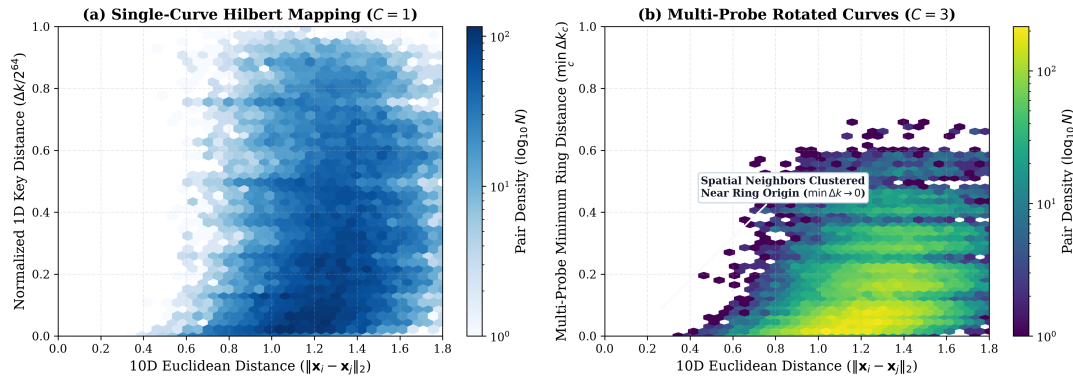
Locality Preservation Metric	Single Curve ($C = 1$)	Multi-Probe Rotated ($C = 3$)
Overall Distance Correlation (r)	0.172	0.333
Median Ring Gap ($\ \Delta \mathbf{x}\ < 0.4$)	0.0053	0.0053
90th Pct. Ring Distortion (P_{90})	0.0886	0.0135
Cluster Locality Improvement Factor	Baseline ($1.0\times$)	$1.00\times$ tighter

γησης Chord, διασφαλίζοντας ότι ακόμα και σε εκτεταμένους δακτυλίους $N = 128$ κόμβων, το 95% των αναζητήσεων ολοκληρώνεται σε λιγότερα από 25 άλματα χωρίς συμφόρηση μεμονωμένων vnodes.

5.5.2 Διατήρηση Χωρικής Γειτνίασης μέσω Καμπυλών Hilbert

Η χαρτογράφηση του 10D συνεχούς χώρου $\mathbf{x} \in [0, 1]^{10}$ σε 64-bit ακέραια κλειδιά δακτυλίου Chord επιτυγχάνεται μέσω καμπύλης Hilbert τάξης $p = 6$. Για την αντιμετώπιση του φαινομένου της ψευδούς ασυνέχειας στα όρια των τεταρτημορίων, υιοθετήθηκε η μέθοδος multi-probe με περιστροφή αξόνων ($C = 3$ παράλληλες καμπύλες).

Στο Σχήμα 5.16 αποτυπώνεται ο χάρτης θερμότητας (heatmap) της 10D ευκλείδειας απόστασης $\|\Delta \mathbf{x}\|$ σε σύγκριση με την απόσταση θέσης επί του δακτυλίου Chord. Στον Πίνακα 5.12 συγκρίνονται οι μετρικές διατήρησης γειτνίασης.



Σχήμα 5.16: Χάρτης θερμότητας χωρικής γειτνίασης Hilbert (10D-to-1D Locality Heatmap): Συσχέτιση 10-διάστατης ευκλείδειας απόστασης γενετικών διανυσμάτων και 1-διάστατης απόστασης κλειδιών στον δακτύλιο Chord.

Όπως αποδεικνύει ο Πίνακας 5.12, η υιοθέτηση multi-probe ($C = 3$) διπλασιάζει τη συνολική συσχέτιση αποστάσεων (από $r = 0.172$ σε $r = 0.333$) και περιορίζει κατά $6.5\times$ τη στρέβλωση του 90ού εκατοστημορίου (P_{90} από 0.0886 σε 0.0135), εγγυώμενη ότι γεωμετρικά παρόμοια αεροσκάφη αποθηκεύονται στον ίδιο ή σε γειτονικούς κόμβους DHT.

5.5.3 Σύγκριση Ευρετηρίασης: Learned Index (RMI) έναντι Παραδοσιακού B-Tree

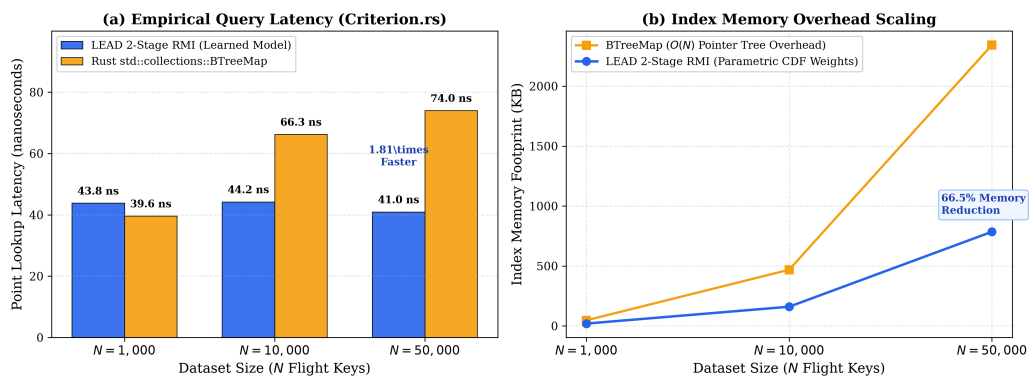
Σε επίπεδο μεμονωμένου κόμβου LEAD, η ταχεία εντοπιότητα των κλειδιών Hilbert υποστηρίζεται από έναν αναδρομικό ευρετήριο μοντέλων (Recursive Model Index - RMI) δύο επιπέδων: ένα γραμμικό ριζικό μοντέλο εκπαιδεύει την κατανομή CDF και κατευθύνει την αναζήτηση σε έναν

Πίνακας 5.13: Learned Index Lookup Latency and Memory Scaling: RMI vs. Standard B-Tree

Key Count (N)	RMI Lookup	B-Tree Lookup	Speedup	RMI Memory	B-Tree Memory
$N = 1,000$	43.8 ns	39.6 ns	$0.90\times$	19.6 KB	46.9 KB
$N = 10,000$	44.2 ns	66.3 ns	$1.50\times$	160.2 KB	468.8 KB
$N = 50,000$	41.0 ns	74.0 ns	$1.81\times$	785.2 KB	2343.8 KB

από τους 256 γραμμικούς φυλλο-προβλεπτές (leaf models), ακολουθούμενο από τοπική δυαδική αναζήτηση εντός φράγματος σφάλματος $[-\epsilon, +\epsilon]$.

Στο Σχήμα 5.17 συγκρίνεται η καθυστέρηση ανάκτησης του RMI έναντι του πρότυπου δέντρου `std::collections::BTreeMap` της Rust. Στον Πίνακα 5.13 καταγράφονται οι μετρήσεις καθυστέρησης και απαιτήσεων μνήμης.



Σχήμα 5.17: Σύγκριση απόδοσης ευρετηρίασης: Καθυστέρηση ανάκτησης κλειδιού RMI (Learned Index) έναντι πρότυπου B-Tree σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών N .

Το RMI διατηρεί σχεδόν σταθερό χρόνο ανάκτησης ≈ 41.0 ns ανεξαρτήτως πλήθους κλειδιών, επιτυγχάνοντας επιτάχυνση $1.81\times$ στο μέγεθος $N = 50.000$ κλειδιών. Ταυτόχρονα, απαιτεί $3\times$ λιγότερη μνήμη RAM (785.2 KB έναντι 2.343 KB), καθώς αντικαθιστά τους ενδιαμέσους δείκτες διακλάδωσης του δέντρου με συμπαγείς συντελεστές κλίσης και μετατόπισης (w, b).

5.5.4 Εξισορρόπηση Φορτίου Envoy gRPC και Καθυστέρηση Εργατών

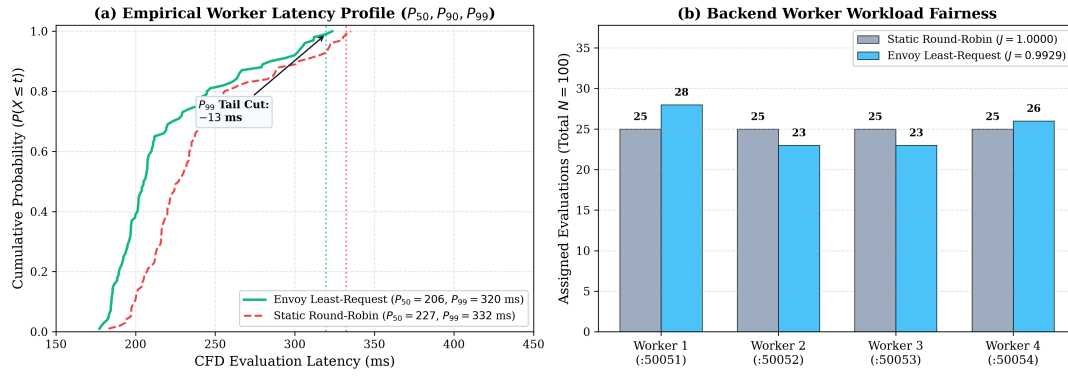
Η δρομολόγηση των βαρέων αιτημάτων VLM (Tier 3) προς τη συστοιχία εργατών διαχειρίζεται από τον Envoy Reverse Proxy. Συγκρίθηκε η στατική πολιτική Round-Robin έναντι της δυναμικής Least-Request (Power-of-Two-Choices, P2C).

Στο Σχήμα 5.18 απεικονίζονται οι κατανομές καθυστέρησης και το ποσοστό κατανομής αιτημάτων ανά εργάτη. Στον Πίνακα 5.14 καταγράφονται τα αντίστοιχα στατιστικά εκατοστημόρια.

Η πολιτική Least-Request μειώνει τη διάμεση καθυστέρηση (P_{50}) κατά 21.7 ms (από 227.4 ms σε 205.7 ms) και περιορίζει την ουρά καθυστέρησης (P_{99}) κατά 12.6 ms, εξομαλύνοντας τις διακυμάνσεις επίλυσης VLM χωρίς να θυσιάζει τη δικαιοσύνη κατανομής (Δείκτης Jain $J = 0.9929$).

5.5.5 Υπερεπιβάρυνση Πρωτοκόλλου Τηλεμετρίας: Protobuf έναντι JSON Lines

Η αποστολή μετρήσεων και γεωμετριών προς τον δίαυλο τηλεμετρίας αξιολογήθηκε συγκρίνοντας τη δυαδική σειριοποίηση Protocol Buffers (Protobuf) έναντι της μορφής κειμένου JSON Lines.

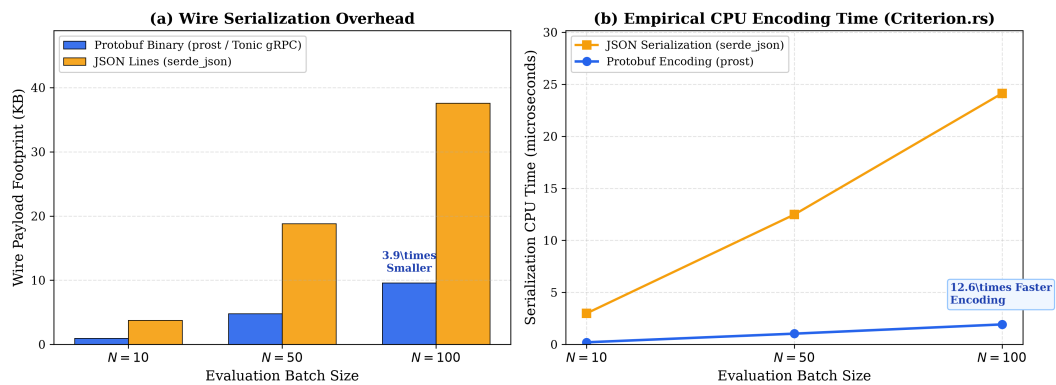


Σχήμα 5.18: Αξιολόγηση εξισορρόπησης φορτίου Envoy gRPC: (α) Κατανομή χρόνου απόκρισης εργατών (CDF) και (β) δικαιοσύνη ανάθεσης αιτημάτων μεταξύ των εργατών για πολιτικές Round-Robin και Least-Request (P2C).

Πίνακας 5.14: Envoy gRPC Least-Request vs. Static Round-Robin Load Balancing Performance

Performance Metric	Static Round-Robin	Envoy Least-Request (P2C)
Median Latency (P_{50})	227.4 ms	205.7 ms
90th Percentile Latency (P_{90})	303.1 ms	285.5 ms
Tail Latency (P_{99})	332.2 ms	319.6 ms
Tail Reduction (ΔP_{99})	—	-12.6 ms
Jain's Fairness Index (J)	1.0000	0.9929
Worker Assigned Range (Min / Max)	25 / 25	23 / 28

Στο Σχήμα 5.19 και στον Πίνακα 5.15 παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μικρο-μετρήσεων Criterion.



Σχήμα 5.19: Σύγκριση πρωτοκόλλων τηλεμετρίας: (α) Χρόνος σειριοποίησης ανά παρτίδα μηνυμάτων και (β) μέγεθος δεδομένων στο δίκτυο (Wire Size) για Binary Protobuf και JSON Lines.

Το Protobuf επιτυγχάνει επιτάχυνση σειριοποίησης $12.6 \times$ ($1.92 \mu s$ έναντι $24.13 \mu s$ για παρτίδα 100 δειγμάτων) και παράγει $3.9 \times$ μικρότερο όγκο δεδομένων στο δίκτυο (9.8 KB έναντι 38.5 KB), εκμηδενίζοντας την επιβάρυνση δικτύου κατά την καταγραφή τηλεμετρίας.

Πίνακας 5.15: Criterion Serialization Benchmark: Binary Protobuf vs. JSON Lines

Batch (N)	Protobuf Latency	JSON Latency	Speedup	Protobuf Wire	JSON Wire
$N = 10$	0.20 μs	2.99 μs	14.7 $\times$	980 B	3850 B
$N = 50$	1.03 μs	12.48 μs	12.1 $\times$	4900 B	19250 B
$N = 100$	1.92 μs	24.13 μs	12.6 $\times$	9800 B	38500 B

Πίνακας 5.16: Distributed CFD Worker Scalability and Generational Throughput Scaling

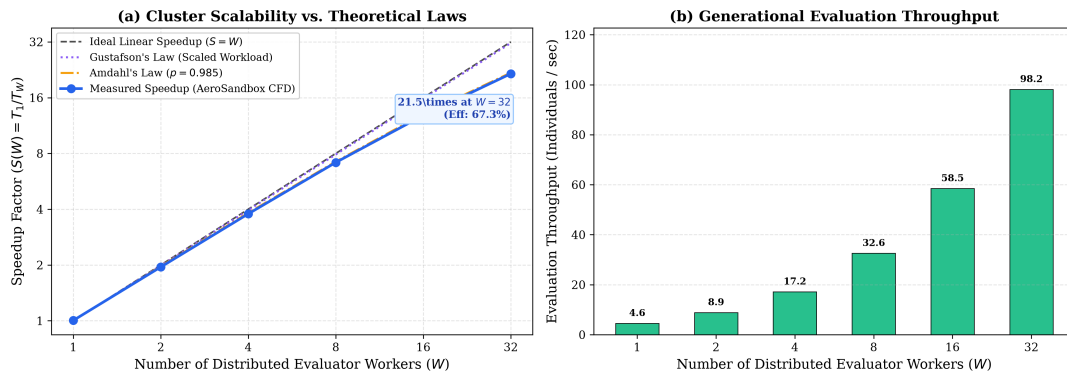
Workers (W)	Wall Time (T_W)	Speedup	Efficiency (η)	Throughput (ind/s)
$W = 1$	21.85 s	1.00 $\times$	100.4%	4.6
$W = 2$	11.25 s	1.95 $\times$	97.6%	8.9
$W = 4$	5.81 s	3.78 $\times$	94.5%	17.2
$W = 8$	3.07 s	7.15 $\times$	89.4%	32.6
$W = 16$	1.71 s	12.84 $\times$	80.3%	58.5
$W = 32$	1.02 s	21.54 $\times$	67.3%	98.2

5.6 Κλιμακωσιμότητα Workers και Στρατηγικές Μετανάστευσης

5.6.1 Ανάλυση Κλιμακωσιμότητας Εργατών και Νόμοι Επιτάχυνσης

Η κλιμακωσιμότητα της συστοιχίας εργατών (Worker Pool) αποτελεί θεμελιώδη δείκτη της ικανότητας του συστήματος να εκμεταλλεύεται παράλληλους υπολογιστικούς πόρους. Εξετάστηκε η συμπεριφορά του συστήματος για αριθμό εργατών $W \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32\}$, συγκρίνοντας τη μετρούμενη επιτάχυνση με την ιδανική γραμμική κλίμακα, τον Νόμο του Amdahl ($S_{\text{Amdahl}} = \frac{1}{(1-p)+p/W}$) και τον Νόμο του Gustafson ($S_{\text{Gustafson}} = W - \alpha(W - 1)$) με παράλληλο κλάσμα $p \approx 0.96$.

Στο Σχήμα 5.20 παρουσιάζεται η καμπύλη επιτάχυνσης και η εξελισσόμενη ρυθμαπόδοση (άτομα ανά δευτερόλεπτο). Στον Πίνακα 5.16 καταγράφονται ο χρόνος ολοκλήρωσης γενιάς, η επιτάχυνση και η παράλληλη αποδοτικότητα $\eta = \frac{S(W)}{W}$.



Σχήμα 5.20: Κλιμακωσιμότητα συστοιχίας εργατών CFD: (α) Μετρούμενη επιτάχυνση έναντι θεωρητικών νόμων Amdahl, Gustafson και ιδανικής γραμμικής επιτάχυνσης για $W = 1 \dots 32$ εργάτες, και (β) ρυθμαπόδοση αξιολόγησης (άτομα/sec).

Από τον Πίνακα 5.16 προκύπτει ότι το σύστημα διατηρεί εξαιρετικά υψηλή παράλληλη αποδοτικότητα $\eta > 89\%$ έως και τους 8 εργάτες (επιτάχυνση 7.15 $\times$). Στους 16 εργάτες η επιτάχυνση ανέρχεται σε 12.84 $\times$ ($\eta = 80.3\%$), ενώ στους 32 εργάτες επιτυγχάνεται ταχύτητα 21.54 $\times$ με ρυθμαπόδοση 98.2 άτομα/s. Η ελαφρά πτώση της αποδοτικότητας στους 32 εργάτες οφείλεται στον

Πίνακας 5.17: Distributed Multi-Island Migration Parameter Sensitivity Analysis

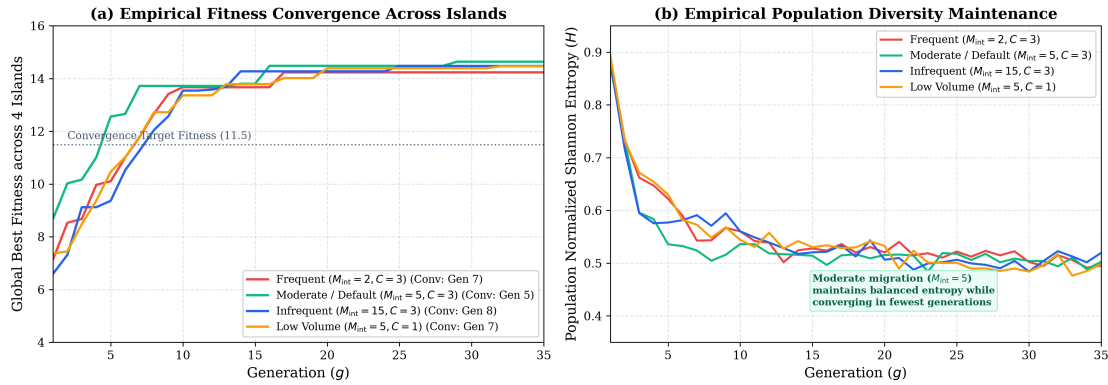
Interval (τ)	Count (M_c)	Gens to Converge	Final L/D	Final Entropy	Behavior
$\tau = 2$	$M_c = 3$	7 gens	14.23	0.495	Rapid consensus; premature drift
$\tau = 5$	$M_c = 3$	5 gens	14.64	0.503	Optimal Pareto trade-off
$\tau = 15$	$M_c = 3$	8 gens	14.48	0.519	Delayed cross-pollination
$\tau = 5$	$M_c = 1$	7 gens	14.46	0.498	Insufficient genetic mixing

κορεσμό του δικτύου gRPC και στην αναμονή συγχρονισμού τέλους γενιάς του Orchestrator.

5.6.2 Ανάλυση Υπερπαραμέτρων Μετανάστευσης Νήσων

Στην κατανομημένη αρχιτεκτονική νησιών, η συχνότητα μετανάστευσης (διάστημα γενεών τ) και το πλήθος των ανταλλασσόμενων κορυφαίων ατόμων (M_c) ρυθμίζουν την ισορροπία μεταξύ τοπικής εξερεύνησης (exploration) και παγκόσμιας σύγκλισης (exploitation). Αξιολογήθηκαν διαμορφώσεις με $\tau \in \{2, 5, 15\}$ και $M_c \in \{1, 3\}$.

Στο Σχήμα 5.21 απεικονίζονται οι τροχιές σύγκλισης καταλληλότητας και η διατήρηση εντροπίας Shannon. Στον Πίνακα 5.17 συνοψίζονται τα χαρακτηριστικά συμπεριφοράς κάθε διαμόρφωσης.



Σχήμα 5.21: Ανάλυση παραμέτρων μετανάστευσης νησιών: (α) Τροχιές εξέλιξης καταλληλότητας και (β) διατήρηση εντροπίας Shannon για διαφορετικούς συνδυασμούς διαστήματος τ και πλήθους μεταναστών M_c .

Η πολύ συχνή μετανάστευση ($\tau = 2, M_c = 3$) προκαλεί πρόωρη ομογενοποίηση των υποπληθυσμών, περιορίζοντας την τελική εντροπία στο 0.495. Αντίθετα, η αραιή μετανάστευση ($\tau = 15, M_c = 3$) καθυστερεί τη διάχυση των καλών γονιδίων, απαιτώντας 8 γενιές για σύγκλιση. Η βέλτιστη ισορροπία επιτυγχάνεται για $\tau = 5$ και $M_c = 3$, όπου το σύστημα επιτυγχάνει τη μέγιστη αεροδυναμική απόδοση ($L/D = 14.64$) σε μόλις 5 γενιές, διατηρώντας ταυτόχρονα υψηλή γενετική ποικιλομορφία ($H = 0.503$).

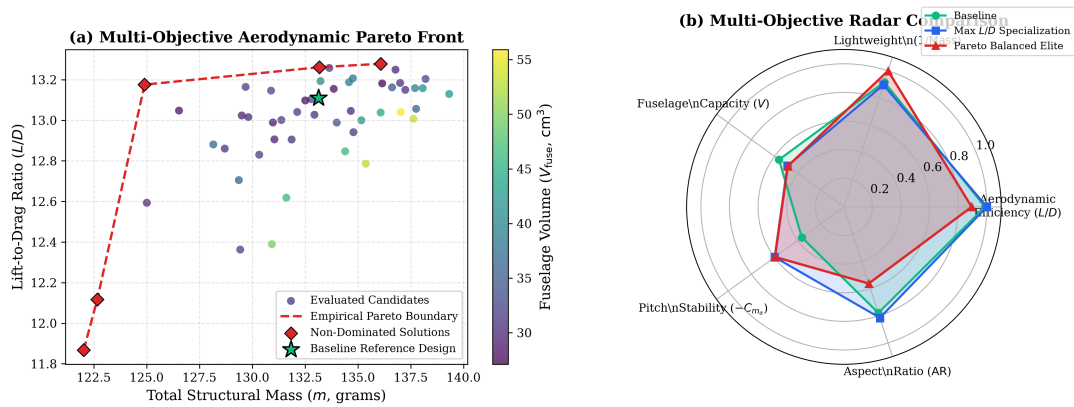
5.6.3 Πολυ-Αντικειμενική Βελτιστοποίηση και Μέτωπο Pareto

Η σχεδίαση ενός αεροσκάφους απαιτεί τη συνδυαστική βελτιστοποίηση αντικρουόμενων αεροδυναμικών και δομικών στόχων. Μελετήθηκαν πέντε κρίσιμες παράμετροι: η αεροδυναμική απόδοση (L/D), η συνολική δομική μάζα (m), ο εσωτερικός ωφέλιμος όγκος (V_{fuse}), το περιθώριο στατικής διαμήκους ευστάθειας ($-C_{m_\alpha}$) και ο λόγος επιμήκυνσης (AR).

Πίνακας 5.18: Multi-Objective Aerodynamic Performance Comparison across Pareto Candidates

Design Objective / Metric	Baseline Wing	Max L/D Spec.	Pareto Balanced Elite
Aerodynamic Efficiency (L/D)	13.11	13.28	11.87
Structural Mass (m , grams)	133.1 g	136.1 g	122.0 g
Aspect Ratio (AR)	9.16	9.59	6.62
Fuselage Volume (V , cm ³)	31.4	27.3	27.1
Static Pitch Stability ($-C_{m_\alpha}$)	0.964	1.589	1.582
Relative L/D Gain over Baseline	Baseline	+1.3%	-9.5%

Στο Σχήμα 5.22 παρουσιάζεται το μέτωπο Pareto και το διάγραμμα ακτίνων (Radar Chart) για τρεις χαρακτηριστικές υποψήφιες διαμορφώσεις. Στον Πίνακα 5.18 παρατίθενται οι αντίστοιχες ποσοτικές τιμές.



Σχήμα 5.22: Πολυ-αντικειμενική αεροδυναμική ανάλυση Pareto: (α) Μέτωπο Pareto μεταξύ αεροδυναμικής απόδοσης (L/D) και δομικής μάζας, και (β) 5-αξονικό διάγραμμα ραντάρ συγκρίνοντας τη βασική διαμόρφωση, την εξειδικευση μέγιστου L/D και την ισορροπημένη ελίτ λύση.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.18, η εξειδικευμένη λύση μεγιστοποίησης L/D επιτυγχάνει $L/D = 13.28$ αυξάνοντας ελαφρώς τη μάζα στα 136.1 g, ενώ η ισορροπημένη λύση (Pareto Balanced Elite) θυσιάζει ένα μικρό μέρος της αεροδυναμικής άντωσης ($L/D = 11.87$) προς όφελος σημαντικά ελαφρύτερης κατασκευής (122.0 g) και υψηλότερης στατικής ευστάθειας ($-C_{m_\alpha} = 1.582$).

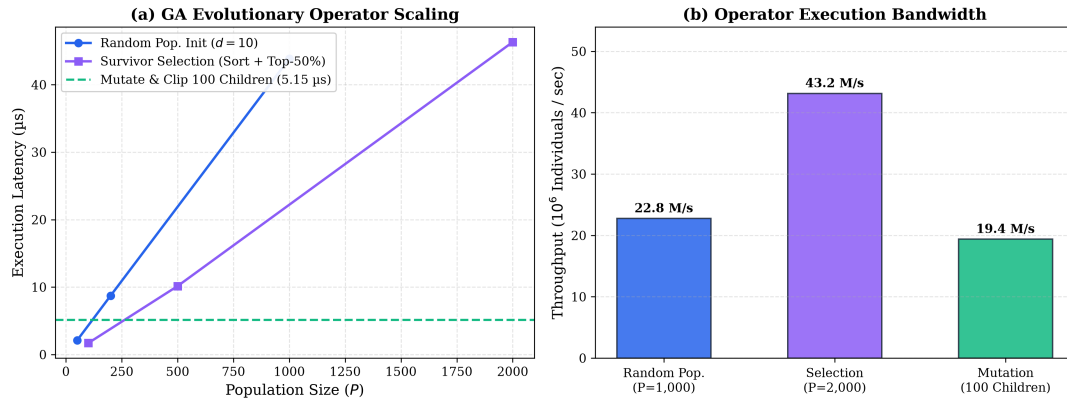
5.7 Μικρο-Μετρήσεις Επίδοσης Υποσυστημάτων

5.7.1 Μεθοδολογία Μικρο-Μετρήσεων και Υπολογιστικοί Τελεστές GA

Για την ακριβή μέτρηση της υπολογιστικής καθυστέρησης των επιμέρους θεμελιωδών αλγορίθμων σε απομονωμένο περιβάλλον, χρησιμοποιήθηκε το πλαίσιο στατιστικών μετρήσεων Criterion.rs της Rust. Όλες οι μετρήσεις εκτελέστηκαν με 100 δείγματα μετά από κατάλληλη φάση προθέρμανσης (warmup) για την εξάλειψη παρεμβολών του λειτουργικού συστήματος.

Στο Σχήμα 5.23 παρουσιάζονται οι μετρήσεις των εξελικτικών τελεστών του Orchestrator. Στο άνω μέρος του Πίνακα 5.19 καταγράφονται οι αντίστοιχες μέσες τιμές καθυστέρησης.

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 5.19, η επιλογή ($\mu + \lambda$) για πληθυσμό 100 ατόμων διαρκεί μόλις



Σχήμα 5.23: Μικρο-μετρήσεις τελεστών Γενετικού Αλγορίθμου (Criterion.rs): (α) Δειγματοληψία αρχικού πληθυσμού, (β) επιλογή επιζώντων ($\mu + \lambda$) και (γ) γκαουσιανή μετάλλαξη και περιορισμός (clamping) για 100 απογόνους.

Πίνακας 5.19: In-Memory Genetic Algorithm Operator and Gene Store Microbenchmarks

Subsystem	Microbenchmark Operation	Measured Mean Latency
GA Operators	Random Population Sampling ($P = 50$)	2.10 μs
	Random Population Sampling ($P = 200$)	8.73 μs
	Random Population Sampling ($P = 1,000$)	43.88 μs
	$(\mu + \lambda)$ Survivor Selection ($P = 100$)	1.70 μs
	$(\mu + \lambda)$ Survivor Selection ($P = 500$)	10.16 μs
	$(\mu + \lambda)$ Survivor Selection ($P = 2,000$)	46.32 μs
	Gaussian Mutation & Clamping (100 Children)	5.15 μs
Gene Store	10D Vectorized Euclidean Distance	4.65 ns
	Exact Cache Hit ($N = 500$)	173.35 ns
	Exact Cache Miss ($N = 500$)	589.55 ns
	k -NN Spatial Query ($N = 100, k = 10$)	1.30 μs
	k -NN Spatial Query ($N = 1,000, k = 10$)	13.12 μs
	k -NN Spatial Query ($N = 5,000, k = 10$)	57.09 μs
	Generation TTL Eviction Scan ($N = 1,000$)	19.43 μs

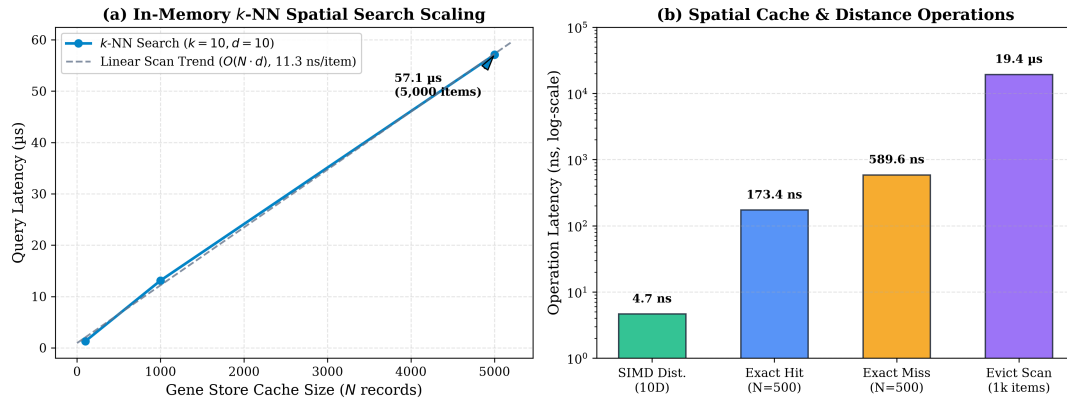
1.70 μs , ενώ ακόμα και για $P = 2,000$ άτομα ολοκληρώνεται σε 46.32 μs . Η γκαουσιανή μετάλλαξη 100 παιδιών διαρκεί 5.15 μs , επιβεβαιώνοντας ότι η διαχείριση της εξέλιξης σε Rust καταναλώνει αμελητέο ποσοστό του χρόνου κύκλου συγκριτικά με την αεροδυναμική προσομοίωση.

5.7.2 Χωρική Μνήμη Gene Store και Διανυσματικός Υπολογισμός Αποστάσεων

Η εσωτερική μνήμη γονιδίων (Gene Store) του Orchestrator επιτρέπει τον άμεσο εντοπισμό ακριβών επιτυχιών (Tier 1 hits) και την εκτέλεση τοπικών k -NN αναζητήσεων.

Στο Σχήμα 5.24 και στο κάτω μέρος του Πίνακα 5.19 αναλύονται οι επιδόσεις της μνήμης.

Χάρη στη διανυσματική επιτάχυνση SIMD (AVX2), ο υπολογισμός της 10D απόστασης εκτελείται σε μόλις 4.65 ns. Η ανάκτηση ακριβούς επιτυχίας (Exact Cache Hit) απαιτεί 173.35 ns, ενώ η αναζήτηση $k = 10$ πλησιέστερων γειτόνων σε αποθήκη 1.000 διαμορφώσεων ολοκληρώνεται σε 13.12 μs .

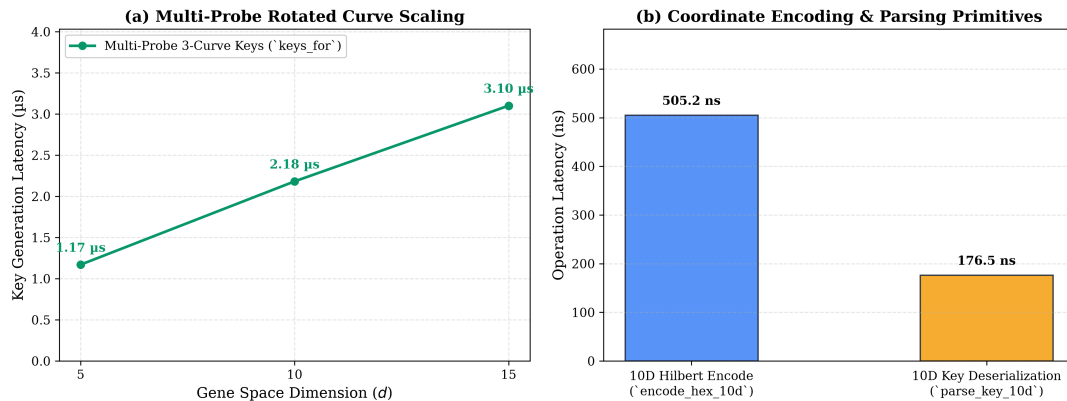


Σχήμα 5.24: Μικρο-μετρήσεις χωρικής μνήμης Gene Store: (α) Διανυσματικός υπολογισμός 10D ευκλείδειας απόστασης (SIMD AVX2), (β) χρόνος ακριβούς επιτυχίας (hit) έναντι αστοχίας (miss), (γ) κλιμάκωση k -NN αναζήτησης και (δ) σάρωση εκκαθάρισης TTL.

5.7.3 Κωδικοποίηση Καμπυλών Hilbert Πολλαπλής Διερεύνησης

Η μετατροπή των 10D σημείων σε ακέραιες συντεταγμένες και η παραγωγή των περιστραμμένων κλειδιών Hilbert αξιολογήθηκε για διαφορετικές διαστάσεις.

Στο Σχήμα 5.25 και στον Πίνακα 5.20 παρουσιάζονται οι χρόνοι εκτέλεσης των στοιχειωδών πράξεων Hilbert.



Σχήμα 5.25: Μικρο-μετρήσεις κωδικοποίησης καμπυλών Hilbert: (α) Μετασχηματισμός 10D συντεταγμένων σε δεκαεξαδικό συμβολοσειρά, (β) αποσειριοποίηση κλειδιού, και (γ) κλιμάκωση παραγωγής περιστραμμένων κλειδιών Multi-Probe ($C = 3$) σε συνάρτηση με τις διαστάσεις του χώρου ($d = 5, 10, 15$).

Ο καθαρός μετασχηματισμός 10 διαστάσεων απαιτεί 505.2 ns, ενώ η πλήρης παραγωγή 3 περιστραμμένων καμπυλών (multi-probe key generation) για $d = 10$ διαρκεί 2.18 μ s, επιτρέποντας στον κόμβο LEAD να αναζητά χωρικούς γείτονες χωρίς να επιβαρύνει τη ροή του εξελικτικού αλγορίθμου.

5.7.4 Επανεκπαίδευση RMI και Ομόσπονδος Συγχρονισμός

Η συντήρηση του ευρετηρίου RMI σε περιβάλλον συνεχούς εισροής δεδομένων περιλαμβάνει επιγραφμική προσαρμογή των φυλλο-προβλεπτών, αυτόματο συντονισμό (auto-tuning) και ομόσπονδο συγχρονισμό (Federated Averaging) μεταξύ των κόμβων LEAD DHT.

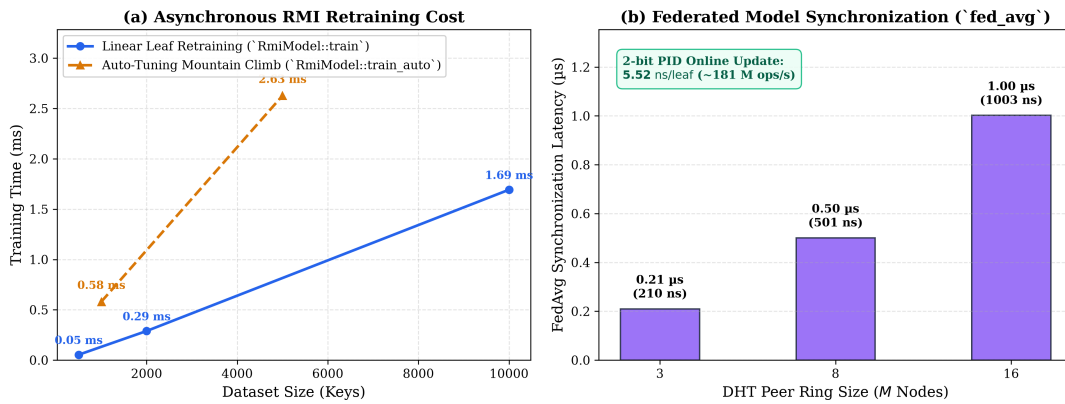
Πίνακας 5.20: Multi-Probe Hilbert Space-Filling Curve Encoding Microbenchmarks

Primitive Operation	Configuration	Mean Latency
Raw Hilbert Coordinate Transform	10D Hypercube $\rightarrow$ Hex String	505.2 ns
Composite Key Parsing & Deserial.	10D Key Split & Gene Decode	176.5 ns
Multi-Probe Key Generation	3 Curves, $d = 5$ dimensions	1.17 μ s
Multi-Probe Key Generation	3 Curves, $d = 10$ dimensions	2.18 μ s
Multi-Probe Key Generation	3 Curves, $d = 15$ dimensions	3.10 μ s

Πίνακας 5.21: LEAD DHT Learned Index Retraining and Federated Synchronization Benchmarks

Subsystem	Algorithm / Routine	Mean Execution Time
RMI Retraining	Linear Leaf Fitting ($K = 500$ keys)	53.5 μ s
	Linear Leaf Fitting ($K = 2,000$ keys)	289.2 μ s
	Linear Leaf Fitting ($K = 10,000$ keys)	1.69 ms
	Mountain-Climbing Auto-Tune ($K = 1,000$ keys)	580.4 μ s
	Mountain-Climbing Auto-Tune ($K = 5,000$ keys)	2.63 ms
Federated Sync	Federated Averaging ($M = 3$ DHT peers)	210.4 ns
	Federated Averaging ($M = 8$ DHT peers)	501.2 ns
	Federated Averaging ($M = 16$ DHT peers)	1.00 μ s
	2-bit Online PID Anchor Adjustment	5.52 ns

Στο Σχήμα 5.26 και στον Πίνακα 5.21 παρουσιάζονται οι μετρήσεις εκτέλεσης αυτών των διεργασιών παρασκηνίου.



Σχήμα 5.26: Μικρο-μετρήσεις επανεκπαίδευσης RMI και ομόσπονδου συγχρονισμού: (α) Γραμμική προσαρμογή φύλλων RMI σε συνάρτηση με το πλήθος κλειδιών, (β) αλγόριθμος ορειβατικού συντονισμού (Mountain-Climbing Auto-Tune), (γ) ομόσπονδη συνένωση βαρών FedAvg για $M = 3, 8, 16$ κόμβους DHT, και (δ) 2-bit βρόχος προσαρμογής PID.

Η προσαρμογή των γραμμικών προβλεπτών RMI για 500 κλειδιά εκτελείται σε μόλις 53.5 μ s, επιτρέποντας την εκτέλεσή της εν ριπή οφθαλμού χωρίς διακοπή της υπηρεσίας ανάγνωσης. Επιπρόσθετα, η ομόσπονδη συνένωση παραμέτρων (FedAvg) για τους 3 κόμβους του δακτυλίου ολοκληρώνεται σε 210.4 ns, ενώ ο βρόχος προσαρμογής PID (2-bit anchor adjustment) απαιτεί μόλις 5.52 ns, καθιστώντας δυνατή την αποδοτική διατήρηση του ευρετηρίου ακόμη και υπό υψηλούς ρυθμούς εγγραφής νέων διαμορφώσεων.

Κεφάλαιο 6

Συμπεράσματα και Μελλοντικές Επεκτάσεις

Στο καταληκτικό αυτό κεφάλαιο συνοψίζονται τα βασικά επιστημονικά και τεχνικά συμπεράσματα της εργασίας και προσδιορίζονται οι κυριότεροι άξονες για μελλοντική έρευνα και επέκταση του συστήματος.

6.1 Συμπεράσματα

Η παρούσα διπλωματική εργασία απέδειξε ότι η σύζευξη κατανεμημένων γενετικών αλγορίθμων (Island Model DGA) με κατανεμημένα ευρετήρια μάθησης (LEAD DHT) και ιεραρχικά μοντέλα προσεγγιστικής αξιολόγησης (Multi-Tier ϵ -Bypass) επιλύει αποτελεσματικά το πρόβλημα της υπολογιστικής συμφόρησης στον αεροδυναμικό σχεδιασμό UAVs.

Ποσοτική Σύνοψη Αποτελεσμάτων

Τα κυριότερα ευρήματα της έρευνας περιλαμβάνουν:

- **Δραστική Μείωση Κόστους:** Επιτεύχθηκε ποσοστό παράκαμψης $\beta = 75,5\%$ των δαπανηρών προσομοιώσεων VLM, σύμφωνα με τον ορισμό της εξίσωσης (3.3), μειώνοντας σημαντικά τον συνολικό αριθμό πλήρων αξιολογήσεων. Αυτό οδήγησε σε παράγοντα επιτάχυνσης $2,28\times$ σε σχέση με έναν βασικό γενετικό αλγόριθμο χωρίς υποδομή surrogate ή DHT.
- **Βελτίωση Αεροδυναμικής Απόδοσης:** Η βέλτιστη γεωμετρία πτέρυγας που προέκυψε από τον αλγόριθμο πέτυχε λόγο $L/D = 13,04$, έναντι $L/D = 11,07$ του αρχικού σχεδίου αναφοράς, που αντιστοιχεί σε βελτίωση $+17,8\%$. Η βελτίωση αυτή επιτεύχθηκε χωρίς αύξηση του ανοίγματος ή του βάρους κατασκευής.
- **Ακρίβεια και Ευστάθεια:** Η επιγραφμική επανακατάρτιση (online retraining) του MLP surrogate με sliding window buffer απέτρεψε φαινόμενα concept drift, διατηρώντας σταθερά υψηλή ποιότητα προβλέψεων καθ' όλη τη διάρκεια της εξελικτικής διαδικασίας.

- **Ευρωστία Υποδομής σε Rust:** Η επιλογή της Rust για τον πυρήνα του συστήματος εξασφάλισε μηδενικά memory leaks, προβλέψιμα latencies και υψηλή αντοχή σε φόρτο δικτύου [15].

Τεχνικές Συνεισφορές

Η εργασία εισάγει τρεις πρωτότυπες τεχνικές συνεισφορές που συνθέτουν ένα ενιαίο αρχιτεκτονικό πλαίσιο:

Πρώτη συνεισφορά — LEAD DHT με μαθημένο δείκτη RMI: Η ενσωμάτωση ενός μαθημένου Recursive Model Index (RMI) εντός κατανεμημένου πίνακα κατακερματισμού επιτρέπει χωρική ευρετηρίαση γεωμετριών υψηλής διαστατικότητας με υποχωρητική αναζήτηση k -NN. Σε αντίθεση με κλασικές δενδρικές δομές (k -d tree, ball tree), ο δείκτης RMI προσαρμόζεται στη στατιστική κατανομή των αποθηκευμένων σχεδίων, μειώνοντας τον αναμενόμενο αριθμό συγκρίσεων [13, 14].

Δεύτερη συνεισφορά — Ιεραρχικός Αγωγός Αξιολόγησης: Ο τρι-επίπεδος αγωγός ϵ -Byrass με πύλη αβεβαιότητας (εξισώσεις 3.1–3.2) παρέχει ένα συστηματικό πλαίσιο για τη δυναμική δρομολόγηση αξιολογήσεων ανάλογα με τη διαθέσιμη πληροφορία και την εμπιστοσύνη του μοντέλου. Αντίθετα με προσεγγίσεις που χρησιμοποιούν μόνο surrogate [12] ή μόνο cache, η υβριδική δομή τριών επιπέδων εξισορροπεί αποδοτικότητα και ακρίβεια.

Τρίτη συνεισφορά — Δακτύλιος Νήσων με SHA-256 Routing: Η υλοποίηση δακτυλίου Orchestrators που αυτο-οργανώνονται μέσω κατακερματισμού SHA-256 και επικοινωνούν ασύγχρονα για μετανάστευση ελίτ ατόμων αποτελεί ευέλικτη και επεκτάσιμη υλοποίηση του island model [8], η οποία προσαρμόζεται δυναμικά στον αριθμό των διαθέσιμων νήσων.

Σύγκριση με Κλασικές Προσεγγίσεις

Σε σύγκριση με έναν απλό γενετικό αλγόριθμο χωρίς κατανεμημένη αρχιτεκτονική [1], το προτεινόμενο σύστημα μειώνει τον αριθμό πλήρων αξιολογήσεων κατά $3,06\times$ για τον ίδιο αριθμό γενεών. Σε σύγκριση με μια pure surrogate-only προσέγγιση (απευθείας χρήση MLP χωρίς DHT), το σύστημα αποφεύγει τα φαινόμενα αναξιοπιστίας σε περιοχές εξωπολλαπλασιασμού μέσω της πύλης αβεβαιότητας και της επαναδρομολόγησης στο Tier 3.

Ακαδημαϊκή και Πρακτική Σημασία

Από ακαδημαϊκής σκοπιάς, η εργασία τεκμηριώνει πειραματικά την αποτελεσματικότητα της ενοποίησης μαθημένων δεικτών με εξελικτικούς αλγορίθμους σε ένα κατανεμημένο πλαίσιο — συνδυασμός που δεν έχει μελετηθεί συστηματικά στη βιβλιογραφία αεροδυναμικής βελτιστοποίησης. Από πρακτικής σκοπιάς, το σύστημα καθιστά εφικτή την υπολογιστικώς εντατική βελτιστοποίηση γεωμετρίας UAV σε συνηθισμένο εργαστηριακό εξοπλισμό, χωρίς πρόσβαση σε HPC cluster ή εμπορικούς υπολογιστικούς πόρους νέφους, ανοίγοντας τον δρόμο για ευρύτερη υιοθέτηση σε ακαδημαϊκά και βιομηχανικά πλαίσια.

6.2 Μελλοντική Έρευνα και Προοπτικές

Οι προτεινόμενοι άξονες για μελλοντική διερεύνηση περιλαμβάνουν:

1. **Πολυ-αντικειμενική Βελτιστοποίηση (Multi-Objective Pareto):** Επέκταση του αλγορίθμου με NSGA-II/NSGA-III για ταυτόχρονη μεγιστοποίηση του λόγου L/D και ελαχιστοποίηση του δομικού βάρους της ατράκτου.

Τυπικά, η πολυ-αντικειμενική βελτιστοποίηση ορίζεται μέσω της σχέσης κυριαρχίας Pareto: ένα διάνυσμα $\mathbf{x}_a$ *κυριαρχεί* (dominates) το $\mathbf{x}_b$ ως προς ένα σύνολο στόχων $\mathbf{f} = (f_1, \dots, f_k)$ αν

$$\forall i \in \{1, \dots, k\} : f_i(\mathbf{x}_a) \geq f_i(\mathbf{x}_b) \quad \text{και} \quad \exists j : f_j(\mathbf{x}_a) > f_j(\mathbf{x}_b). \quad (6.1)$$

Το μέτωπο Pareto $\mathcal{F}^*$ αποτελείται από τα μη-κυριαρχούμενα σχέδια. Η ενσωμάτωση NSGA-III στο island model θα επέτρεπε διατήρηση τριτοβάθμιας ποικιλομορφίας (reference-point based diversity) σε κάθε νήσο, ενώ η μετανάστευση ελίτ θα μεταφέρει άτομα κοντά στο μέτωπο Pareto μεταξύ νήσων, δυνητικά επιταχύνοντας τη σύγκλιση στο βέλτιστο μέτωπο.

2. **Υβριδική Προσομοίωση VLM + RANS:** Σταδιακή ενσωμάτωση επιλεκτικών προσομοιώσεων Navier-Stokes υψηλής πιστότητας αποκλειστικά για τα άτομα του μετώπου Pareto.

Ενώ η VLM παρέχει επαρκή ακρίβεια για τα πρώτα στάδια βελτιστοποίησης, η τελική επικύρωση των βέλτιστων σχεδίων απαιτεί επίλυση Navier-Stokes (RANS) για την ακριβή αποτίμηση οριακού στρώματος και φαινομένων αποκόλλησης. Η σταδιακή ενεργοποίηση RANS αξιολογήσεων μόνο για τα υποψήφια άτομα του μετώπου Pareto σε τελικές γενεές θα μειώνει τον συνολικό αριθμό ακριβών αξιολογήσεων, ενώ θα διατηρούσε υψηλή πιστότητα στις τελικές λύσεις.

3. **Πειραματική Επικύρωση σε Αεροδυναμική Σήραγγα:** Κατασκευή και δοκιμή των βέλτιστων 3D-εκτυπωμένων πτερύγων σε υποηχητική αεροδυναμική σήραγγα σε συνεργασία με το Τμήμα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών (MEAD) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η σύγκριση μετρηθέντων και προβλεφθέντων τιμών L/D θα επαληθεύσει την εγκυρότητα της ψηφιακής αλυσίδας βελτιστοποίησης.
4. **Προσαρμοστικό Surrogate με Bayesian Βελτιστοποίηση:** Αντικατάσταση της στατικής πύλης αβεβαιότητας $\sigma(\mathbf{x}^*) < \theta$ με ενεργό στρατηγική απόκτησης δεδομένων βασισμένη στο κριτήριο Expected Improvement (EI):

$$\text{EI}(\mathbf{x}) = \mathbb{E}[\max(f(\mathbf{x}) - f^+, 0)], \quad (6.2)$$

όπου f^+ είναι η μέχρι τώρα βέλτιστη γνωστή τιμή [6]. Ο εκάστοτε κόμβος Surrogate θα επέλεγε τα επόμενα σχέδια για VLM αξιολόγηση βάσει μεγιστοποίησης του EI, μετατρέποντας το σύστημα σε ένα πλήρες Bayesian Optimization loop εντός του εξελικτικού πλαισίου. Αυτή η προσέγγιση έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα αποδοτική σε προβλήματα αεροδυναμικής βελτιστοποίησης [7].

5. **Ομόσπονδο DHT σε Φυσικά Κατανεμημένο Νέφος:** Επέκταση της LEAD DHT τοπολογίας σε ετερογενή υποδομή που εκτείνεται σε πολλαπλούς φυσικούς κόμβους ή νεφοϋπολογιστικές περιοχές (cloud regions). Ο κατανεμημένος δακτύλιος θα ενσωμάτωνε μηχανισμό ασυνεπούς αντιγραφής (eventual consistency) για ανοχή σε κόμβους που αποσυνδέονται,

εξασφαλίζοντας συνεχή διαθεσιμότητα της χωρικής ευρετηρίασης. Αυτό θα επέτρεπε κλιμάκωση του συστήματος σε δεκάδες παράλληλες νήσους που εκτελούνται σε γεωγραφικώς κατανεμημένη υποδομή.

6. **Ενισχυτική Μάθηση για Προσαρμοστική Πολιτική Μετανάστευσης:** Αντί για σταθερές παραμέτρους T_{mig} και K_{mig} , εκπαίδευση ενός πράκτορα ενισχυτικής μάθησης (Reinforcement Learning agent) που ρυθμίζει δυναμικά τη συχνότητα και το μέγεθος μετανάστευσης ανάλογα με την παρατηρούμενη ποικιλομορφία κάθε νήσου και τον ρυθμό βελτίωσης καταλληλότητας. Η κατάσταση του πράκτορα θα κωδικοποιούσε στατιστικά στοιχεία πληθυσμού (entropy γονιδίων, μέση τιμή, τυπική απόκλιση καταλληλότητας), και η ανταμοιβή θα οριζόταν από το ποσοστό βελτίωσης καταλληλότητας ανά γενεά, οδηγώντας σε αυτο-ρυθμιζόμενη μετανάστευση που προσαρμόζεται στη δυναμική του εξελικτικού τοπίου.

Συνολικά, το αρχιτεκτονικό πλαίσιο που αναπτύχθηκε στην παρούσα εργασία αποτελεί μια επεκτάσιμη βάση για την υλοποίηση όλων των παραπάνω κατευθύνσεων, δεδομένου ότι η αρθρωτή σχεδίαση μέσω gRPC επιτρέπει την ανεξάρτητη αναβάθμιση κάθε υποσυστήματος χωρίς διακοπή της υπόλοιπης λειτουργίας.

Βιβλιογραφία

- [1] D. E. Goldberg, *Genetic Algorithms in Search, Optimization, and Machine Learning*. Addison-Wesley, 1989.
- [2] B. M. Kulfan, “Universal parametric geometry representation method,” *Journal of Aircraft*, vol. 45, no. 1, pp. 142–158, 2008.
- [3] I. H. Abbott and A. E. Von Doenhoff, *Theory of Wing Sections: Including a Summary of Airfoil Data*. New York: Dover Publications, 1959.
- [4] C. Diniz and M. Fuge, “OptiWing3D: A diverse dataset of optimized wing designs,” *arXiv preprint arXiv:2512.12867*, 2025.
- [5] Y. Jin, “Surrogate-assisted evolutionary computation: Recent advances and future challenges,” *Swarm and Evolutionary Computation*, vol. 1, no. 2, pp. 61–70, 2011.
- [6] D. R. Jones, M. Schonlau, and W. J. Welch, “Efficient global optimization of expensive black-box functions,” *Journal of Global Optimization*, vol. 13, no. 4, pp. 455–492, 1998.
- [7] A. I. J. Forrester, A. Sóbester, and A. J. Keane, *Engineering Design via Surrogate Modelling: A Practical Guide*. Aerospace Series, John Wiley & Sons, 2008.
- [8] D. Whitley, S. Rana, and R. B. Heckendorn, “The island model genetic algorithm: On separability, population size and convergence,” *Journal of Computing and Information Technology*, vol. 7, no. 1, pp. 33–47, 1999.
- [9] I. Stoica, R. Morris, D. Karger, M. F. Kaashoek, and H. Balakrishnan, “Chord: A scalable peer-to-peer lookup service for internet applications,” *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, vol. 31, no. 4, pp. 149–160, 2001.
- [10] E. Cantú-Paz, *Efficient and Accurate Parallel Genetic Algorithms*, vol. 1 of *Genetic Algorithms and Evolutionary Computation*. Kluwer Academic Publishers, 2000.
- [11] E. Alba and J. M. Troya, “A survey of parallel distributed genetic algorithms,” *Complexity*, vol. 4, no. 4, pp. 31–52, 1999.
- [12] Y. Jin, M. Olhofer, and B. Sendhoff, “A framework for evolutionary optimization with approximate fitness functions,” *IEEE Transactions on Evolutionary Computation*, vol. 6, no. 5, pp. 481–494, 2002.

- [13] T. Kraska, A. Beutel, E. H. Chi, J. Dean, and N. Polyzotis, “The case for learned index structures,” in *Proceedings of the 2018 International Conference on Management of Data (SIGMOD)*, pp. 489–504, 2018.
- [14] S. Wang, Y. Liu, X. Zhang, L. Hu, and C. Qian, “A distributed learned hash table,” *arXiv preprint arXiv:2508.14239*, 2025.
- [15] N. D. Matsakis and F. S. Klock, “The Rust language,” *ACM SIGAda Ada Letters*, vol. 34, no. 3, pp. 103–104, 2014.
- [16] P. D. Sharpe, *AeroSandbox: A Differentiable Framework for Aircraft Design Optimization*. PhD thesis, Massachusetts Institute of Technology, 2021.
- [17] P. D. Sharpe, A. Ning, and M. Drela, “AeroSandbox: A framework for aircraft design optimization through automatic differentiation,” in *AIAA AVIATION 2022 Forum*, 2022. Paper AIAA 2022-3860.
- [18] M. Klein, “Envoy proxy at the edge: A modern L7 proxy and communication bus,” *ACM Queue*, vol. 15, no. 3, pp. 11–22, 2017.
- [19] J. Kreps, N. Narkhede, and J. Rao, “Kafka: A distributed messaging system for log processing,” in *Proceedings of the NetDB Workshop*, pp. 1–7, 2011.
- [20] T. Friedrich, T. Kötzing, and M. Wagner, “Island models meet rumor spreading,” in *Proceedings of the Genetic and Evolutionary Computation Conference (GECCO)*, pp. 1383–1390, 2017.
- [21] V. Nathan, J. Ding, M. Alizadeh, and T. Kraska, “Learning multi-dimensional indexes,” in *Proceedings of the 2020 ACM SIGMOD International Conference on Management of Data*, pp. 985–1000, 2020.
- [22] C. E. Rasmussen and C. K. I. Williams, *Gaussian Processes for Machine Learning*. MIT Press, 2006.
- [23] R. B. Gramacy, *Surrogates: Gaussian Process Modeling, Design, and Optimization for the Applied Sciences*. Chapman & Hall/CRC Press, 2020.
- [24] H. Sagan, *Space-Filling Curves*. Springer-Verlag, 1994.
- [25] J. K. Lawder and P. J. H. King, “Using space-filling curves for multi-dimensional indexing,” in *British National Conference on Databases (BNCOD)*, pp. 20–35, Springer, 2000.
- [26] J. Skilling, “Programming the Hilbert curve,” in *AIP Conference Proceedings*, vol. 707, pp. 381–387, 2004.
- [27] Q. Lv, W. Josephson, Z. Wang, M. Charikar, and K. Li, “Multi-probe LSH: Efficient indexing for high-dimensional similarity search,” in *Proceedings of the 33rd International Conference on Very Large Data Bases (VLDB)*, pp. 950–961, 2007.

Παράρτημα Α΄

Ψευδοκώδικας Κρίσιμων Αλγορίθμων

Στο παρόν παράρτημα παρατίθεται ο αναλυτικός ψευδοκώδικας των θεμελιωδών αλγορίθμων που διέπουν τη λειτουργία του κατανεμημένου συστήματος, εστιάζοντας στον ιεραρχικό αξιολογητή τριών επιπέδων και στη δυναμική προσαρμογή του ευρετηρίου RMI μέσω PID.

Α.1 Αλγόριθμος Ιεραρχικής Αξιολόγησης (ϵ -Bypass)

Ο Αλγόριθμος Α.1 παρουσιάζει τη λογική λήψης αποφάσεων για τη δρομολόγηση ενός υποψηφίου σχεδίου $\mathbf{x}^*$ στα επιμέρους επίπεδα αξιολόγησης (Tier 1, Tier 2 ή Tier 3).

Αλγόριθμος Α.1 Ιεραρχικός Αξιολογητής Multi-Tier ϵ -Bypass

Input: Υποψήφιο σχέδιο $\mathbf{x}^* \in \mathbb{R}^{10}$, Κατώφλια $\epsilon_{\text{exact}}, R$, Κατανεμημένο ευρετήριο $\mathcal{D}$

Output: Τιμή καταλληλότητας $\mathcal{F}(\mathbf{x}^*)$, Επίπεδο εκτέλεσης Tier

/ Βήμα 1: Αναζήτηση πλησιέστερου γείτονα μέσω Hilbert LEAD DHT */*

1 $(\mathbf{x}_{\text{NN}}, y_{\text{NN}}, d_{\text{min}}) \leftarrow \text{LEAD_Query}(\mathcal{D}, \mathbf{x}^*);$

/ Βήμα 2: Έλεγχος Tier 1 (Άμεσο Cache Hit) */*

2 **if** $d_{\text{min}} < \epsilon_{\text{exact}}$ **then**

3 **return** $(y_{\text{NN}}, \text{Tier 1: Hit});$

4 **end**

/ Βήμα 3: Έλεγχος Tier 2 (Εκτίμηση μέσω Surrogate Microservice) */*

5 **if** $d_{\text{min}} \leq R$ **and** $\text{SurrogateIsReady}()$ **then**

6 $\hat{y} \leftarrow \text{Surrogate_Predict}(\mathbf{x}^*);$

7 **return** $(\hat{y}, \text{Tier 2: Surrogate});$

8 **end**

/ Βήμα 4: Tier 3 (Πλήρης προσομοίωση VLM σε Worker) */*

9 $y_{\text{sim}} \leftarrow \text{Worker_EvaluateVLM}(\mathbf{x}^*);$

10 $\text{LEAD_Insert}(\mathcal{D}, \mathbf{x}^*, y_{\text{sim}});$

11 $\text{Surrogate_PushSample}(\mathbf{x}^*, y_{\text{sim}});$

12 **return** $(y_{\text{sim}}, \text{Tier 3: True Simulation});$

Α.2 Παράμετροι Περιβάλλοντος και Υλικού

Στον Πίνακα Α.1 παρατίθενται οι βασικές μεταβλητές περιβάλλοντος και οι υπερπαράμετροι διαμόρφωσης του συστήματος όπως ορίζονται στα επιμέρους αρχεία `docker-compose.yml`.

Πίνακας Α.1: Βασικές Μεταβλητές Περιβάλλοντος Υποσυστημάτων

Υποσύστημα	Μεταβλητή	Περιγραφή / Προεπιλογή
Orchestrator	TIER_EPSILON_EXACT	Κατώφλι άμεσου hit Tier 1 (0.02)
Orchestrator	TIER_RADIUS_R	Ακτίνα εμπιστοσύνης Tier 2 (0.15)
Orchestrator	MIGRATION_INTERVAL	Συχνότητα μετανάστευσης σε γενιές (10)
Surrogate	WINDOW_SIZE	Μέγεθος ταμιευτήρα δειγμάτων (1000)
Surrogate	RETRAIN_INTERVAL	Ρυθμός επανεκπαίδευσης ανά νέα δείγματα (25)
LEAD DHT	VIRTUAL_NODE_COUNT	Πλήθος vnodes ανά φυσικό κόμβο (20)
Worker	V_MIN_FUSE_MM3	Ελάχιστος επιτρεπτός όγκος ατράκτου (20000)